

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON N13

TRANSFORMATIONS DU PLAN : DÉFINITIONS ANALYTIQUES ET COMPOSÉES

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon établit les définitions analytiques rigoureuses des translations et homothéties dans un repère, puis explore la structure algébrique des composées de transformations élémentaires (rotations, homothéties, translations) pour résoudre des problèmes géométriques complexes.

- À la fin de cette leçon, je sais définir analytiquement une translation et une homothétie dans un repère orthonormé.
- Je sais reconnaître une translation ou une homothétie à partir de son écriture analytique (équations ou matrice).
- Je sais démontrer qu'une application du plan dans lui-même est une transformation (bijection) et déterminer analytiquement sa réciproque.
- Je sais caractériser la composée de deux rotations de même centre (nature, angle, centre).
- Je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux homothéties de même centre.
- Je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée d'une homothétie et d'une translation (homothétie ou translation).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Rappels et cadre général : Transformations du plan
2. 2. Définition analytique de la translation
3. 3. Définition analytique de l'homothétie
4. 4. Composée de deux rotations de même centre
5. 5. Composée de deux homothéties de même centre
6. 6. Composée d'une homothétie et d'une translation
7. 7. Composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre (Similitude directe)
8. 8. Composées de symétries orthogonales, de rotations et d'homothéties de centres distincts
9. 9. Activité d'intégration
10. 10. Méthodes et exercices résolus
11. 11. Exercices
12. 12. Corrigés des exercices
13. 13. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir analytiquement une translation et une homothétie dans un repère orthonormé.
- Je sais reconnaître une translation ou une homothétie à partir de son écriture analytique (équations ou matrice).
- Je sais démontrer qu'une application du plan dans lui-même est une transformation (bijection) et déterminer analytiquement sa réciproque.
- Je sais caractériser la composée de deux rotations de même centre (nature, angle, centre).
- Je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux homothéties de même centre.
- Je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée d'une homothétie et d'une translation (homothétie ou translation).
- Je sais déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre (similitude directe).
- J'utilise les propriétés des transformations composées pour démontrer des propriétés géométriques sur des configurations planes (alignements, parallélismes, rapports de longueurs).

PRÉREQUIS

- Notion de repère orthonormé et coordonnées d'un vecteur (Seconde).
- Définition géométrique et propriétés de la translation, rotation, homothétie, symétrie (Seconde).
- Calcul vectoriel : somme, produit par un réel, colinéarité, coordonnées du milieu (Seconde/Première).
- Résolution d'équations linéaires et systèmes 2×2 (Seconde).
- Notion d'application, d'image, d'antécédent, d'injection, de surjection, de bijection (Début Première).

1 RAPPELS ET CADRE GÉNÉRAL : TRANSFORMATIONS DU PLAN

Au carrefour du Wouri à Douala, un agent de circulation fait pivoter sa main de 90° puis de 45° pour guider les véhicules : quelle rotation unique équivaut à ces deux mouvements successifs ? Sur le chantier du barrage de Nachtigal, un plan de masse est photographié par un drone qui zoome (homothétie) puis se déplace latéralement (translation) : comment retrouver la position réelle d'un pylône sur la carte ? Au marché Mokolo, un artisan reproduit un motif de pagne en le glissant (translation) puis en l'agrandissant (homothétie) : l'ordre des opérations change-t-il le résultat final ?

Toutes ces questions ont un point commun : elles font agir, l'une après l'autre, des **transformations du plan**. Avant de composer les transformations (sections 4 à 7 de cette leçon) et de les décrire par des formules (sections 2 et 3), il faut d'abord répondre à une question plus fondamentale : qu'est-ce qu'une transformation du plan, exactement ? C'est l'objet de cette première section, qui pose le cadre général de toute la leçon.

1.1 Qu'est-ce qu'une transformation du plan ?

Intuition. Imagine le plan comme une immense feuille de papier calque posée sur la carte de la ville de Yaoundé. « Transformer » le plan, c'est déplacer chaque point de la feuille vers un nouveau point, selon une règle précise et uniforme : on peut glisser la feuille (translation), la faire pivoter autour d'une punaise (rotation), l'agrandir ou la rétrécir depuis un point fixe (homothétie). Mais il y a une exigence essentielle : après le déplacement, on doit pouvoir revenir en arrière de façon unique. Aucun point ne doit être « écrasé » sur un autre, et aucune zone ne doit rester sans provenance. Cette exigence s'appelle la **bijektivité**.

DÉFINITION Transformation du plan

On appelle **transformation du plan** P toute application bijective de P dans lui-même, c'est-à-dire toute application $f : P \rightarrow P$ vérifiant les deux conditions :

- f est **injective** : deux points distincts ont des images distinctes ;
- f est **surjective** : tout point du plan est l'image d'au moins un point.

Autrement dit : pour tout point M' du plan, il existe un unique point M tel que $f(M) = M'$.

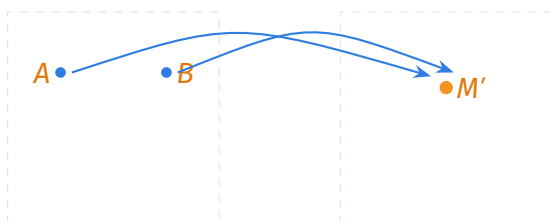
ATTENTION Application ou transformation ?

Erreur fréquente : confondre « application du plan dans lui-même » et « transformation ». Toute transformation est une application, mais l'inverse est faux. Par exemple, la projection orthogonale sur une droite (D) envoie le plan dans le plan, mais elle écrase toute une droite perpendiculaire sur un seul point : elle n'est pas injective. Ce n'est pas une transformation. De même, l'application constante qui envoie tout point sur un point fixe O n'est ni injective ni surjective.

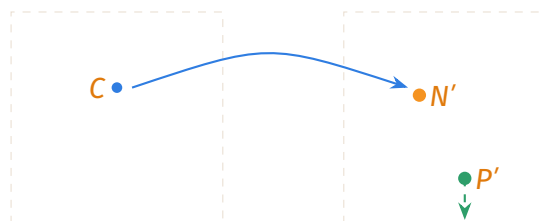
EXEMPLE Contre-exemples fondamentaux

- Projection orthogonale sur l'axe des abscisses : $p(x; y) = (x; 0)$. Les points $A(1; 2)$ et $B(1; 5)$ ont la même image $(1; 0)$: p n'est pas injective. De plus, le point $(0; 3)$ n'a aucun antécédent : p n'est pas surjective.
- Application constante : $c(M) = O$ pour tout M . Tout le plan s'écrase sur un seul point.

Ces applications sont pourtant bien définies sur tout le plan : ce sont des applications, pas des transformations.

Non injective

Deux points, une même image

Non surjective

P' n'a aucun antécédent

Deux défauts qui empêchent une application d'être une transformation : à gauche, deux points ont la même image (non injective); à droite, un point n'a pas d'antécédent (non surjective).

1.2 Réciproque d'une transformation

Puisqu'une transformation f est bijective, chaque point image M' provient d'un unique point M . On peut donc « défaire » la transformation : c'est la **réciproque**.

DÉFINITION Transformation réciproque

Soit f une transformation du plan. Il existe une unique transformation, notée f^{-1} et appelée **transformation réciproque** de f , telle que :

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_p$$

où Id_p est l'identité du plan ($\text{Id}_p(M) = M$ pour tout point M). Concrètement : $f(M) = M' \iff f^{-1}(M') = M$.

PROPRIÉTÉ Réciproques des transformations usuelles

- La réciproque de la translation de vecteur $\vec{u}$ est la translation de vecteur $-\vec{u}$.

- La réciproque de la rotation de centre Ω et d'angle θ est la rotation de centre Ω et d'angle $-\theta$.
- La réciproque de l'homothétie de centre Ω et de rapport $k \neq 0$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{1}{k}$.
- La réciproque d'une symétrie (axiale ou centrale) est elle-même : on dit qu'elle est **involutive**.

Ces transformations conservent les propriétés géométriques fondamentales : alignement, milieux, contacts ; les isométries conservent en outre les distances et les angles.

1.3 Représentation analytique d'une application du plan

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Décrire une application f du plan dans lui-même revient à donner les coordonnées $(x'; y')$ de l'image $M' = f(M)$ en fonction des coordonnées $(x; y)$ de M :

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases}$$

C'est la **définition analytique** (ou représentation analytique) de f . Dans cette leçon, nous nous intéressons surtout aux **applications affines**, celles dont les formules sont du premier degré en x et y :

$$\begin{cases} x' = ax + by + p \\ y' = cx + dy + q \end{cases} \quad \text{que l'on écrit sous forme matricielle :} \quad \vec{OM'} = A \vec{OM} + B,$$

avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la **matrice linéaire** (ou partie linéaire) et $B = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ la partie de translation.

EXEMPLE Lecture d'une définition analytique

L'application $f : (x; y) \mapsto (2x + y + 1; x - y - 3)$ est affine, de matrice linéaire $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et de partie de translation $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$. L'image du point $M(1; 2)$ est $M'(2 \times 1 + 2 + 1; 1 - 2 - 3) = (5; -4)$.

1.4 Critère analytique de bijectivité

Voici le résultat central de cette section : il permet de décider, par un simple calcul, si une application affine est une transformation.

PROPRIÉTÉ Critère du déterminant

Soit f l'application affine du plan définie par $\vec{OM}' = A \vec{OM} + B$, avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Alors :

$$f \text{ est une transformation du plan} \iff \det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Dans ce cas, la réciproque f^{-1} est aussi affine, donnée par $\vec{OM} = A^{-1}(\vec{OM}' - B)$, où $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

EXPÉRIENCE Pourquoi le déterminant décide-t-il de tout ?

Cherchons si, $M'(x'; y')$ étant donné, le système $\begin{cases} ax + by = x' - p \\ cx + dy = y' - q \end{cases}$ admet une solution unique $(x; y)$.

1. Multiplions la première ligne par d , la seconde par b , et soustrayons : $(ad - bc)x = d(x' - p) - b(y' - q)$.
2. De même, en éliminant x : $(ad - bc)y = a(y' - q) - c(x' - p)$.
3. Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, on peut diviser : on obtient une unique solution $(x; y)$ pour chaque $(x'; y')$. L'application est donc bijective : c'est une transformation.
4. Si $\det(A) = 0$, alors soit le système n'a aucune solution (M' sans antécédent : non surjectif), soit il en a une infinité (plusieurs points ont la même image : non injectif). Dans les deux cas, f n'est pas une transformation.

MÉTHODE Vérifier qu'une application est une transformation

1. Écrire l'application sous forme matricielle $\vec{OM}' = A \vec{OM} + B$: identifier A et B .
2. Calculer le déterminant de la matrice linéaire : $\det(A) = ad - bc$.
3. Si $\det(A) \neq 0$: c'est une bijection, donc une transformation. Exprimer la réciproque en calculant A^{-1} puis en résolvant $\vec{OM} = A^{-1}(\vec{OM}' - B)$.
4. Si $\det(A) = 0$: ce n'est pas une transformation (exhiber un contre-exemple le confirme).

EXERCICE RÉSOLU 1 Une application affine est-elle une transformation ?

Énoncé. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'application f qui à tout point $M(x; y)$ associe le point $M'(x'; y')$ tel que

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

Montrer que f est une transformation du plan et déterminer l'expression analytique de sa réciproque f^{-1} .

SOLUTION

Solution. Suivons la méthode.

Étape 1 : forme matricielle. On a $\vec{OM}' = A\vec{OM}$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 2 : déterminant. $\det(A) = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -2 - 1 = -3 \neq 0$.

Étape 3 : conclusion et réciproque. Comme $\det(A) = -3 \neq 0$, f est une bijection du plan : c'est une **transformation**. Calculons la matrice inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Comme B est nul, $\vec{OM} = A^{-1}\vec{OM}'$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = \frac{x' + y'}{3} \\ y = \frac{x' - 2y'}{3} \end{cases}$$

Donc $f^{-1} : (x; y) \mapsto \left(\frac{x + y}{3}; \frac{x - 2y}{3} \right)$.

Vérification. Prenons $M(1; 1) : f(M) = (3; 0)$. Appliquons f^{-1} à $(3; 0)$: on obtient $\left(\frac{3+0}{3}; \frac{3-0}{3} \right) = (1; 1)$. On retombe bien sur M .

ATTENTION Pièges de rédaction

- Ne conclus jamais « c'est une transformation » sans avoir calculé le déterminant (ou prouvé l'existence et l'unicité de l'antécédent).
- Le déterminant se calcule sur la matrice linéaire A uniquement : les constantes p et q

(partie de translation) n'interviennent pas dans le critère.

- Dans A^{-1} , n'oublie pas le facteur $\frac{1}{\det(A)}$ devant la matrice $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, et attention aux changements de signes.

1.5 Composition des transformations : une structure de groupe

Effectuer deux transformations l'une après l'autre, c'est les **composer** : si f puis g agissent, la transformation résultante est $g \circ f$ (attention à l'ordre de lecture : f agit d'abord). C'est exactement la situation de l'agent de circulation du Wouri : pivoter de 90° puis de 45° , c'est composer deux rotations.

PROPRIÉTÉ Le groupe des transformations du plan

L'ensemble des transformations du plan, muni de la composition $\circ$, vérifie :

- Stabilité : la composée de deux transformations est une transformation (la composée de deux bijections est une bijection) ;
- Associativité : pour toutes transformations f, g, h : $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$;
- Élément neutre : l'identité Id_p vérifie $f \circ \text{Id}_p = \text{Id}_p \circ f = f$;
- Symétrisation : toute transformation f admet une réciproque f^{-1} telle que $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_p$.

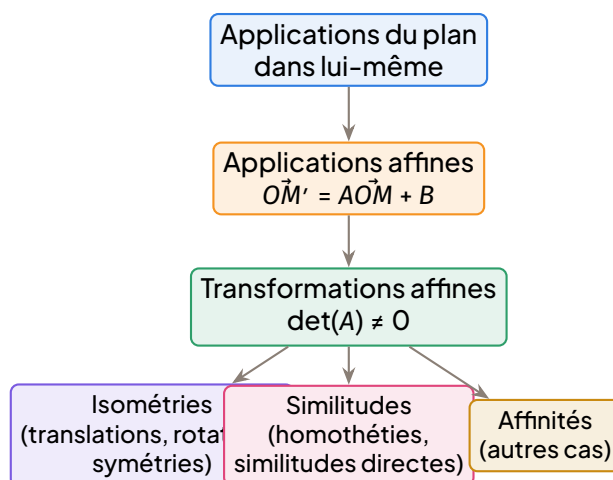
On dit que $(T, \circ)$ est un **groupe**, appelé groupe des transformations du plan. De plus, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$: l'ordre s'inverse dans la réciproque d'une composée.

ATTENTION La composition n'est pas commutative en général

En général, $g \circ f \neq f \circ g$: l'ordre des opérations compte ! C'est précisément la question de l'artisan du marché Mokolo : glisser puis agrandir ne donne pas le même résultat qu'agrandir puis glisser. Nous étudierons cela en détail dans la section 6. (Cas particulier rassurant : deux rotations de même centre commutent entre elles.)

1.6 Classification des transformations affines

Les transformations que nous étudierons dans cette leçon sont toutes affines. Elles se rangent en grandes familles selon les propriétés géométriques qu'elles conservent.



Arbre de classification : parmi toutes les applications du plan, les applications affines ; parmi elles, celles dont le déterminant est non nul sont les transformations affines, qui se répartissent en isométries, similitudes et affinités.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **transformation du plan** est une application bijective du plan dans lui-même : injective et surjective.
- Toute transformation f admet une unique réciproque f^{-1} avec $f \circ f^{-1} = \text{Id}_p$.
- Une application affine $\vec{OM}' = A\vec{OM} + B$ est une transformation si et seulement si $\det(A) \neq 0$; sa réciproque s'obtient avec A^{-1} .
- Les transformations forment un groupe pour la composition : stabilité, associativité, neutre Id_p , réciproque ; mais la composition n'est pas commutative en général.

LESAVAIS-TU ? Des transformations partout autour de nous

Les logiciels de cartographie utilisés par les services cadastraux du Cameroun représentent chaque parcelle de terrain par des coordonnées et appliquent des transformations affines pour passer d'une photographie aérienne à la carte officielle : le critère $\det(A) \neq 0$ garantit qu'aucune parcelle ne « disparaît » ni ne se superpose à une autre. En infographie, les jeux vidéo et les logiciels de dessin n'ont cessé d'utiliser, depuis les travaux du mathématicien allemand Félix Klein (programme d'Erlangen, 1872), l'idée que la géométrie est l'étude des propriétés conservées par des groupes de transformations : c'est exactement la démarche de cette leçon.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les applications :

$$f : (x; y) \mapsto (3x - 2y + 1; x + y), \quad g : (x; y) \mapsto (2x - y; -4x + 2y + 5).$$

1. Montrer que f est une transformation du plan et déterminer l'expression analytique de f^{-1} .
2. Montrer que g n'est pas une transformation. Exhiber deux points distincts ayant la même image par g .

CORRIGÉ Exercice 1

1. La matrice linéaire de f est $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, et $\det(A) = 3 \times 1 - (-2) \times 1 = 5 \neq 0$: f est une transformation. On a

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Le système $\begin{cases} x' = 3x - 2y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} x' - 1 = 3x - 2y \\ y' = x + y \end{cases}$, d'où

$$\begin{cases} x = \frac{(x' - 1) + 2y'}{5} = \frac{x' + 2y' - 1}{5} \\ y = \frac{-(x' - 1) + 3y'}{5} = \frac{-x' + 3y' + 1}{5} \end{cases}$$

Donc $f^{-1} : (x; y) \mapsto \left(\frac{x + 2y - 1}{5}; \frac{-x + 3y + 1}{5} \right).$

2. La matrice linéaire de g est $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, et $\det(A) = 2 \times 2 - (-1)(-4) = 4 - 4 = 0$: g n'est pas une transformation. Contre-exemple : $M_1(0; 0)$ a pour image $(0; 5)$, et $M_2(1; 2)$ a pour image $(2 - 2; -4 + 4 + 5) = (0; 5)$. Deux points distincts ont la même image : g n'est pas injective.

2 DÉFINITION ANALYTIQUE DE LA TRANSLATION

Dans la section précédente, nous avons posé le cadre général : une **transformation du plan** est une bijection du plan dans lui-même, et toute transformation admet une réciproque qui est elle-même une transformation. Nous avons aussi rappelé que les translations, homothéties, rotations et symétries sont les transformations élémentaires au programme. Il est temps maintenant de passer du langage géométrique au langage des **coordonnées** : c'est toute la puis-

sance de la géométrie analytique. Placer un repère, c'est donner un « code » à chaque point ; décrire une transformation analytiquement, c'est donner la recette de calcul qui transforme le code de M en celui de son image M' . Commençons par la plus simple de toutes : la translation.

2.1 Rappel géométrique : la translation de vecteur $\vec{u}$

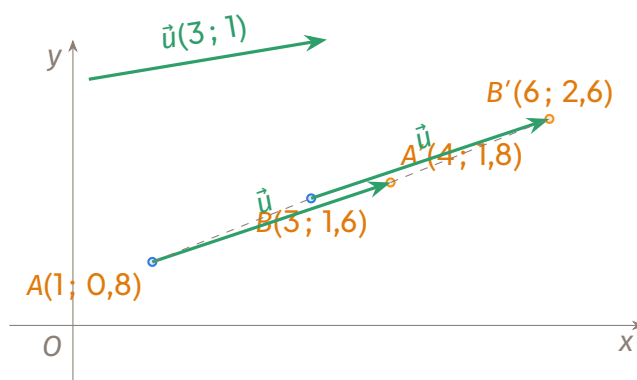
Imagine un car de l'agence « Garanti Express » qui quitte Douala pour Yaoundé. Chaque passager, chaque siège, chaque valise effectue exactement le même déplacement : même direction, même sens, même distance. C'est cela, une translation : un glissement global du plan, sans rotation, sans déformation, sans retournement.

DÉFINITION Translation de vecteur $\vec{u}$ (rappel)

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. On appelle **translation de vecteur $\vec{u}$** , notée $t_{\vec{u}}$, l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

$$\vec{MM'} = \vec{u}.$$

On note $M' = t_{\vec{u}}(M)$. Le vecteur $\vec{u}$ est l'**élément caractéristique** de la translation.



La translation $t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}(3; 1)$: $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{u}$. Tous les points « glissent » du même vecteur.

ATTENTION Le vecteur nul

Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $\vec{MM'} = \vec{0}$, c'est-à-dire $M' = M$ pour tout point M : on obtient l'**identité** du plan. L'identité est donc une translation particulière (la translation de vecteur nul). C'est un point que les élèves oublient souvent : lorsqu'on démontre qu'une composée de transformations est une translation, obtenir l'identité est une conclusion tout à fait acceptable — c'est la translation de vecteur nul.

2.2 Écriture analytique dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Fixons maintenant un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Tout point M a des coordonnées $(x; y)$, ce qui signifie $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $(x_u; y_u)$, et soit $M'(x'; y')$ l'image de $M(x; y)$ par $t_{\vec{u}}$.

Par définition, $\vec{MM'} = \vec{u}$. Or les coordonnées de $\vec{MM'}$ sont $(x' - x; y' - y)$. L'égalité vectorielle se traduit donc, coordonnée par coordonnée, par :

$$x' - x = x_u \quad \text{et} \quad y' - y = y_u.$$

DÉFINITION Écriture analytique de la translation

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la translation de vecteur $\vec{u}(x_u; y_u)$ est l'application :

$$t_{\vec{u}} : \begin{cases} x' = x + x_u \\ y' = y + y_u \end{cases}$$

Autrement dit : $t_{\vec{u}} : (x; y) \mapsto (x + x_u; y + y_u)$.

Cette écriture est d'une simplicité remarquable : **traduire un point, c'est ajouter les coordonnées du vecteur à ses coordonnées**. On dit que la translation est une application **affine** dont la partie linéaire est l'identité.

EXEMPLE Image d'un point par une translation

Dans un repère orthonormé, soit $\vec{u}(-2; 5)$ et $A(4; 1)$. Déterminons les coordonnées de $A' = t_{\vec{u}}(A)$.

$$x_{A'} = x_A + x_u = 4 + (-2) = 2 \quad ; \quad y_{A'} = y_A + y_u = 1 + 5 = 6.$$

Donc $A'(2; 6)$. Vérification géométrique : $\vec{AA'}(2 - 4; 6 - 1) = (-2; 5) = \vec{u}$. ✓

2.3 Forme matricielle : $X' = X + U$

L'écriture analytique se condense élégamment en langage matriciel. Associons à chaque point $M(x; y)$ sa **matrice colonne** $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, et au vecteur $\vec{u}$ la colonne $U = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$. Le système

$$\begin{cases} x' = x + x_u \\ y' = y + y_u \end{cases} \quad \text{s'écrit} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{X' = X + U}.$$

Regardons de plus près la structure de cette application. Une application de la forme $X' = AX + B$, où A est une matrice 2×2 (la **partie linéaire**) et B une colonne (le **terme constant**), est appelée

application affine. Pour la translation :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}.$$

PROPRIÉTÉ Caractérisation matricielle d'une translation

Une application f du plan dans lui-même, d'écriture $X' = AX + B$ dans un repère, est une **translation** si et seulement si sa partie linéaire est la matrice identité : $A = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Si $B \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, c'est la translation de vecteur B .
- Si $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, c'est l'identité (translation de vecteur nul).

On remarque que $\det(I_2) = 1$: la translation conserve les aires et l'orientation.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi la partie linéaire est-elle I_2 ?

Soit f une application affine d'expression $f : (x; y) \mapsto (ax + by + c; dx + ey + g)$. Nous allons montrer que si f est une translation, alors $a = e = 1$ et $b = d = 0$.

1. Traduisons l'hypothèse. Dire que f est une translation de vecteur $\vec{u}(x_u; y_u)$ signifie : pour tout $M(x; y)$, $Mf(M) = \vec{u}$, c'est-à-dire que le vecteur $Mf(M)$ est constant (ne dépend pas de M).
2. Calculons $Mf(M)$. Ses coordonnées sont :

$$(ax + by + c - x; dx + ey + g - y) = ((a - 1)x + by + c; dx + (e - 1)y + g).$$

3. Imposons la constance. Pour que cette expression ne dépende ni de x ni de y , il faut et il suffit que les coefficients de x et y soient nuls : $a - 1 = 0$, $b = 0$, $d = 0$, $e - 1 = 0$.
4. Conclusion. $a = 1$, $b = 0$, $d = 0$, $e = 1$: la partie linéaire est bien I_2 , et le vecteur de la translation est $(c; g)$. ■

Cette démonstration, très formatrice, est le modèle de toutes les questions du type « reconnaître une transformation à partir de son écriture analytique ».

2.4 Réciproque d'une translation

La translation $t_{\vec{u}}$ est une bijection du plan : intuitivement, si l'on a glissé de $\vec{u}$, on peut « revenir en arrière » en glissant de $-\vec{u}$.

PROPRIÉTÉ Réciproque d'une translation

La translation $t_{\vec{u}}$ est une transformation du plan, et sa réciproque est la translation de vecteur opposé :

$$(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}.$$

Analytiquement, si $t_{\vec{u}} : (x; y) \mapsto (x + x_u; y + y_u)$, alors $t_{-\vec{u}} : (x; y) \mapsto (x - x_u; y - y_u)$.

EXPÉRIENCE Vérification : la composée donne l'identité

Vérifions que $t_{-\vec{u}} \circ t_{\vec{u}} = \text{Id}_P$. Partons de $M(x; y)$.

1. $t_{\vec{u}}(M) = M_1(x + x_u; y + y_u)$.
2. $t_{-\vec{u}}(M_1) = ((x + x_u) - x_u; (y + y_u) - y_u) = (x; y) = M$.

Donc $t_{-\vec{u}} \circ t_{\vec{u}}(M) = M$ pour tout point M : la composée est l'identité. On vérifierait de même $t_{\vec{u}} \circ t_{-\vec{u}} = \text{Id}_P$. Ceci prouve que $t_{\vec{u}}$ est bijective, de réciproque $t_{-\vec{u}}$. ■

EXERCICE RÉSOLU 2 Translation, image et réciproque

Énoncé. Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'application $f : (x; y) \mapsto (x + 3; y - 2)$.

1. Montrer que f est une translation dont on précisera le vecteur.
2. Déterminer l'image du point $C(-1; 4)$.
3. Déterminer l'antécédent du point $D(5; 1)$.
4. Donner l'écriture analytique de la réciproque f^{-1} .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'écriture est de la forme $(x; y) \mapsto (x + a; y + b)$ avec $a = 3$ et $b = -2$: la partie linéaire est l'identité. Donc f est la translation de vecteur $\vec{u}(3; -2)$.
2. $f(C) = (-1 + 3; 4 - 2) = (2; 2)$. Donc $C'(2; 2)$.
3. Chercher l'antécédent de D , c'est résoudre $\begin{cases} x + 3 = 5 \\ y - 2 = 1 \end{cases}$, soit $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$. L'antécédent de D est le point $E(2; 3)$. (On a appliqué f^{-1} à D sans le savoir!)
4. $f^{-1} = t_{-\vec{u}}$ avec $-\vec{u}(-3; 2)$, donc :

$$f^{-1} : (x; y) \mapsto (x - 3; y + 2).$$

Vérification : $f^{-1}(D) = (5 - 3; 1 + 2) = (2; 3) = E$. ✓

2.5 Reconnaître une translation à partir d'une écriture analytique

Au Probatoire, on te donnera souvent une application définie par ses formules et on te demandera sa nature et ses éléments caractéristiques. Voici la démarche systématique.

MÉTHODE Reconnaître une translation

Soit f l'application définie analytiquement par $f : (x; y) \mapsto (ax + by + c; dx + ey + g)$.

1. Identifier la partie linéaire : les coefficients de x et y dans chaque formule, c'est-à-dire la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix}$.
2. Tester l'identité : vérifier que $a = 1, e = 1, b = 0, d = 0$, c'est-à-dire $A = I_2$.
3. Conclure : si oui, f est la translation de vecteur $\vec{u}(c; g)$ (les termes constants). Si non, ce n'est pas une translation (ce pourrait être une homothétie, une rotation, une symétrie...).

ATTENTION Pièges fréquents

- Confondre les rôles des coefficients. Dans $(x+3; y-2)$, le vecteur est $(3; -2)$, pas $(-3; 2)$ ni $(2; -3)$. Le signe devant y appartient au vecteur !
- Oublier de vérifier la partie linéaire. L'application $(x; y) \mapsto (2x+3; 2y-2)$ n'est pas une translation (le coefficient de x est 2, pas 1) : c'est une homothétie de rapport 2 (nous y reviendrons à la section 3).
- Croire qu'une translation a un point fixe. Une translation de vecteur non nul n'a aucun point fixe : $M' = M$ exigerait $\vec{u} = \vec{0}$. Si tu trouves un point fixe, ta transformation n'est pas une translation non triviale.

EXERCICE RÉSOLU 3 Reconnaissance d'une application

Énoncé. On considère les applications définies dans un repère par :

$$f : (x; y) \mapsto (x - 5; y + 7) \quad \text{et} \quad g : (x; y) \mapsto (x + 2y - 5; y + 7).$$

Pour chacune, dire s'il s'agit d'une translation et préciser, le cas échéant, son vecteur.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Pour f : la partie linéaire est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$ (coefficient de x : 1 ; de y : 0 dans la première ligne ; de x : 0 ; de y : 1 dans la seconde). Donc f est la translation de vecteur $\vec{u}(-5 ; 7)$.
- Pour g : la première formule contient le terme $+2y$: la partie linéaire est $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq I_2$.
Donc g n'est pas une translation, même si les termes constants $(-5 ; 7)$ sont les mêmes que pour f . (Géométriquement, g est un « cisaillement » composé avec une translation : le déplacement dépend de l'ordonnée du point.)

2.6 Propriété fondamentale : conservation des vecteurs

Voici la propriété qui fait toute la richesse géométrique de la translation.

PROPRIÉTÉ Une translation conserve les vecteurs

Soit $t_{\vec{u}}$ une translation, A et B deux points, $A' = t_{\vec{u}}(A)$ et $B' = t_{\vec{u}}(B)$. Alors :

$$\vec{A'B'} = \vec{AB}.$$

Autrement dit, l'image d'un vecteur par une translation est le vecteur lui-même.

EXPÉRIENCE Démonstration (exigible)

Par la relation de Chasles :

$$\vec{A'B'} = \vec{A'A} + \vec{AB} + \vec{BB'} = -\vec{u} + \vec{AB} + \vec{u} = \vec{AB},$$

car $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{u}$ par définition de la translation. ■

De cette propriété découlent immédiatement toutes les conservations que tu connais : une translation conserve les **distances** (car $\|\vec{A'B'}\| = \|\vec{AB}\|$), donc les **angles**, les **aires**, le **parallélisme**, l'**orthogonalité**, les **milieux**, l'**alignement**. L'image d'une droite est une droite parallèle, l'image d'un cercle de rayon R est un cercle de même rayon R dont le centre est l'image du centre. C'est pourquoi on dit que la translation est une **isométrie** : elle transporte les figures sans les déformer.

EXEMPLE Justifier une propriété d'une configuration

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrons, à l'aide d'une translation, que ses diagonales se coupent en leur milieu. Puisque $ABCD$ est un parallélogramme, $\vec{AD} = \vec{BC}$. Considérons la

translation t de vecteur $\vec{AB}$: elle envoie A sur B , et comme $\vec{DC} = \vec{AB}$, elle envoie D sur C . La translation conserve les milieux, donc elle envoie le milieu de $[AC]$ sur le milieu de $[BD]$... plus directement : t envoie le segment $[AD]$ sur $[BC]$, donc le milieu de $[AD]$ sur le milieu de $[BC]$. Ce type d'argument — « telle transformation envoie telle figure sur telle figure, donc elle en conserve les propriétés » — est exactement celui attendu au Probatoire pour « utiliser les transformations pour justifier des propriétés des configurations planes ».

2.7 Complément pour la Terminale : coordonnées homogènes

LESAVAIS-TU ? La translation en une seule matrice : les coordonnées homogènes

Tu as remarqué que la translation s'écrit $X' = X + U$: une somme, pas un produit matriciel. C'est un cas particulier gênant en informatique, où l'on voudrait écrire toutes les transformations sous la forme $X' = MX$ pour pouvoir les composer par simple produit de matrices. L'astuce, que tu rencontreras en Terminale et qui est au cœur de l'infographie, consiste à

ajouter une troisième coordonnée fixe égale à 1 : on représente $M(x; y)$ par $\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x_u \\ 0 & 1 & y_u \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x_u \\ y + y_u \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La translation devient une matrice 3×3 « par blocs » $\begin{pmatrix} I_2 & U \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Composer deux translations revient alors à multiplier deux matrices : c'est ainsi que les moteurs de jeux vidéo enchaînent des milliers de déplacements par seconde.

LESAVAIS-TU ? Les translations dans ta poche

Quand tu fais glisser une photo sur l'écran de ton téléphone, quand un personnage se déplace dans un jeu vidéo, quand un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) déplace une pièce mécanique sans la tourner ni l'étirer : ce sont des translations, calculées exactement avec les formules $x' = x + x_u$, $y' = y + y_u$ que tu viens d'apprendre. Les cartels publicitaires lumineux de Douala qui font défiler un texte appliquent, image par image, une translation de vecteur constant. Les mathématiques de cette leçon tournent des millions de fois par seconde autour de toi !

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les applications :

$$f_1 : (x; y) \mapsto (x - 1; y + 4), \quad f_2 : (x; y) \mapsto (-x + 1; y + 4), \quad f_3 : (x; y) \mapsto (x; y).$$

1. Lesquelles sont des translations? Préciser le vecteur.
2. Soit $A(2; -3)$. Calculer $f_1(A)$, puis l'antécédent de $B(0; 5)$ par f_1 .
3. Donner l'écriture analytique de f_1^{-1} et vérifier que $f_1^{-1} \circ f_1(A) = A$.

CORRIGÉ Exercice : reconnaissance et réciproque

1. f_1 : partie linéaire $I_2 \Rightarrow$ translation de vecteur $\vec{u}(-1; 4)$. f_2 : le coefficient de x est $-1 \neq 1$
 $\Rightarrow$ ce n'est pas une translation (sa partie linéaire est $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: c'est une symétrie orthogonale composée avec une translation). f_3 : c'est l'identité, c'est-à-dire la translation de vecteur nul $\vec{0}$.
2. $f_1(A) = (2 - 1; -3 + 4) = (1; 1)$. Antécédent de $B(0; 5)$: on résout $x - 1 = 0$ et $y + 4 = 5$, d'où $(x; y) = (1; 1)$. (Remarque : c'est le point $f_1(A)$!)
3. $f_1^{-1} : (x; y) \mapsto (x + 1; y - 4)$. Vérification : $f_1^{-1}(f_1(A)) = f_1^{-1}(1; 1) = (1 + 1; 1 - 4) = (2; -3) = A$. ✓

À RETENIR L'essentiel de la section

- Dans un repère, la translation de vecteur $\vec{u}(x_u; y_u)$ s'écrit : $(x'; y') = (x + x_u; y + y_u)$, soit matriciellement $X' = X + U$.
- Sa partie linéaire est l'identité I_2 (de déterminant 1) : c'est le critère de reconnaissance.
- Sa réciproque est la translation de vecteur $-\vec{u} : (x; y) \mapsto (x - x_u; y - y_u)$.
- Une translation conserve les vecteurs : $A\vec{B}' = \vec{AB}$; c'est donc une isométrie qui conserve distances, angles, aires, milieux et alignements.
- L'identité est la translation de vecteur nul : ne l'oublie pas dans tes conclusions.

3 DÉFINITION ANALYTIQUE DE L'HOMOTHÉTIE

Dans la section précédente, nous avons vu que la translation se traduit analytiquement par une

simple addition de vecteur : $X' = X + U$. Nous allons maintenant découvrir une transformation d'un autre type : celle qui agrandit ou réduit les figures. Tu la connais déjà sans le savoir : quand tu zoomes sur une photo avec ton téléphone, quand un cartographe du MINRESI réalise un plan de Yaoundé à l'échelle 1/25 000, ou quand un photographe de quartier agrandit un portrait, c'est une **homothétie** qui est à l'œuvre. Notre objectif : traduire cette idée géométrique en formules, comme nous l'avons fait pour la translation.

3.1 Rappel géométrique et intuition

DÉFINITION Homothétie (rappel géométrique)

Soit C un point du plan et k un réel non nul. L'**homothétie** de centre C et de rapport k , notée $h_{C,k}$, est l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M , associe le point M' défini par :

$$\vec{CM'} = k \vec{CM}.$$

Lisons attentivement cette égalité vectorielle. Elle dit trois choses à la fois :

- les points C , M et M' sont **alignés** (les vecteurs sont colinéaires) ;
- la distance est multipliée par $|k|$: $CM' = |k| CM$;
- si $k > 0$, M' est du même côté de C que M ; si $k < 0$, M' est de l'autre côté (la figure est « retournée » par rapport au centre).

ATTENTION Le rapport k ne peut pas être nul

Si l'on autorisait $k = 0$, alors $\vec{CM'} = \vec{0}$ pour tout point M : tous les points du plan seraient envoyés sur le centre C ! Cette application constante n'est pas bijective (on ne peut pas « remonter » de C vers M), donc ce n'est pas une transformation du plan. Retiens bien : une homothétie exige $k \neq 0$.

3.2 Écriture analytique lorsque le centre est l'origine du repère

Plaçons-nous dans le cas le plus simple : le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et le centre de l'homothétie est précisément l'origine O . Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y')$ son image par $h_{O,k}$. La relation $\vec{OM'} = k \vec{OM}$ se traduit coordonnée par coordonnée :

PROPRIÉTÉ Écriture analytique, centre à l'origine

L'homothétie de centre O (origine du repère) et de rapport $k \neq 0$ s'écrit :

$$\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$$

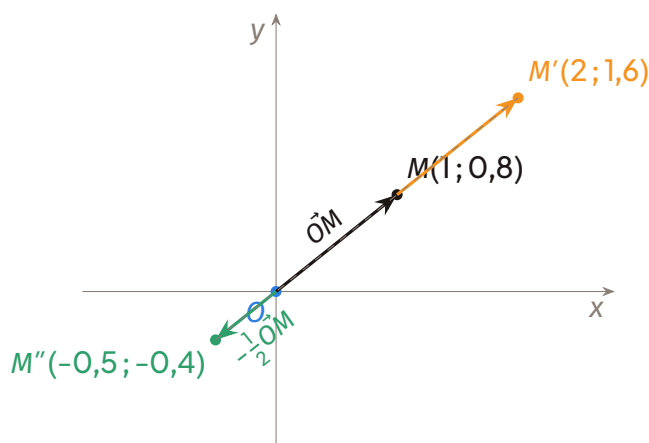
Sous forme matricielle, en posant $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:

$$X' = kX = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La **matrice linéaire** de l'homothétie est donc kl_2 , où $l_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Son déterminant vaut $\det(kl_2) = k^2 > 0$: c'est le facteur par lequel les aires sont multipliées.

Deux cas particuliers à connaître par cœur :

- $k = 1 : X' = X$, c'est l'**identité** du plan (rien ne bouge) ;
- $k = -1 : X' = -X$, c'est la **symétrie centrale** de centre O , que l'on peut aussi voir comme la rotation de centre O et d'angle π (180°).



Homothéties de centre O : $M' = h_{O,2}(M)$ (agrandissement, même côté) et $M'' = h_{O,-1/2}(M)$ (réduction et retournement).

3.3 Homothétie de centre quelconque : la formule fondamentale

En général, le centre $C(c_x; c_y)$ n'est pas l'origine du repère. L'astuce consiste à décomposer le trajet : pour aller de O à M' , on passe par C . Par la relation de Chasles :

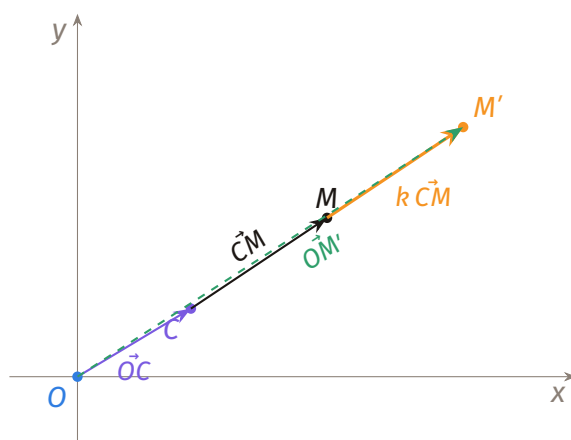
$$\vec{OM}' = \vec{OC} + \vec{CM}' = \vec{OC} + k \vec{CM} = \vec{OC} + k(\vec{OM} - \vec{OC}).$$

En factorisant, on obtient la forme analytique générale.

DÉFINITION Homothétie de centre C , rapport k (analytique)

Soit C de vecteur position $C = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \end{pmatrix}$ et $k \neq 0$. L'homothétie $h_{C,k}$ admet l'écriture analytique :

$$X' = kX + (1 - k)C, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} x' = kx + (1 - k)c_x \\ y' = ky + (1 - k)c_y \end{cases}$$



Centre C distinct de l'origine : $\vec{OM}' = \vec{OC} + k\vec{CM}$, ici avec $k = 2$.

Vérifions la cohérence : si $X = C$, alors $X' = kC + (1 - k)C = C$. Le centre est bien un **point fixe** — et c'est le seul quand $k \neq 1$.

PROPRIÉTÉ Réciproque d'une homothétie

L'homothétie $h_{C,k}$ ($k \neq 0$) est bijective. Sa réciproque est l'homothétie de même centre et de rapport $\frac{1}{k}$:

$$h_{C,k}^{-1} = h_{C,1/k}.$$

En effet, $\vec{CM}' = k\vec{CM}$ équivaut à $\vec{CM} = \frac{1}{k}\vec{CM}'$.

3.4 Reconnaître une homothétie à partir d'une écriture analytique

Au Probatoire, on te donnera souvent une application définie par des formules et on te demandera sa nature et ses éléments caractéristiques. Voici le critère décisif.

PROPRIÉTÉ Caractérisation analytique d'une homothétie

Une application affine $f : X \mapsto AX + B$ est une homothétie si et seulement si sa matrice linéaire est un multiple non nul de l'identité : $A = kI_2$ avec $k \neq 0$.

- Si $k \neq 1$, f est l'homothétie de rapport k et de centre l'unique point fixe C , solution de $C = kC + B$, c'est-à-dire $C = \frac{B}{1-k}$.
- Si $k = 1$ et $B = \vec{0}$, f est l'identité ; si $k = 1$ et $B \neq \vec{0}$, f est une translation, pas une homothétie.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : le centre est l'unique point fixe

Montrons que, pour $k \neq 1$, l'application $f(X) = kX + B$ admet un unique point fixe et qu'il s'agit d'une homothétie.

1. Un point fixe vérifie $X = f(X)$, c'est-à-dire $X = kX + B$, soit $(1-k)X = B$.
2. Comme $k \neq 1$, on peut diviser par $1-k$: il existe une unique solution $C = \frac{B}{1-k}$.
3. Réécrivons alors f autour de C : pour tout X ,

$$f(X) - C = kX + B - C = kX + (1-k)C - C = k(X - C).$$

4. Ainsi $Cf(\vec{M}) = k\vec{CM}$: f est bien l'homothétie de centre C et de rapport k . $\square$

MÉTHODE Déterminer le centre et le rapport d'une homothétie donnée analytiquement

1. Identifier k : c'est le coefficient commun sur la diagonale de la matrice (le facteur devant x dans x' , qui doit être le même que devant y dans y').
2. Vérifier la forme : les termes croisés (en y dans x' , en x dans y') doivent être nuls, sinon ce n'est pas une homothétie.

3. Trouver le centre (si $k \neq 1$) : résoudre le système des points fixes $\begin{cases} x = kx + b_1 \\ y = ky + b_2 \end{cases}$, soit $c_x = \frac{b_1}{1-k}$ et $c_y = \frac{b_2}{1-k}$.

4. Conclure en rédigeant : « f est l'homothétie de centre $C(c_x; c_y)$ et de rapport k ».

EXEMPLE Exemple chiffré complet

Soit $f : (x; y) \mapsto (2x + 1; 2y - 3)$.

- La matrice linéaire est $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$: c'est bien un multiple non nul de l'identité, donc f est une homothétie de rapport $k = 2$.
- Centre : on résout $x = 2x + 1$ d'où $x = -1$; et $y = 2y - 3$ d'où $y = 3$. Le centre est $C(-1; 3)$.
- Vérification par la formule : $(1 - k)C = -(C) = (1; -3)$, et l'on retrouve bien $x' = 2x + 1$, $y' = 2y - 3$.
- Réciproque : $f^{-1} = h_{C, 1/2}$, d'écriture $X' = \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}C$, soit $\begin{cases} x' = \frac{x-1}{2} \\ y' = \frac{y+3}{2} \end{cases}$.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Signe de k : si $k < 0$, l'image est de l'autre côté du centre. Ne dis jamais qu'une homothétie de rapport négatif « agrandit » sans préciser qu'elle retourne aussi la figure.
- Confusion translation/homothétie : $(x; y) \mapsto (x + 1; y - 3)$ est une translation (matrice I_2 , donc $k = 1$); $(x; y) \mapsto (2x + 1; 2y - 3)$ est une homothétie ($k = 2$). Regarde d'abord la matrice!
- Centre mal calculé : le centre n'est généralement pas le point $(b_1; b_2)$. Il faut résoudre le système des points fixes.
- $k = 0$ n'est jamais une homothétie : l'application serait constante, non bijective.

EXERCICE RÉSOLU 4 Reconnaître et caractériser une homothétie

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'application g qui à tout point $M(x; y)$ associe $M'(x'; y')$ tel que $x' = -3x + 8$ et $y' = -3y - 4$.

1. Montrer que g est une homothétie dont on précisera le rapport.
2. Déterminer les coordonnées de son centre Ω .
3. Donner l'écriture analytique de la réciproque g^{-1} .

SOLUTION

Solution.

1. La matrice linéaire de g est $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = -3I_2$. C'est un multiple non nul de l'identité, donc g est une homothétie de rapport $k = -3$.

2. Le centre est l'unique point fixe. On résout :

$$x = -3x + 8 \iff 4x = 8 \iff x = 2 \quad ; \quad y = -3y - 4 \iff 4y = -4 \iff y = -1.$$

Donc $\Omega(2; -1)$. Vérification : $(1 - k)\Omega = 4\Omega = (8; -4)$, conforme à l'écriture de g .

3. La réciproque est $h_{\Omega, -1/3} : X' = -\frac{1}{3}X + \left(1 + \frac{1}{3}\right)\Omega = -\frac{1}{3}X + \frac{4}{3}\Omega$, soit

$$\begin{cases} x' = -\frac{x}{3} + \frac{8}{3} \\ y' = -\frac{y}{3} - \frac{4}{3} \end{cases}$$

LESAVAIS-TU ? Des homothéties aux fractales

Les **fractales** — ces objets géométriques infiniment détaillés comme le flocon de Koch ou l'ensemble de Mandelbrot — se construisent en itérant des homothéties (souvent combinées à des rotations et translations) : on parle de systèmes de fonctions itérées. Le flocon de Koch, par exemple, s'obtient en reproduisant indéfiniment un motif réduit par des homothéties de rapport $\frac{1}{3}$. Ces objets, loin d'être de simples curiosités, servent à modéliser les côtes découpées (comme celles du littoral atlantique camerounais vers Kribi), les réseaux de téléphonie mobile ou encore les images compressées. Les homothéties que tu étudies aujourd'hui sont littéralement les briques de ces constructions modernes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Homothétie de centre C , rapport $k \neq 0$: $\vec{CM}' = k\vec{CM}$, soit analytiquement $X' = kX + (1-k)C$.
- Centre à l'origine : $x' = kx$, $y' = ky$; matrice kI_2 , déterminant k^2 .
- Cas particuliers : $k = 1$ (identité), $k = -1$ (symétrie centrale).
- Réciproque : homothétie de même centre, rapport $\frac{1}{k}$.
- Reconnaissance : $f(X) = AX + B$ est une homothétie ssi $A = kI_2$, $k \neq 0$; le centre est l'unique point fixe $C = \frac{B}{1-k}$ (pour $k \neq 1$).

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les applications :

$$f_1 : \begin{cases} x' = 3x - 4 \\ y' = 3y + 2 \end{cases} \quad f_2 : \begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = 2y - 1 \end{cases} \quad f_3 : \begin{cases} x' = x + 5 \\ y' = y - 2 \end{cases}$$

Pour chacune, dire s'il s'agit d'une homothétie, d'une translation ou d'aucune des deux ; dans le cas d'une homothétie, préciser le rapport, le centre et l'écriture analytique de la réciproque.

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

- f_1 : matrice $3I_2$, donc homothétie de rapport $k = 3$. Centre : $x = 3x - 4 \Rightarrow x = 2$; $y = 3y + 2 \Rightarrow y = -1$. Centre $C(2; -1)$. Réciproque : $h_{C, 1/3}$, soit $x' = \frac{x}{3} + \frac{4}{3}$, $y' = \frac{y}{3} - \frac{2}{3}$.
- f_2 : la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas un multiple de l'identité (terme y dans x') : ce n'est ni une homothétie ni une translation.
- f_3 : matrice I_2 avec $B = (5; -2) \neq \vec{0}$: c'est la translation de vecteur $\vec{u}(5; -2)$, pas une homothétie.

4 COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE MÊME CENTRE

Dans la section précédente, nous avons donné la définition analytique d'une homothétie : dans un repère de centre O , le point $M(x; y)$ a pour image $M'(kx; ky)$. Nous savons donc maintenant décrire une transformation par des formules sur les coordonnées. Nous allons exploiter ce point de vue analytique pour répondre à une question très naturelle : que se passe-t-il lorsqu'on enchaîne deux rotations de même centre ? Intuitivement, tourner de 30 degrés puis encore de 45 degrés autour du même point revient à tourner de 75 degrés. Nous allons démontrer cette intuition, lui donner un cadre algébrique précis (matrices, nombres complexes), et en tirer toutes les conséquences utiles au Probatoire.

4.1 Rappel analytique : l'expression d'une rotation de centre O

Plaçons-nous dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Rappelons ce qu'est une rotation.

DÉFINITION Rotation de centre O et d'angle α

Soit O un point du plan et α un réel. La **rotation** de centre O et d'angle α , notée $r_{(O,\alpha)}$ ou simplement R_α lorsque le centre est fixé, est la transformation du plan qui :

- laisse O invariant : $r(O) = O$;
- à tout point M distinct de O associe le point M' tel que

$$OM' = OM \quad \text{et} \quad (\vec{OM}, \vec{OM}') = \alpha [2\pi].$$

PROPRIÉTÉ Expression analytique et matricielle d'une rotation de centre O

Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'origine O , si $M(x; y)$ a pour image $M'(x'; y')$ par la rotation de centre O et d'angle α , alors

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \text{avec} \quad R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

La matrice R_α est appelée **matrice de rotation** d'angle α .

Cette matrice a une structure remarquable qu'il faut savoir reconnaître à l'œil : la première colonne est $(\cos \alpha; \sin \alpha)$, image du vecteur $\vec{i}$, et la seconde $(-\sin \alpha; \cos \alpha)$, image du vecteur $\vec{j}$. En particulier, $R_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice identité, ce qui correspond bien au fait qu'une rotation d'angle nul ne bouge rien.

ATTENTION Bien vérifier le centre

La formule matricielle ci-dessus n'est valable que si le centre de la rotation est l'origine du repère. Si le centre est un point $\Omega(a; b)$ quelconque, il faut d'abord se ramener à Ω par translation des coordonnées : poser $X = x - a$, $Y = y - b$, appliquer la matrice, puis revenir. Dans toute cette section, le centre commun des rotations est O , origine du repère.

4.2 Composée de deux rotations de même centre : le théorème**EXPÉRIENCE** Découverte : enchaîner deux rotations

Sur une feuille, place un point O et un point M tel que $OM = 4$ cm. À l'aide d'un rapporteur :

1. construis M_1 , image de M par la rotation de centre O et d'angle $\alpha = 40$ degrés ;

2. construis M_2 , image de M_1 par la rotation de centre O et d'angle $\beta = 50$ degrés ;

3. mesure l'angle $(\vec{OM}, \vec{OM}_2)$.

Tu mesures 90 degrés, c'est-à-dire $\alpha + \beta$. De plus $OM_2 = OM_1 = OM$: les distances à O sont conservées à chaque étape. Tout se passe comme si M_2 était l'image de M par une unique rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. Reste à le démontrer pour tous les points et tous les angles.

PROPRIÉTÉ Théorème — Composée de deux rotations de même centre (démonstration exigible)

Soit O un point du plan, α et β deux réels. La composée de la rotation de centre O et d'angle α suivie de la rotation de centre O et d'angle β est la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$:

$$r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = r_{(O,\alpha+\beta)}.$$

En particulier, cette composée est commutative : $r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = r_{(O,\alpha)} \circ r_{(O,\beta)}$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le calcul matriciel

Notons R_α et R_β les matrices des deux rotations dans un repère orthonormé direct d'origine O . Pour un point M de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, l'image par la première rotation a pour coordonnées $R_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, puis l'image finale a pour coordonnées $R_\beta R_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Calculons le produit $R_\beta R_\alpha$.

Étape 1 : poser le produit.

$$R_\beta R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Étape 2 : calculer chaque coefficient.

$$R_\beta R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha & -\cos \beta \sin \alpha - \sin \beta \cos \alpha \\ \sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha & -\sin \beta \sin \alpha + \cos \beta \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Étape 3 : appliquer les formules d'addition trigonométriques. Rappelons : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$. On obtient :

$$R_\beta R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha+\beta}.$$

Étape 4 : conclure. La composée a pour matrice $R_{\alpha+\beta}$, qui est exactement la matrice de la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. Comme deux applications ayant même expression analytique sont égales, on a bien

$$r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = r_{(O,\alpha+\beta)} \quad \blacksquare$$

EXPÉRIENCE Autre démonstration, par les nombres complexes

Dans le plan complexe d'origine O , la rotation de centre O et d'angle α s'écrit $z' = e^{i\alpha}z$.

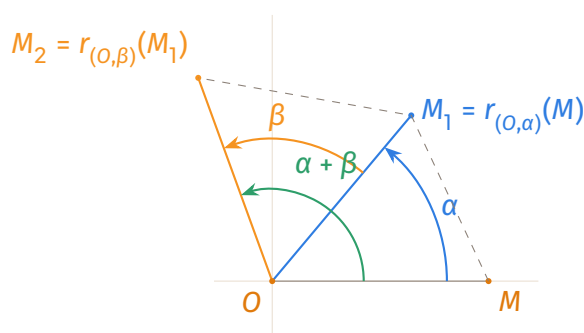
Enchaînons : $M(z) \xrightarrow{r_\alpha} M_1(z_1 = e^{i\alpha}z) \xrightarrow{r_\beta} M_2(z_2 = e^{i\beta}z_1)$. Alors

$$z_2 = e^{i\beta}(e^{i\alpha}z) = e^{i\beta}e^{i\alpha}z = e^{i(\alpha+\beta)}z,$$

car l'exponentielle complexe transforme la somme en produit. On reconnaît l'écriture complexe de la rotation de centre O et d'angle $\alpha + \beta$. ■

À RETENIR L'idée centrale

Composer deux rotations de même centre, c'est additionner leurs angles. Le centre ne change pas, les angles s'ajoutent. C'est l'analogie géométrique de l'addition des nombres réels — et c'est exactement ce que traduisent les formules d'addition trigonométriques.



Enchaînement de deux rotations de même centre O : $M_1 = r_{(O,\alpha)}(M)$, puis $M_2 = r_{(O,\beta)}(M_1)$. L'angle total $(\vec{OM}, \vec{OM}_2)$ vaut $\alpha + \beta$: la composée est la rotation $r_{(O,\alpha+\beta)}$.

4.3 Lecture matricielle : le produit de deux matrices de rotation

Le cœur de la démonstration peut se résumer en un tableau, à savoir refaire rapidement le jour

du Probatoire.

Objet	Rotation d'angle α	Rotation d'angle β
Matrice	$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$	$R_\beta = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$
Produit (composée $r_\beta \circ r_\alpha$)		
Produit brut	$\begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha & -(\cos \beta \sin \alpha + \sin \beta \cos \alpha) \\ \sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha \end{pmatrix}$	
Après formules d'addition	$R_\beta R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha+\beta}$	
Conclusion	$r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = r_{(O,\alpha+\beta)}$: rotation de centre O , d'angle $\alpha + \beta$.	

4.4 Réduction modulo 2π et cas particuliers

Un angle de rotation n'est défini qu'à un multiple de 2π près : tourner de $\frac{9\pi}{4}$ ou de $\frac{\pi}{4}$, c'est la même transformation. Il faut donc toujours réduire la somme $\alpha + \beta$ modulo 2π avant de conclure.

PROPRIÉTÉ Cas particuliers fondamentaux

Soit $r_{(O,\alpha)}$ et $r_{(O,\beta)}$ deux rotations de même centre O .

- Si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$, alors $r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)} = \text{Id}_P$, l'**identité** du plan. En particulier, la réciproque de $r_{(O,\alpha)}$ est $r_{(O,-\alpha)}$.
- Si $\alpha + \beta \equiv \pi [2\pi]$, alors $r_{(O,\beta)} \circ r_{(O,\alpha)}$ est la **symétrie centrale** de centre O , c'est-à-dire la rotation d'angle π , encore égale à l'homothétie de centre O et de rapport -1 .

Vérifions le second point matriciellement : $R_\pi = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, qui envoie $(x; y)$ sur $(-x; -y)$: c'est bien la symétrie centrale de centre O , et aussi l'homothétie $h(O, -1)$.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier la réduction modulo 2π

Beaucoup d'élèves concluent trop vite. Par exemple, pour $r_{(O,\frac{3\pi}{2})} \circ r_{(O,\frac{\pi}{2})}$, la somme des angles vaut $\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 2\pi$. Dire « c'est la rotation d'angle 2π » est une réponse maladroite : comme $2\pi \equiv 0 [2\pi]$, la composée est l'identité. De même, une somme égale à 3π doit être réduite en π : c'est une symétrie centrale. Toujours ramener l'angle dans $]-\pi; \pi]$ ou $[0; 2\pi[$ avant de nommer la transformation.

MÉTHODE Caractériser la composée de deux rotations de même centre

1. Identifier le centre commun O et les deux angles α et β (attention à l'ordre d'écriture : dans $r_\beta \circ r_\alpha$, c'est r_α qui agit en premier, mais ici l'ordre n'a pas d'importance puisque $\alpha + \beta = \beta + \alpha$).
2. Additionner les angles : $\alpha + \beta$.
3. Réduire modulo 2π : écrire $\alpha + \beta \equiv \theta [2\pi]$ avec $\theta \in]-\pi; \pi]$.
4. Conclure sur la nature et les éléments caractéristiques :
 - si $\theta = 0$: identité ;
 - si $\theta = \pi$: symétrie centrale de centre O ;
 - sinon : rotation de centre O et d'angle θ .

EXEMPLE Exemples chiffrés

Exemple 1. $r_{(O, \frac{\pi}{3})} \circ r_{(O, \frac{\pi}{6})}$: la somme des angles est $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi + \pi}{6} = \frac{\pi}{2}$. La composée est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (le « quart de tour direct »).

Exemple 2. $r_{(O, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(O, \frac{4\pi}{3})}$: la somme vaut $\frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} = 2\pi \equiv 0 [2\pi]$. La composée est l'identité du plan : les deux rotations sont réciproques l'une de l'autre.

Exemple 3. $r_{(O, \frac{3\pi}{4})} \circ r_{(O, \frac{\pi}{4})}$: la somme vaut π . La composée est la symétrie centrale de centre O .

4.5 Structure de groupe : une propriété de synthèse

PROPRIÉTÉ L'ensemble des rotations de centre O est un groupe

Notons R_O l'ensemble des rotations de centre O . Muni de la composition $\circ$, c'est un **groupe commutatif** :

- stabilité : $r_{(O, \alpha)} \circ r_{(O, \beta)} = r_{(O, \alpha + \beta)} \in R_O$;
- associativité : la composition des applications est toujours associative ;
- élément neutre : $r_{(O, 0)} = \text{Id}_P$;
- symétrique : la réciproque de $r_{(O, \alpha)}$ est $r_{(O, -\alpha)}$;
- commutativité : $r_{(O, \alpha)} \circ r_{(O, \beta)} = r_{(O, \beta)} \circ r_{(O, \alpha)}$ car $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

L'application $\theta \mapsto r_{(O, \theta)}$ réalise un **isomorphisme** entre le groupe $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ (les angles modulo 2π) et $(R_O, \circ)$: composer les rotations revient exactement à additionner les angles.

ATTENTION Centres distincts : tout change

La commutativité et la belle formule « les angles s'additionnent » ne sont vraies que parce que les deux rotations ont le même centre. Si les centres sont distincts, la composée de deux rotations d'angles α et β est encore une rotation d'angle $\alpha + \beta$ lorsque $\alpha + \beta \neq 0 [2\pi]$, mais son centre doit être déterminé par construction, et la composée n'est plus commutative. Pire : si $\alpha + \beta \equiv 0 [2\pi]$ avec des centres distincts, la composée est une translation, pas l'identité. Cette étude est hors programme en Première, mais retiens l'essentiel : le centre commun est l'hypothèse qui fait tout fonctionner.

EXERCICE RÉSOLU 5 Composée de deux rotations et image d'un point

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les rotations $r_1 = r_{(O, \frac{\pi}{3})}$ et $r_2 = r_{(O, \frac{\pi}{6})}$, ainsi que le point $A(2; 0)$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r_2 \circ r_1$.
2. Déterminer les coordonnées de A' , image de A par $r_2 \circ r_1$.
3. Montrer que $r_1^6 = r_1 \circ r_1 \circ r_1 \circ r_1 \circ r_1 \circ r_1$ est l'identité.

SOLUTION

1. Nature de la composée. Les deux rotations ont le même centre O . D'après le théorème, $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}.$$

Donc $r_2 \circ r_1 = r_{(O, \frac{\pi}{2})}$: le quart de tour direct de centre O .

2. Coordonnées de A' . La matrice de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ est

$$R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Donc $A'(0; 2)$. Vérification géométrique : $OA' = OA = 2$ et l'angle $(\vec{OA}, \vec{OA'})$ vaut bien $\frac{\pi}{2}$.

3. Puissance sixième de r_1 . En composant six fois la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$, les angles s'additionnent : r_1^6 est la rotation de centre O et d'angle $6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi \equiv 0 [2\pi]$. Donc $r_1^6 = \text{Id}_p$. On dit que r_1 est d'ordre 6 : six rotations de 60 degrés ramènent chaque point à sa position initiale.

EXERCICE 4 À toi de jouer

On considère les rotations $r = r_{(O, \frac{5\pi}{6})}$ et $r' = r_{(O, \frac{\pi}{6})}$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r' \circ r$.
2. Même question pour $r \circ r'$ puis pour $r \circ r$.
3. Déterminer le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $r'^n = \text{Id}_P$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Somme des angles : $\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = \frac{6\pi}{6} = \pi$. La composée $r' \circ r$ est la symétrie centrale de centre O .
2. $r \circ r' = r' \circ r$ (même centre, commutativité) : c'est la même symétrie centrale. Pour $r \circ r$: somme $2 \times \frac{5\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$, que l'on réduit : $\frac{5\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} [2\pi]$. Donc $r \circ r = r_{(O, -\frac{\pi}{3})}$, rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.
3. r'^n est la rotation d'angle $\frac{n\pi}{6}$. On cherche $\frac{n\pi}{6} \equiv 0 [2\pi]$, c'est-à-dire $\frac{n\pi}{6} = 2k\pi$, soit $n = 12k$. Le plus petit entier convenable est $n = 12$: la rotation d'angle $\frac{\pi}{6}$ est d'ordre 12.

LESAVAIS-TU ? Des rotations partout autour de nous

En robotique, un bras articulé est une chaîne de rotations : lorsque deux articulations tournent autour du même axe (par exemple l'épaule d'un robot soudeur dans une usine d'assemblage), l'orientation finale du poignet s'obtient en additionnant les angles — exactement le théorème de cette section. Les ingénieurs utilisent d'ailleurs les matrices R_α pour programmer ces mouvements. Plus près de nous, l'aiguille des minutes d'une horloge effectue une rotation d'angle $-\frac{\pi}{30}$ par minute (sens indirect, d'où le signe moins) : au bout de 60 minutes, l'angle total est $-2\pi \equiv 0 [2\pi]$, et l'aiguille est revenue à sa position — une belle illustration de la réduction modulo 2π et de la notion d'ordre d'une rotation.

À RETENIR Bilan de la section

- Rotation de centre O , angle α : matrice $R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$, ou écriture complexe $z' = e^{i\alpha} z$.
- Théorème : $r_{(O, \beta)} \circ r_{(O, \alpha)} = r_{(O, \alpha + \beta)}$ — composer, c'est additionner les angles.

- Toujours réduire modulo 2π : somme $\equiv 0 [2\pi] \Rightarrow$ identité ; somme $\equiv \pi [2\pi] \Rightarrow$ symétrie centrale de centre O .
- $(R_O, \circ)$ est un groupe commutatif, isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$; la réciproque de $r_{(O, \alpha)}$ est $r_{(O, -\alpha)}$.

Dans la section suivante, nous verrons que les homothéties de même centre jouissent d'une propriété tout aussi élégante : composer deux homothéties de même centre, c'est multiplier leurs rapports.

5 COMPOSÉE DE DEUX HOMOTHÉTIES DE MÊME CENTRE

Dans la section précédente, nous avons découvert une belle surprise : composer deux rotations de même centre revient à additionner leurs angles. La question se pose alors naturellement : que se passe-t-il lorsqu'on compose deux **homothéties** de même centre ? Faut-il additionner les rapports ? Les multiplier ? Autre chose ? C'est toute l'ambition de cette section : montrer que les homothéties de même centre se comportent, pour la composition, exactement comme les nombres réels non nuls pour la multiplication. Autrement dit, la loi des rapports est la multiplication, tout comme la loi des angles était l'addition pour les rotations.

5.1 Rappels sur l'homothétie et sa définition analytique

DÉFINITION Homothétie de centre O et de rapport k

Soit O un point du plan et k un nombre réel non nul. L'**homothétie** de centre O et de rapport k , notée $H_{O,k}$, est la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\vec{OM'} = k \vec{OM}.$$

Le point O est le seul point fixe de $H_{O,k}$ lorsque $k \neq 1$.

Plaçons-nous dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ dont l'origine est précisément le centre O de l'homothétie. Si M a pour coordonnées $(x; y)$ et M' pour coordonnées $(x'; y')$, la relation vectorielle $\vec{OM'} = k \vec{OM}$ se traduit par la **définition analytique** :

$$\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$$

ce qui s'écrit matriciellement :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k I_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

où $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice identité. La matrice d'une homothétie de centre O est donc kI_2 : elle dilate (ou contracte) toutes les coordonnées du même facteur k .

À RETENIR Cas particuliers à connaître par cœur

- Si $k = 1$: $H_{O,1}$ est l'**identité** du plan (chaque point est sa propre image).
- Si $k = -1$: $H_{O,-1}$ est la **symétrie centrale** de centre O .
- Si $|k| > 1$: c'est un agrandissement ; si $0 < |k| < 1$: c'est une réduction.
- Si $k < 0$: l'image est « de l'autre côté » du centre O .

5.2 Intuition : deux zooms successifs

Imagine que tu photographies le marché de Mokolo avec ton téléphone. Tu appliques d'abord un zoom de facteur 3, puis sur la photo obtenue, un zoom de facteur 2. Le résultat final est identique à un zoom unique de facteur 6 : les facteurs se sont multipliés, pas additionnés. De même, si tu zoomes de facteur 2 puis que tu « dézoomes » de facteur $\frac{1}{2}$, tu reviens exactement à l'image de départ : $2 \times \frac{1}{2} = 1$, et le rapport 1 correspond à l'identité. Cette intuition de la vie courante est exactement ce que les mathématiques vont confirmer.

5.3 Théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Théorème : composée de deux homothéties de même centre

Soit O un point du plan, et k_1, k_2 deux réels non nuls. La composée

$$H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1}$$

est l'homothétie de centre O et de rapport $k_1 k_2$:

$$H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O,k_1 k_2}.$$

En particulier, cette composée est commutative : $H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O,k_1} \circ H_{O,k_2}$. Cette démonstration est exigible au Probatoire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Soit M un point quelconque du plan. Notons $M_1 = H_{O,k_1}(M)$ puis $M_2 = H_{O,k_2}(M_1)$. Nous devons déterminer la nature de l'application $M \mapsto M_2$.

Étape 1 : traduction vectorielle des deux homothéties. Par définition de H_{O,k_1} : $\vec{OM}_1 = k_1 \vec{OM}$.

Par définition de H_{O,k_2} : $\vec{OM}_2 = k_2 \vec{OM}_1$.

Étape 2 : substitution. En injectant la première relation dans la seconde :

$$\vec{OM}_2 = k_2 \vec{OM}_1 = k_2 (k_1 \vec{OM}) = (k_1 k_2) \vec{OM}.$$

Étape 3 : conclusion. Le rapport $k_1 k_2$ est non nul (produit de deux réels non nuls). La relation $\vec{OM}_2 = (k_1 k_2) \vec{OM}$ signifie exactement que $M_2 = H_{O, k_1 k_2}(M)$. Ceci étant vrai pour tout point M , on a bien :

$$H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O, k_1 k_2}.$$

Vérification analytique (seconde preuve). Dans un repère d'origine O , si $M(x; y)$, alors $M_1(k_1 x; k_1 y)$ puis $M_2(k_2(k_1 x); k_2(k_1 y)) = (k_1 k_2 x; k_1 k_2 y)$. On reconnaît la définition analytique de $H_{O, k_1 k_2}$. ■

MÉTHODE Déterminer la composée de deux homothéties de même centre

1. Vérifier que les deux homothéties ont le même centre O (sinon le théorème ne s'applique pas tel quel).
2. Multiplier les rapports : $k = k_1 \times k_2$.
3. Vérifier que $k_1 k_2 \neq 0$ (c'est automatique si $k_1 \neq 0$ et $k_2 \neq 0$).
4. Conclure : $H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O, k_1 k_2}$, puis identifier les cas particuliers ($k_1 k_2 = 1$: identité ; $k_1 k_2 = -1$: symétrie centrale de centre O).

ATTENTION Piège classique : additionner au lieu de multiplier

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre les deux lois :

- Pour les rotations de même centre : on additionne les angles : $r_{O,\theta_2} \circ r_{O,\theta_1} = r_{O,\theta_1+\theta_2}$.
- Pour les homothéties de même centre : on multiplie les rapports : $H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O, k_1 k_2}$.

Ainsi $H_{O,3} \circ H_{O,2} = H_{O,6}$ et surtout pas $H_{O,5}$! Retiens l'image du zoom : deux zooms successifs multiplient les grossissements.

5.4 Exemples chiffrés et cas particuliers

EXEMPLE Premiers calculs de composées

a) $H_{0,3} \circ H_{0,-\frac{1}{2}}$: le rapport de la composée est $3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$. Donc :

$$H_{0,3} \circ H_{0,-\frac{1}{2}} = H_{0,-\frac{3}{2}}.$$

C'est une homothétie de rapport négatif : l'image est agrandie (facteur $\frac{3}{2}$) et renversée par rapport à O .

b) $H_{0,4} \circ H_{0,\frac{1}{4}}$: le rapport est $4 \times \frac{1}{4} = 1$. Donc :

$$H_{0,4} \circ H_{0,\frac{1}{4}} = H_{0,1} = \text{Id}.$$

Les deux homothéties sont réciproques l'une de l'autre : la seconde « annule » la première.

PROPRIÉTÉ Cas particuliers remarquables

Soit $k_1, k_2 \in \mathbb{R}^*$.

- Si $k_1 k_2 = 1$ (c'est-à-dire $k_2 = \frac{1}{k_1}$), alors $H_{0,k_2} \circ H_{0,k_1} = \text{Id}$: les deux homothéties sont réciproques l'une de l'autre. Autrement dit :

$$\left(H_{0,k}\right)^{-1} = H_{0,\frac{1}{k}}.$$

- Si $k_1 k_2 = -1$, alors $H_{0,k_2} \circ H_{0,k_1} = H_{0,-1}$: la composée est la **symétrie centrale** de centre O .

EXERCICE RÉSOLU 6 Composer et reconnaître

Énoncé. Dans le plan muni d'un repère d'origine O , on considère le point $A(2; -1)$. On note $A_1 = H_{0,2}(A)$, puis $A_2 = H_{0,-1}(A_1)$.

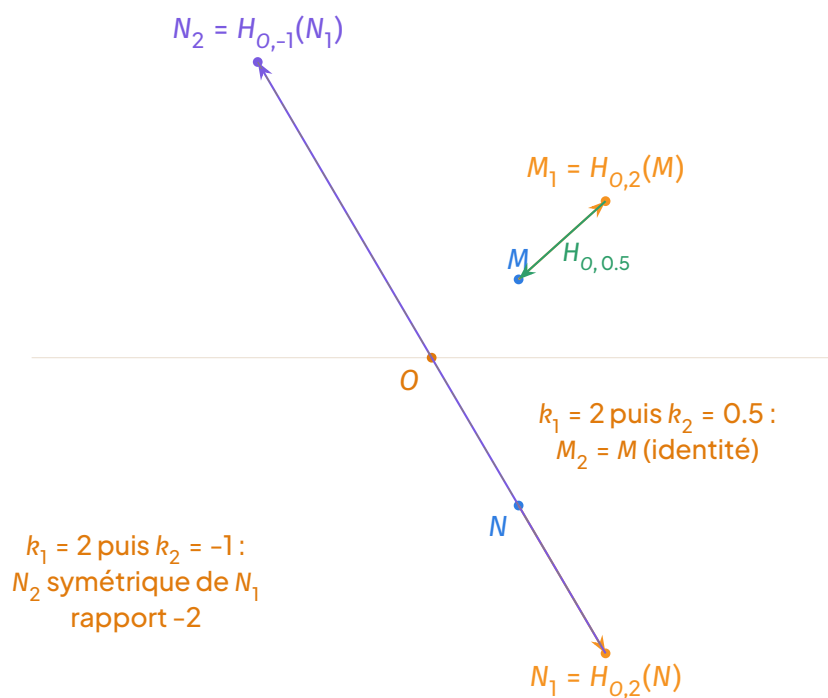
1. Déterminer les coordonnées de A_1 puis de A_2 .
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $H_{0,-1} \circ H_{0,2}$.

SOLUTION

Solution.

1. $A_1 = H_{0,2}(A)$: on multiplie les coordonnées par 2 : $A_1(4; -2)$. Puis $A_2 = H_{0,-1}(A_1)$: on multiplie par -1 : $A_2(-4; 2)$.
2. D'après le théorème, $H_{0,-1} \circ H_{0,2} = H_{0,2 \times (-1)} = H_{0,-2}$. C'est l'homothétie de centre O et de rapport -2 . Vérification directe : $H_{0,-2}(A)$ a pour coordonnées $(-2 \times 2; -2 \times (-1)) = (-4; 2)$,

qui sont bien celles de A_2 . ■



Composition de deux homothéties de centre O . En haut : $H_{O,0.5} \circ H_{O,2} = \text{Id}$. En bas : $H_{O,-1} \circ H_{O,2} = H_{O,-2}$, l'image N_2 est de l'autre côté de O .

5.5 Structure de groupe des homothéties de centre O

Le théorème précédent a une conséquence profonde : les homothéties de centre O forment une structure algébrique remarquable, calquée sur $(\mathbb{R}^*, \times)$.

PROPRIÉTÉ Groupe des homothéties de centre O

L'ensemble $H_O = \{H_{O,k} \mid k \in \mathbb{R}^*\}$, muni de la composition $\circ$, est un **groupe commutatif** :

- Stabilité : $H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O,k_1 k_2} \in H_O$ car $k_1 k_2 \neq 0$;
- Associativité : la composition des applications est toujours associative ;
- Élément neutre : $H_{O,1} = \text{Id}$;
- Symétrique : toute homothétie $H_{O,k}$ admet une réciproque, $(H_{O,k})^{-1} = H_{O,1/k}$;
- Commutativité : $H_{O,k_1} \circ H_{O,k_2} = H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1}$ car $k_1 k_2 = k_2 k_1$.

L'application $k \mapsto H_{O,k}$ réalise un isomorphisme entre $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(H_O, \circ)$: composer des homothéties, c'est multiplier leurs rapports.

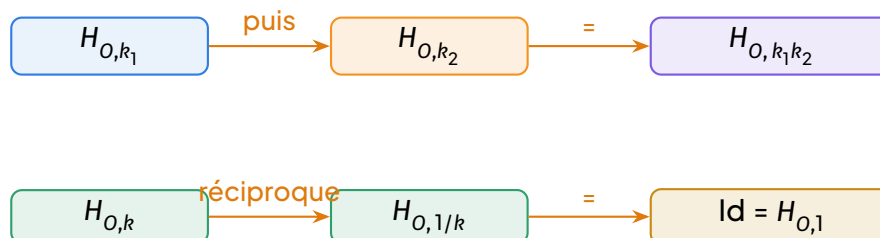


Schéma récapitulatif : la composée de deux homothéties de même centre a pour rapport le produit des rapports ; la réciproque de $H_{O,k}$ est $H_{O,1/k}$.

5.6 Extension : composée de n homothéties de même centre

Par récurrence immédiate, le résultat se généralise à une chaîne de n homothéties de même centre.

PROPRIÉTÉ Composée de n homothéties de même centre

Soit O un point du plan et $k_1, k_2, \dots, k_n$ des réels non nuls. Alors :

$$H_{O,k_n} \circ \dots \circ H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O,k_1 k_2 \dots k_n}.$$

En particulier, la puissance n -ième d'une homothétie est $(H_{O,k})^n = H_{O,k^n}$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Chaîne d'homothéties

Énoncé. Un photographe de Yaoundé retouche une image en appliquant successivement trois homothéties de même centre O : $H_{O,2}$, puis $H_{O,-3}$, puis $H_{O,\frac{1}{4}}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation globale.

SOLUTION

Solution. Le rapport global est le produit des rapports :

$$k = 2 \times (-3) \times \frac{1}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}.$$

La transformation globale est donc $H_{O,-\frac{3}{2}}$: une homothétie de centre O , de rapport $-\frac{3}{2}$.

L'image finale est agrandie d'un facteur $\frac{3}{2}$ et renversée par rapport à O (rapport négatif). ■

EXERCICE 5 À toi de jouer

Soit O un point du plan.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $H_{O,-5} \circ H_{O,\frac{1}{5}}$.
2. Déterminer le réel k tel que $H_{O,k} \circ H_{O,6} = H_{O,-1}$. Quelle est alors la nature de la composée ?
3. Montrer que $(H_{O,\sqrt{2}})^4$ est une homothétie dont on précisera le rapport.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Rapport : $-5 \times \frac{1}{5} = -1$. La composée est $H_{O,-1}$, c'est-à-dire la symétrie centrale de centre O .
2. On veut $6k = -1$, donc $k = -\frac{1}{6}$. La composée $H_{O,-1/6} \circ H_{O,6} = H_{O,-1}$ est la symétrie centrale de centre O .
3. $(H_{O,\sqrt{2}})^4 = H_{O,(\sqrt{2})^4} = H_{O,4}$ car $(\sqrt{2})^4 = 4$. C'est l'homothétie de centre O et de rapport 4.

LESAVAIS-TU ? Les lentilles composent leurs grossissements

En optique géométrique, une lentille mince produit d'un objet une image dont la taille est multipliée par un facteur appelé grandissement. Lorsqu'on place plusieurs lentilles de même centre optique à la suite — comme dans les objectifs d'appareils photo ou les microscopes utilisés dans les laboratoires de biologie des lycées —, le grandissement total est le produit des grandissements de chaque lentille. C'est exactement la loi de composition des homothéties de même centre ! C'est ce principe qui permet aux microscopes d'atteindre des grossissements de plusieurs centaines en combinant un objectif ($\times 40$) et un oculaire ($\times 10$) : $40 \times 10 = 400$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $H_{O,k_2} \circ H_{O,k_1} = H_{O,k_1 k_2}$: on multiplie les rapports (alors qu'on additionne les angles des

rotations).

- Si $k_1 k_2 = 1$: la composée est l'identité ; $(H_{O,k})^{-1} = H_{O,1/k}$.
- Si $k_1 k_2 = -1$: la composée est la symétrie centrale de centre O .
- L'ensemble des homothéties de centre O et de rapports non nuls est un groupe commutatif isomorphe à $(\mathbb{R}^*, \times)$.
- Pour n homothéties de même centre : le rapport de la composée est le produit des n rapports.

6 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE TRANSLATION

Dans la section précédente, nous avons vu que composer deux homothéties de même centre donne une homothétie de même centre, de rapport produit. Mais que se passe-t-il lorsqu'on enchaîne une homothétie avec une translation ? C'est exactement ce que fait votre téléphone lorsque, après avoir zoomé sur une photo, vous la faites glisser avec le doigt : le résultat est encore un zoom... mais centré ailleurs ! Cette intuition simple — « le zoom glisse » — est le cœur de cette section. Nous allons la transformer en théorème rigoureux, démontré analytiquement, puis apprendre à déterminer systématiquement la nature et les éléments caractéristiques de la composée.

6.1 Mise en place : calcul analytique de la composée

Le plan est rapporté à un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On note $H_{C,k}$ l'homothétie de centre $C(c; d)$ et de rapport $k \neq 0$, et $t_{\vec{u}}$ la translation de vecteur $\vec{u}(a; b)$.

Premier ordre : $H_{C,k}$ puis $t_{\vec{u}}$, c'est-à-dire $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$.

Soit $M(x; y)$ un point du plan. Notons $M_1 = H_{C,k}(M)$ puis $M' = t_{\vec{u}}(M_1)$.

Par définition analytique de l'homothétie (section 3) :

$$M_1 = kM + (1 - k)C \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} x_1 = kx + (1 - k)c \\ y_1 = ky + (1 - k)d \end{cases}$$

Puis par définition analytique de la translation :

$$M' = M_1 + \vec{u} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} x' = x_1 + a \\ y' = y_1 + b \end{cases}$$

En substituant :

$$M' = kM + (1 - k)C + \vec{u}$$

Second ordre : $t_{\vec{u}}$ puis $H_{C,k}$, c'est-à-dire $H_{C,k} \circ t_{\vec{u}}$.

Cette fois $M_1 = M + \vec{u}$, puis $M' = kM_1 + (1-k)C$, d'où :

$$M' = k(M + \vec{u}) + (1-k)C = kM + k\vec{u} + (1-k)C$$

ATTENTION Deux ordres, deux formules différentes

Les expressions de $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$ et de $H_{C,k} \circ t_{\vec{u}}$ ne coïncident pas en général : dans le premier cas le vecteur ajouté est $\vec{u}$, dans le second c'est $k\vec{u}$. L'ordre de composition compte. En revanche, dans les deux cas, le coefficient devant M est le même : k . C'est lui qui va dicter la nature de la composée.

6.2 Le théorème fondamental

Dans les deux cas, la composée s'écrit sous la forme $M' = kM + \vec{V}$, où $\vec{V}$ est un vecteur constant (indépendant de M). Reconnaissons cette écriture : c'est exactement la forme analytique d'une homothétie de rapport k ... à condition que $k \neq 1$!

PROPRIÉTÉ Composée d'une homothétie et d'une translation (démonstration exigible)

Soit $H_{C,k}$ une homothétie de rapport $k \neq 1$ et $t_{\vec{u}}$ une translation. Alors :

- $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$ est l'homothétie de rapport k dont le centre Ω_1 est l'unique point fixe, donné par $\Omega_1 = C + \frac{\vec{u}}{1-k}$;
- $H_{C,k} \circ t_{\vec{u}}$ est l'homothétie de rapport k dont le centre Ω_2 est l'unique point fixe, donné par $\Omega_2 = C + \frac{k\vec{u}}{1-k}$.

De façon unifiée et infaillible : dans les deux cas, la composée est une homothétie de rapport k , dont le centre est l'unique point fixe de la composée.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Traisons le cas $f = t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$. On a établi : $M' = kM + (1-k)C + \vec{u}$.

Étape 1 : chercher un point fixe. Un point Ω est fixe par f si $f(\Omega) = \Omega$, c'est-à-dire :

$$\Omega = k\Omega + (1-k)C + \vec{u} \iff (1-k)\Omega = (1-k)C + \vec{u}.$$

Comme $k \neq 1$, on peut diviser par $1-k$:

$$\Omega = C + \frac{\vec{u}}{1-k}.$$

Il existe donc un unique point fixe $\Omega_1 = C + \frac{\vec{u}}{1-k}$.

Étape 2 : montrer que f est l'homothétie de centre Ω_1 et de rapport k . Calculons, pour tout point M d'image $M' = f(M)$:

$$\begin{aligned}\vec{\Omega_1 M'} &= M' - \Omega_1 = (kM + (1-k)C + \vec{u}) - (k\Omega_1 + (1-k)C + \vec{u}) \\ &= k(M - \Omega_1) = k \vec{\Omega_1 M}.\end{aligned}$$

Par définition, f est donc l'homothétie de centre Ω_1 et de rapport k . ■

Remarque importante : on rencontre parfois l'énoncé « le centre de $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$ est l'image de C par la translation ». Cette affirmation est fausse (sauf si $k = 0$, exclu). La formulation rigoureuse est : le centre est l'unique point fixe de la composée, qu'il faut calculer via $\Omega = \frac{\vec{v}}{1-k}$.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir absolument

- $k \neq 1$: homothétie + translation = **homothétie de rapport k** , de centre l'**unique point fixe** (qui n'est pas C en général : le centre a « glissé »).
- Le rapport de la composée ne dépend que de k ; la translation ne fait que déplacer le centre.
- $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$ et $H_{C,k} \circ t_{\vec{u}}$ ont le même rapport k mais des centres différents en général : la composition n'est pas commutative.

6.3 Cas particulier $k = 1$: composée de deux translations

Que devient la formule $M' = kM + \vec{V}$ lorsque $k = 1$? Elle se réduit à $M' = M + \vec{V}$: c'est une translation ! Or une homothétie de rapport 1 n'est autre que l'identité, donc composer $H_{C,1}$ avec $t_{\vec{u}}$ revient simplement à appliquer $t_{\vec{u}}$. Le cas vraiment intéressant est la composée de deux translations.

PROPRIÉTÉ Composée de deux translations

La composée de deux translations $t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{v}}$ est la translation de vecteur **somme** $\vec{u} + \vec{v}$:

$$t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}+\vec{v}} = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}.$$

En particulier, les translations commutent entre elles (contrairement aux homothéties et translations entre elles).

EXPÉRIENCE Démonstration (très simple, exigible)

Soit M un point, $M_1 = t_{\vec{u}}(M)$ et $M' = t_{\vec{v}}(M_1)$. Alors :

$$\vec{MM'} = \vec{MM_1} + \vec{M_1M'} = \vec{u} + \vec{v}.$$

Donc $M' = t_{\vec{u}+\vec{v}}(M)$ pour tout point M . ■

EXEMPLE Un déplacement en deux temps à Yaoundé

Un moto-taxi part du rond-point Poste Centrale, effectue un premier trajet modélisé par $\vec{u}(3; -1)$ (en centaines de mètres, repère orthonormé), puis un second trajet $\vec{v}(-1; 4)$. Le déplacement global est la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v} = (2; 3)$: comme si le taxi avait fait le trajet directement. Et peu importe l'ordre des deux trajets !

6.4 Méthode générale de détermination de la nature et des éléments

MÉTHODE Étudier $H \circ t$ ou $t \circ H$

1. Écrire la composée sous la forme analytique $M' = kM + \vec{V}$, en composant les expressions de chaque transformation (attention à l'ordre !).
2. Regarder le coefficient k :
 - si $k = 1$: la composée est la translation de vecteur $\vec{V}$;
 - si $k \neq 1$: la composée est l'homothétie de rapport k .
3. Déterminer le centre (cas $k \neq 1$) en résolvant l'équation du point fixe :

$$\Omega = k\Omega + \vec{V} \iff \Omega = \frac{\vec{V}}{1-k}.$$

4. Conclure proprement : nommer la transformation, donner son rapport et les coordonnées de son centre.

EXERCICE RÉSOLU 8 Homothétie puis translation : calcul complet

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit H l'homothétie de centre O et de rapport 2, et t la translation de vecteur $\vec{u}(3; 1)$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = t \circ H$.

SOLUTION

Étape 1 : écriture analytique. Pour $M(x; y)$, $H(M) = (2x; 2y)$ puis t ajoute $\vec{u}$:

$$f(M) = (2x + 3; 2y + 1), \quad \text{soit} \quad M' = 2M + \vec{u}.$$

On reconnaît la forme $M' = kM + \vec{V}$ avec $k = 2$ et $\vec{V} = (3; 1)$.

Étape 2 : nature. $k = 2 \neq 1$: f est une homothétie de rapport 2.

Étape 3 : centre. On résout $\Omega = 2\Omega + \vec{u}$, c'est-à-dire $-\Omega = \vec{u}$, donc :

$$\Omega = \frac{\vec{u}}{1-2} = -\vec{u} = (-3; -1).$$

Conclusion. $f = t \circ H$ est l'homothétie de centre $\Omega(-3; -1)$ et de rapport 2.

Vérification. $f(\Omega) = (2 \times (-3) + 3; 2 \times (-1) + 1) = (-3; -1) = \Omega$. Le point est bien fixe. ✓

EXERCICE RÉSOLU 9**Translation puis homothétie : l'ordre change le centre**

Avec les mêmes H et t que ci-dessus, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $g = H \circ t$.

SOLUTION

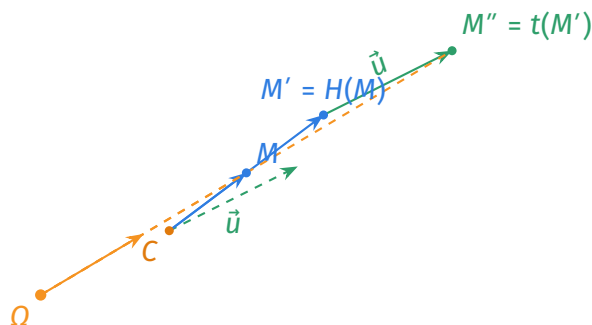
Étape 1. $t(M) = (x + 3; y + 1)$, puis H multiplie par 2 :

$$g(M) = (2x + 6; 2y + 2), \quad \text{soit} \quad M' = 2M + 2\vec{u}.$$

Étape 2. $k = 2 \neq 1$: g est une homothétie de rapport 2 (même rapport que f). Étape 3. Point fixe : $\Omega' = 2\Omega' + 2\vec{u} \iff \Omega' = \frac{2\vec{u}}{1-2} = -2\vec{u} = (-6; -2)$. Conclusion. g est l'homothétie de centre $\Omega'(-6; -2)$ et de rapport 2. On constate que $\Omega' \neq \Omega : t \circ H \neq H \circ t$, bien que les deux aient le même rapport.

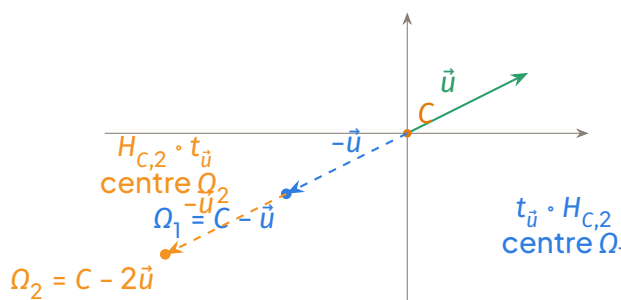
6.5 Interprétation géométrique : le centre qui glisse

Géométriquement, tout se passe comme si la translation « faisait glisser » le centre de l'homothétie. Appliquer $H_{C,k}$ puis $t_{\vec{u}}$ revient à appliquer une seule homothétie de même rapport, mais centrée en un point Ω décalé par rapport à C . La figure suivante illustre le trajet d'un point M : d'abord $M' = H_{C,2}(M)$, puis $M'' = t_{\vec{u}}(M')$, et l'on vérifie que M'' est aussi l'image de M par l'homothétie de centre Ω et de rapport 2.



$H_{C,2}$ suivie de $t_{\vec{u}} : M \mapsto M' \mapsto M''$. Le point M'' est aussi l'image de M par l'homothétie de centre Ω (point fixe) et de rapport 2 : les points Ω, M, M'' sont alignés avec $\vec{\Omega M''} = 2\vec{\Omega M}$.

Le schéma comparatif ci-dessous montre que les deux ordres de composition donnent des homothéties de même rapport mais de centres distincts.



Comparaison des deux ordres pour $k = 2$: $t_{\vec{u}} \circ H_{C,2}$ a pour centre $\Omega_1 = C + \frac{\vec{u}}{1-2} = C - \vec{u}$, tandis que $H_{C,2} \circ t_{\vec{u}}$ a pour centre $\Omega_2 = C - 2\vec{u}$. Même rapport 2, centres distincts.

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : le centre fantôme

L'erreur la plus répandue au Probatoire est d'affirmer que la composée $t_{\vec{u}} \circ H_{C,k}$ est « l'homothétie de centre C et de rapport k ». C'est faux dès que $\vec{u} \neq \vec{0}$: le centre C n'est pas fixe par la composée (il est envoyé sur $C + \vec{u}$) ! Une homothétie de rapport $k \neq 1$ possède un unique point fixe : son centre. Il faut donc impérativement résoudre l'équation du point fixe $\Omega = k\Omega + \vec{V}$. Toute réponse donnant le centre sans ce calcul est suspecte.

ATTENTION Autres pièges classiques

- Oublier l'ordre : $H \circ t$ signifie « t d'abord, H ensuite » (on applique d'abord la transfor-

mation écrite à droite). Intervertir l'ordre change le vecteur $\vec{V}$ ($\vec{u}$ devient $k\vec{u}$) et donc le centre.

- Se tromper de signe dans $\Omega = \frac{\vec{V}}{1-k}$: avec $k = 2$, le dénominateur vaut -1 , d'où $\Omega = -\vec{V}$. Une erreur de signe ici fausse tout l'exercice.
- Conclure « translation » quand $k \neq 1$: la présence d'un terme additif $\vec{V}$ ne fait pas de la composée une translation ; c'est le coefficient de M qui décide.

LESAVAIS-TU ? Zoom et panoramique sur ton smartphone

Quand tu zoomes sur une photo (homothétie de rapport $k > 1$ centrée sur l'écran) puis que tu fais glisser l'image avec le doigt (translation), le résultat affiché est rigoureusement une nouvelle homothétie de même rapport, centrée en un autre point. Les logiciels de traitement d'image, les cartes GPS (comme celles utilisées par les applications de transport à Douala ou Yaoundé) et les jeux vidéo calculent en permanence de telles composées : c'est exactement la formule $M' = kM + \vec{V}$ de cette leçon qui tourne dans ton téléphone !

EXERCICE 6 À toi de jouer

Dans un repère orthonormé, on donne $C(1; 2)$, $H = H_{C,3}$ et $\vec{u}(-2; 4)$.

1. Déterminer l'expression analytique de $f = t_{\vec{u}} \circ H$.
2. En déduire la nature de f et les coordonnées de son centre Ω .
3. Mêmes questions pour $g = H \circ t_{\vec{u}}$. Les centres sont-ils les mêmes ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $H(M) = 3M + (1 - 3)C = 3M - 2C = (3x - 2; 3y - 4)$. Puis $t_{\vec{u}}$ ajoute $(-2; 4)$:

$$f(M) = (3x - 4; 3y), \quad \text{soit} \quad M' = 3M + \vec{V} \text{ avec } \vec{V} = (-4; 0).$$

2. $k = 3 \neq 1$: f est une homothétie de rapport 3. Point fixe : $\Omega = \frac{\vec{V}}{1-3} = \frac{(-4; 0)}{-2} = (2; 0)$. Donc $f = H_{\Omega,3}$ avec $\Omega(2; 0)$. 3. $t_{\vec{u}}(M) = (x-2; y+4)$, puis $H : g(M) = 3(M+\vec{u}) - 2C = (3x-6-2; 3y+12-4) = (3x-8; 3y+8)$. C'est une homothétie de rapport 3 ; point fixe : $\Omega' = \frac{(-8; 8)}{-2} = (4; -4)$. Les centres $\Omega(2; 0)$ et $\Omega'(4; -4)$ sont différents : la composition n'est pas commutative.

7 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE ROTATION DE MÊME CENTRE (SIMILITUDE DIRECTE)

Dans la section précédente, nous avons composé une homothétie avec une translation : le centre disparaissait, et la composée était soit une homothétie (de centre déplacé), soit une translation. Nous allons maintenant composer une homothétie avec une rotation de même centre. Cette fois, le centre reste fixe, et la transformation obtenue combine deux gestes familiers : **tourner** et **agrandir** (ou réduire). Le résultat porte un nom célèbre : la **similitude directe**. C'est elle qui gouverne les spirales des coquillages, des ouragans vus par satellite et même des galaxies.

7.1 Rappels : rotation et homothétie de même centre

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Rappelons les deux définitions analytiques rencontrées dans les sections 3 et 4.

- La **rotation** $R_{O,\alpha}$ de centre O et d'angle α associe à tout point $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ avec :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R_\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

- L'**homothétie** $H_{O,k}$ de centre O et de rapport $k \neq 0$ associe à $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ avec :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = k I \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux transformations ont le **même centre** O , qui est leur unique point fixe (sauf cas triviaux $\alpha = 0$ ou $k = 1$). Question naturelle : que vaut $H_{O,k} \circ R_{O,\alpha}$? Et l'ordre a-t-il de l'importance ?

7.2 Commutativité et définition de la similitude directe

EXPÉRIENCE Activité de découverte : tourner puis agrandir, ou agrandir puis tourner ?

Prenons $k = 2$, $\alpha = \frac{\pi}{2}$ et le point $M(1; 0)$.

- Rotation d'abord : $R_{O,\pi/2}(M) = M_1(0; 1)$, puis $H_{O,2}(M_1) = M'(0; 2)$.
- Homothétie d'abord : $H_{O,2}(M) = M_2(2; 0)$, puis $R_{O,\pi/2}(M_2) = M''(0; 2)$.

On obtient $M' = M''$! Vérifions que ce n'est pas un hasard, avec les matrices :

$$(kI) R_\alpha = k (I R_\alpha) = k R_\alpha \quad \text{et} \quad R_\alpha (kI) = k (R_\alpha I) = k R_\alpha.$$

La matrice kI commute avec toutes les matrices : les deux composées sont égales.

PROPRIÉTÉ Commutativité — admise et justifiée ci-dessus

Pour tout réel $k \neq 0$ et tout angle α :

$$H_{O,k} \circ R_{O,\alpha} = R_{O,\alpha} \circ H_{O,k}.$$

Cette application composée se note $S_{O,k,\alpha}$ et s'appelle la **similitude directe** de centre O , de rapport $|k|$ et d'angle α (si $k > 0$). Sa matrice dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est :

$${}_k R_\alpha = \begin{pmatrix} k \cos \alpha & -k \sin \alpha \\ k \sin \alpha & k \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

DÉFINITION Similitude directe de centre O

Soit O un point du plan, k un réel non nul et α un réel. On appelle **similitude directe** de centre O , de rapport $|k|$ et d'angle α (modulo 2π , à π près si $k < 0$) l'application S du plan dans lui-même qui, à tout point M , associe le point $M' = S(M)$ défini par :

$$O\vec{M}' = k R_\alpha(O\vec{M}),$$

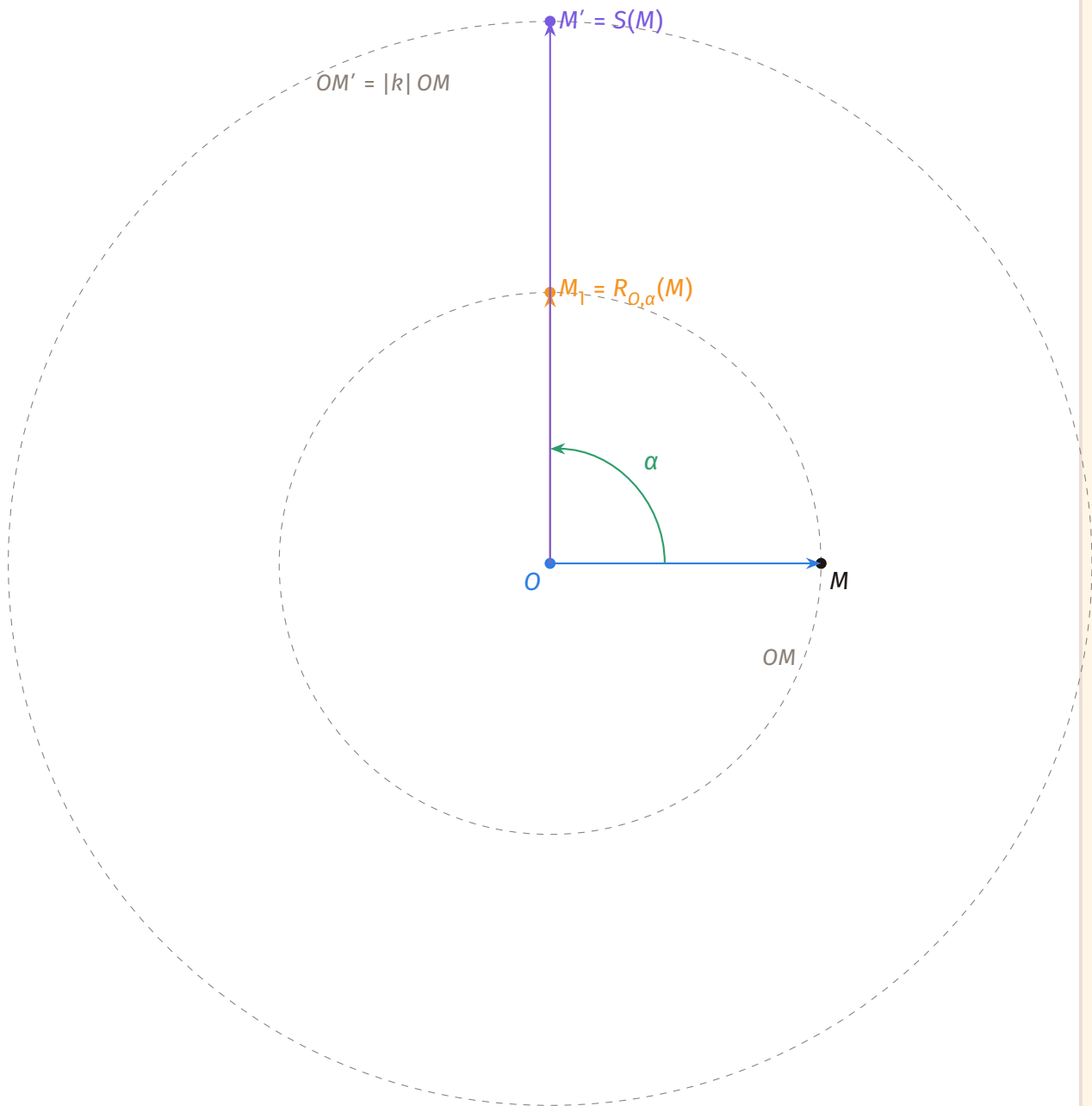
c'est-à-dire :

$$OM' = |k| OM \quad \text{et} \quad (\vec{OM}, \vec{OM}') = \alpha [2\pi] \text{ si } k > 0.$$

Si $k > 0$, l'orientation est conservée ; si $k < 0$, on peut écrire $S = H_{O,|k|} \circ R_{O,\alpha+\pi}$: l'angle devient $\alpha + \pi$.

ATTENTION Rapport k négatif : un piège classique

Dans la définition analytique $X' = k R_\alpha X$, le coefficient k peut être négatif. Dans ce cas, la similitude a pour rapport $|k|$ (un rapport est toujours positif !) et pour angle $\alpha + \pi$. Par exemple, $X' = -2 R_{\pi/3} X$ est la similitude de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$. Ne jamais écrire « rapport -2 » dans une copie de Probatoire.



La similitude directe $S = H_{O,k} \circ R_{O,\alpha}$: on tourne M de l'angle α (point M_1), puis on multiplie la distance par $|k|$ (point M'). L'angle $(\vec{OM}, \vec{OM'})$ vaut α et $OM' = |k| OM$.

7.3 Théorème fondamental : la composée est une similitude directe

PROPRIÉTÉ Théorème — démonstration exigible

Soit O un point du plan, $k \in \mathbb{R}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. La composée, dans n'importe quel ordre, de l'homothétie $H_{O,k}$ et de la rotation $R_{O,\alpha}$ est la similitude directe de centre O , de rapport $|k|$ et d'angle α (si $k > 0$) :

$$H_{O,k} \circ R_{O,\alpha} = R_{O,\alpha} \circ H_{O,k} = S_{O,k,\alpha}.$$

Réciproquement, toute similitude directe de centre O se décompose de manière unique en une homothétie et une rotation de centre O .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit $M(x; y)$ un point quelconque, de vecteur position $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

1. Image par la composée. Par définition de la composée et par les définitions analytiques des sections 2 et 3 :

$$X' = (kl)(R_\alpha X) = k R_\alpha X.$$

2. Effet sur les distances. La rotation conserve les normes : $\|R_\alpha X\| = \|X\|$. Donc :

$$OM' = \|X'\| = |k| \|R_\alpha X\| = |k| \|X\| = |k| OM.$$

3. Effet sur les angles. Pour $k > 0$, X' est l'image de $R_\alpha X$ par une homothétie de rapport positif, qui conserve les directions : $(\vec{OM}, \vec{OM}') = (\vec{OM}, R_\alpha \vec{OM}) = \alpha [2\pi]$.
4. Conclusion. M' vérifie exactement les deux conditions de la définition : la composée est bien la similitude $S_{O,k,\alpha}$. L'unicité de la décomposition vient de ce que k est imposé par le rapport des distances et α par l'angle. $\square$

EXEMPLE Exemple chiffré : $H_{O,2} \circ R_{O,\pi/2}$

La matrice de la composée est :

$$2 R_{\pi/2} = 2 \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

C'est la similitude directe de centre O , de rapport $k = 2$ et d'angle $\alpha = \frac{\pi}{2}$. Vérification sur le point $M(1; 0)$:

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On a bien $OM' = 2 = 2 OM$ et $(\vec{OM}, \vec{OM}') = \frac{\pi}{2}$: tout est cohérent.

7.4 Définition analytique et écriture complexe

À RETENIR Définition analytique de la similitude directe de centre O

Dans le repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la similitude directe $S_{O,k,\alpha}$ associe à $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ avec :

$$\boxed{X' = k R_{\alpha} X} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} x' = k(x \cos \alpha - y \sin \alpha) \\ y' = k(x \sin \alpha + y \cos \alpha) \end{cases}$$

En identifiant le plan au plan complexe d'origine O , si M a pour affixe z , alors M' a pour affixe :

$$z' = k e^{i\alpha} z \quad (k > 0).$$

Multiplier par $e^{i\alpha}$, c'est tourner de α ; multiplier par k , c'est dilater de rapport k . L'écriture complexe résume la similitude en une seule multiplication.

PROPRIÉTÉ Propriétés métriques de la similitude directe

Soit S une similitude directe de rapport $k > 0$.

1. S conserve les angles orientés : pour tous points A, B, C d'images A', B', C' , $(\vec{A'B'}, \vec{A'C'}) = (\vec{AB}, \vec{AC}) [2\pi]$.
2. S multiplie les longueurs par k : $A'B' = k AB$.
3. S multiplie les aires par k^2 .
4. S transforme une droite en une droite, un cercle en un cercle, et conserve le parallélisme, l'orthogonalité et les contacts.

PROPRIÉTÉ Réciproque d'une similitude directe

La similitude directe $S_{O,k,\alpha}$ est bijective, et sa réciproque est la similitude directe de même centre, de rapport $\frac{1}{|k|}$ et d'angle $-\alpha$:

$$S_{O,k,\alpha}^{-1} = S_{O,1/k,-\alpha} = R_{O,-\alpha} \circ H_{O,1/k}.$$

En effet, matriciellement : $(k R_{\alpha})^{-1} = \frac{1}{k} R_{\alpha}^{-1} = \frac{1}{k} R_{-\alpha}$.

7.5 Caractériser analytiquement une similitude directe

MÉTHODE Reconnaître une similitude directe à partir de sa matrice

On donne une application $M(x; y) \mapsto M'(x'; y')$ définie par $X' = AX$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

1. **Forme.** Vérifier que la matrice a bien la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$: mêmes coefficients sur la diagonale, coefficients opposés sur l'antidiagonale. C'est la signature d'une similitude directe de centre O .
2. **Rapport.** Calculer $k = \sqrt{a^2 + b^2}$.
3. **Angle.** Déterminer α par $\cos \alpha = \frac{a}{k}$ et $\sin \alpha = \frac{b}{k}$ (placer le point $(a; b)$ sur le cercle trigonométrique).
4. **Centre.** Le centre est l'unique point fixe ; ici $X' = X \iff (A - I)X = 0$, qui donne $X = 0$ car $\det(A - I) = (a - 1)^2 + b^2 \neq 0$ dès que $(a, b) \neq (1, 0)$. Le centre est donc O .

EXERCICE RÉSOLU 10 Caractérisation d'une similitude

Soit f l'application du plan qui à $M(x; y)$ associe $M'(x'; y')$ avec

$$\begin{cases} x' = -x - y\sqrt{3} \\ y' = x\sqrt{3} - y \end{cases}$$

Montrer que f est une similitude directe et préciser ses éléments caractéristiques.

SOLUTION

Solution. La matrice de f est $A = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$, de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a = -1$ et $b = \sqrt{3}$.

Rapport : $k = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

Angle : $\cos \alpha = \frac{a}{k} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \alpha = \frac{b}{k} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\alpha = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

Centre : $(a, b) = (-1, \sqrt{3}) \neq (1, 0)$, donc l'unique point fixe est O .

Conclusion : f est la similitude directe de centre O , de rapport 2 et d'angle $\frac{2\pi}{3}$: $f = H_{O,2} \circ R_{O,2\pi/3}$.

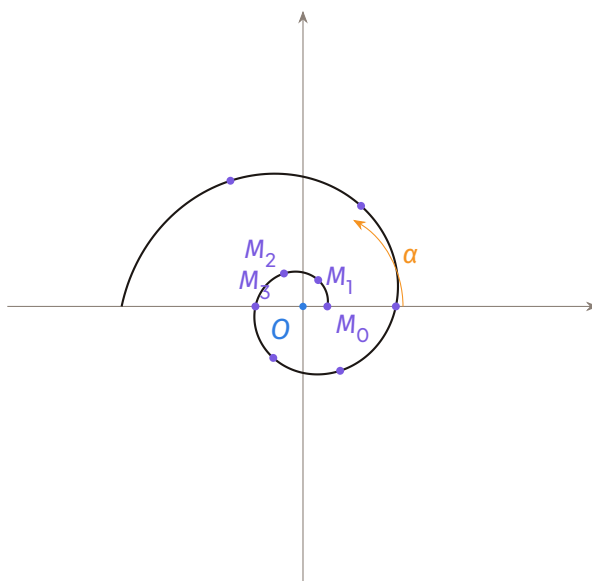
7.6 Itérations et spirales logarithmiques

Que se passe-t-il si l'on applique la même similitude $S_{O,k,\alpha}$ encore et encore à un point M_0 ? Po-

sons $M_{n+1} = S(M_n)$. En complexe, $z_n = (ke^{i\alpha})^n z_0$, donc :

$$OM_n = k^n OM_0 \quad \text{et} \quad (\vec{OM}_0, \vec{OM}_n) = n\alpha [2\pi].$$

Chaque étape tourne de α et multiplie la distance par k : les points $M_0, M_1, M_2, \dots$ s'enroulent autour de O en s'en éloignant (si $k > 1$) ou en s'en rapprochant (si $0 < k < 1$). Le lieu de ces points est une **spirale logarithmique**.



Itérées d'une similitude directe ($k = 1.25$, $\alpha = 60^\circ$) : les points $M_n = S^n(M_0)$ s'enroulent sur une spirale logarithmique. Chaque pas tourne de α et multiplie la distance à O par k .

LESAVAIS-TU ? Les spirales de la nature

La spirale logarithmique fut surnommée spira mirabilis (« spirale merveilleuse ») par Jacques Bernoulli, qui la voulut gravée sur sa tombe. On la retrouve partout : la coquille du nautilus qui grandit en conservant sa forme, les bras des galaxies spirales, l'œil d'un cyclone photographié par satellite, le vol d'un insecte vers une lampe. Le point commun de tous ces phénomènes : une croissance qui conserve les angles, c'est-à-dire une similitude directe itérée. En Terminale C, l'écriture complexe $z' = az$ avec $a = ke^{i\alpha}$ te donnera un outil d'une élégance redoutable pour étudier toutes les similitudes.

7.7 Applications à la géométrie : triangles semblables et configurations

Les similitudes sont l'outil moderne pour traiter les **triangles semblables** : dire que deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont directement semblables, c'est dire qu'il existe une similitude directe envoyant A sur A' , B sur B' , C sur C' . Toutes les propriétés de conservation (angles) et de proportionnalité (longueurs multipliées par k , aires par k^2) s'en déduisent immédiatement.

EXERCICE RÉSOLU 11 Cercles et similitude

Soit C le cercle de centre $\Omega(1; 0)$ et de rayon 1, et S la similitude directe de centre O , de rapport 3 et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'image $C' = S(C)$, puis comparer les aires des disques.

SOLUTION

Solution. Une similitude transforme un cercle en un cercle, de rayon multiplié par le rapport.

Image du centre : $S(\Omega) = \Omega'$ avec $X_{\Omega'} = 3R_{\pi/2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc $\Omega'(0; 3)$.

Rayon : $r' = 3 \times 1 = 3$.

Conclusion : C' est le cercle de centre $\Omega'(0; 3)$ et de rayon 3. Les aires vérifient $A' = k^2 A = 9A = 9\pi$ (unités d'aire), ce que confirme le calcul direct $\pi \times 3^2 = 9\pi$.

ATTENTION Directe ou indirecte : ne pas confondre

Une similitude directe conserve l'orientation (les angles orientés) : sa matrice est $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, de déterminant $a^2 + b^2 > 0$. Une similitude indirecte (composée d'une similitude directe et d'une symétrie axiale) inverse l'orientation : sa matrice est $\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$, de déterminant $-(a^2 + b^2) < 0$. Avant de conclure, vérifie toujours la position des signes dans la matrice. Autre piège : oublier que le rapport d'une similitude est toujours positif — un k négatif dans l'écriture analytique se réabsorbe dans l'angle (α devient $\alpha + \pi$).

EXERCICE 7 Pour s'entraîner

1. Soit S l'application définie par $\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y \end{cases}$. Montrer que S est une similitude directe et déterminer son centre, son rapport et son angle.
2. On pose $T = S \circ S$ où S est la similitude de la question 1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de T .
3. Soit $A(1; 0)$. Construire les points $A_1 = S(A)$, $A_2 = S(A_1)$, $A_3 = S(A_2)$ et vérifier que $OA_3 = 2\sqrt{2}$.

CORRIGÉ Exercice

1. La matrice est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a = 1$, $b = -1$. Rapport : $k = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. Angle :

$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\alpha = -\frac{\pi}{4}$. Centre : O (seul point fixe car $(a-1)^2 + b^2 = 1 \neq 0$).

Donc $S = S_{O, \sqrt{2}, -\pi/4}$.

2. Composer deux similitudes de même centre revient à multiplier les rapports et additionner les angles : T est la similitude de centre O , de rapport $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ et d'angle $-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$.

3. $A_1 = (1; -1)$, $A_2 = S(A_1) = (1 + (-1); -1 + (-1)) = (0; -2)$, $A_3 = S(A_2) = (-2; -2)$. Alors $OA_3 = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, ce qui confirme $OA_3 = k^3 OA = (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La composée, dans n'importe quel ordre, d'une homothétie et d'une rotation de même centre O est la **similitude directe** $S_{O,k,\alpha} = H_{O,k} \circ R_{O,\alpha} = R_{O,\alpha} \circ H_{O,k}$, de matrice kR_α .
- Définition analytique : $X' = kR_\alpha X$; écriture complexe : $z' = ke^{i\alpha}z$.
- Éléments caractéristiques : centre O (unique point fixe), rapport $|k|$, angle α (ou $\alpha + \pi$ si $k < 0$).
- Elle conserve les angles orientés, multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 .
- Sa réciproque est $S_{O,1/k,-\alpha}$.
- Les itérées d'une similitude directe ($k \neq 1$) décrivent une spirale logarithmique.

8 RAPPELS ET CADRE GÉNÉRAL : TRANSFORMATIONS DU PLAN

DÉFINITION Transformation du plan

Une **transformation du plan** est une application f du plan P dans lui-même qui est bijective (à la fois injective et surjective).

- Injective : deux points distincts ont des images distinctes ($M \neq N \implies f(M) \neq f(N)$).
- Surjective : tout point du plan a au moins un antécédent ($\forall M' \in P, \exists M \in P, f(M) = M'$).

La bijection garantit l'existence d'une **réciproque** f^{-1} , qui est aussi une transformation du plan, telle que $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_P$.

PROPRIÉTÉ Définition analytique dans un repère

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une transformation f se définit par deux fonctions $X(x,y)$ et $Y(x,y)$ donnant les coordonnées de l'image $M'(X,Y)$ du point $M(x,y)$:

$$f : \begin{cases} X = \varphi(x,y) \\ Y = \psi(x,y) \end{cases}$$

f est une transformation si et seulement si le système admet une unique solution (x,y) pour tout couple (X,Y) (la matrice jacobienne est inversible partout, ou on résout explicitement). La réciproque s'obtient en exprimant x,y en fonction de X,Y .

À RETENIR Vocabulaire du Probatoire

- Image : M' image de M par f ; on note $f(M) = M'$.
- Antécédent : M antécédent de M' par f ; on note $f^{-1}(M') = M$.
- Point fixe : M tel que $f(M) = M$.
- Composée : $g \circ f$ signifie « on applique f puis g » : $(g \circ f)(M) = g(f(M))$.
- Éléments caractéristiques : centre/angle pour une rotation ; centre/rapport pour une homothétie ; vecteur pour une translation ; axe pour une symétrie.

EXEMPLE Vérifier qu'une application est une transformation

Soit f définie par $\begin{cases} X = 2x + y \\ Y = x - y \end{cases}$. Résolution : On exprime x, y en fonction de X, Y . $X + Y = 3x \Rightarrow x = \frac{X+Y}{3}$. $X - 2Y = 3y \Rightarrow y = \frac{X-2Y}{3}$. Comme on a trouvé une unique solution pour tout (X, Y) , f est bijective. C'est une transformation. Sa réciproque est $f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{X+Y}{3} \\ y = \frac{X-2Y}{3} \end{cases}$.

9 DÉFINITION ANALYTIQUE DE LA TRANSLATION**DÉFINITION** Translation de vecteur $\vec{u}$

Soit $\vec{u}(a; b)$ un vecteur non nul. La **translation** de vecteur $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que $\vec{MM'} = \vec{u}$.

PROPRIÉTÉ Écriture analytique

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, si $\vec{u}(a; b)$, la translation $t_{\vec{u}}$ s'écrit :

$$t_{\vec{u}} : \begin{cases} X = x + a \\ Y = y + b \end{cases} \quad \text{ou encore} \quad \begin{cases} X - x = a \\ Y - y = b \end{cases}$$

PROPRIÉTÉ Réciproque d'une translation

La réciproque de $t_{\vec{u}}$ est la translation de vecteur opposé : $t_{\vec{u}}^{-1} = t_{-\vec{u}}$. Analytiquement :

$$\begin{cases} x = X - a \\ y = Y - b \end{cases}.$$

À RETENIR Reconnaître une translation

Une application $f : \begin{cases} X = x + a \\ Y = y + b \end{cases}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ est nécessairement la translation de

vecteur $\vec{u}(a; b)$. Si $a = b = 0$, c'est l'identité.

MÉTHODE Déterminer le vecteur d'une translation donnée analytiquement

1. L'écriture sous la forme $X = x + a, Y = y + b$.
2. Le vecteur est $\vec{u}(a; b)$.
3. Vérifier que ce n'est pas l'identité (a, b non tous nuls).

EXERCICE RÉSOLU 12 Translation et réciproque

Dans un repère, f est définie par $\begin{cases} X = x - 3 \\ Y = y + 2 \end{cases}$.

1. Montrer que f est une translation et donner son vecteur.
2. Définir analytiquement f^{-1} .

SOLUTION

Solution.

1. On a $X - x = -3$ et $Y - y = 2$. C'est l'écriture analytique d'une translation de vecteur $\vec{u}(-3; 2)$.
2. f^{-1} est la translation de vecteur $-\vec{u}(3; -2)$: $\begin{cases} x = X + 3 \\ y = Y - 2 \end{cases}$.

10 DÉFINITION ANALYTIQUE DE L'HOMOTHÉTIE

DÉFINITION Homothétie de centre Ω et rapport k

Soit Ω un point du plan et $k \in \mathbb{R}^*$ un nombre non nul. L'**homothétie** de centre Ω et de rapport k , notée $h_{\Omega, k}$, est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que $\Omega\vec{M}' = k \Omega\vec{M}$.

- Si $k > 0$, M' est sur la demi-droite $[\Omega M)$.
- Si $k < 0$, M' est sur la droite (ΩM) de l'autre côté de Ω (homothétie-symétrie centrale).

pour $k = -1$).

PROPRIÉTÉ Écriture analytique

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, soit $\Omega(a; b)$ et $k \in \mathbb{R}^*$. L'homothétie $h_{\Omega, k}$ s'écrit :

$$h_{\Omega, k} : \begin{cases} X - a = k(X - a) \\ Y - b = k(Y - b) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} X = kX + (1 - k)a \\ Y = kY + (1 - k)b \end{cases}$$

PROPRIÉTÉ Réciproque d'une homothétie

La réciproque de $h_{\Omega, k}$ est l'homothétie de même centre et de rapport inverse : $h_{\Omega, k}^{-1} = h_{\Omega, \frac{1}{k}}$.

Analytiquement :
$$\begin{cases} X = \frac{1}{k}X + (1 - \frac{1}{k})a \\ Y = \frac{1}{k}Y + (1 - \frac{1}{k})b \end{cases}.$$

À RETENIR Reconnaître une homothétie

Une application $f : \begin{cases} X = kX + c \\ Y = kY + c' \end{cases}$ avec $k \neq 0, 1$ est nécessairement une homothétie de rapport k . Son centre $\Omega(a; b)$ est le point fixe (solution de $X = x, Y = y$) :

$$a = \frac{c}{1 - k}, \quad b = \frac{c'}{1 - k}.$$

Si $k = 1$ et $(c, c') \neq (0, 0)$, c'est une translation. Si $k = 1$ et $c = c' = 0$, c'est l'identité.

ATTENTION Piège : $k = 1$ et $k = 0$

- $k = 0$ n'est pas une homothétie (pas bijective : tout le plan se projette sur Ω).
- $k = 1$ donne l'identité (cas particulier d'homothétie souvent exclu de la définition car centre indéterminé).

EXERCICE RÉSOLU 13 Homothétie : centre, rapport, réciproque

$$f : \begin{cases} X = 2x - 1 \\ Y = 2y + 3 \end{cases}.$$

1. Montrer que f est une homothétie. Donner son rapport et son centre.
2. Écrire f^{-1} .

SOLUTION

Solution.

1. Forme $X = kx + c$, $Y = ky + c'$ avec $k = 2$, $c = -1$, $c' = 3$. $k \neq 0, 1$: c'est une homothétie de rapport 2. Centre Ω : $a = \frac{-1}{1-2} = 1$, $b = \frac{3}{1-2} = -3$. Donc $\Omega(1; -3)$.
2. $f^{-1} = h_{\Omega, \frac{1}{2}} : \begin{cases} x = \frac{1}{2}X + \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2}Y - \frac{3}{2} \end{cases}.$

11 OUTILS : COMPOSÉES DE SYMÉTRIES ORTHOGONALES (RAPPELS ET UNIFICATION)

LESAVAIS-TU ? La clé de voûte : la symétrie orthogonale

Toute isométrie du plan (translation, rotation, symétrie orthogonale, symétrie glissée) se décompose en produit de symétries orthogonales. C'est le théorème de Cartan-Dieudonné (version plane). Maîtriser les composées de deux symétries orthogonales permet de tout démontrer sur les rotations et translations.

PROPRIÉTÉ Composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles

Soient (Δ_1) et (Δ_2) deux droites strictement parallèles. Soient S_1, S_2 les symétries orthogonales d'axes $(\Delta_1), (\Delta_2)$. Alors $S_2 \circ S_1$ est la translation de vecteur $\vec{u} = 2 H_1 \vec{H}_2$, où $H_1 \in (\Delta_1)$ et H_2 est le projeté orthogonal de H_1 sur (Δ_2) . Le vecteur $\vec{u}$ est normal aux axes, orienté de (Δ_1) vers (Δ_2) , de norme $2d((\Delta_1), (\Delta_2))$.

PROPRIÉTÉ Composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants

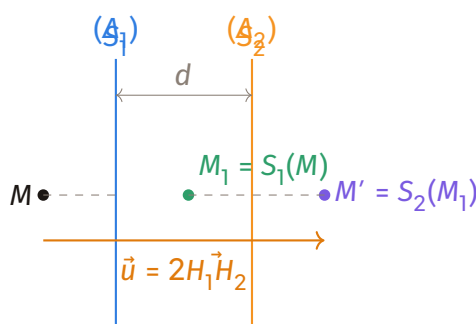
Soient (Δ_1) et (Δ_2) deux droites sécantes en Ω . Soit $\alpha = \angle((\Delta_1), (\Delta_2))$ l'angle orienté. Alors $S_2 \circ S_1$ est la rotation de centre Ω et d'angle $2\alpha : r_{\Omega, 2\alpha}$.

ATTENTION Ordre de la composition !

$S_2 \circ S_1$ signifie « S_1 puis S_2 ».

- Axes parallèles : $S_2 \circ S_1 = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}$ orienté de (Δ_1) vers (Δ_2) . $S_1 \circ S_2 = t_{-\vec{u}}$.
- Axes sécants : $S_2 \circ S_1 = r_{\Omega, 2\alpha}$ où $\alpha = \angle((\Delta_1), (\Delta_2))$. $S_1 \circ S_2 = r_{\Omega, -2\alpha}$.

Règle mnémotechnique : On double l'angle du premier axe vers le second.



Composée $S_2 \circ S_1$: translation de vecteur $\vec{u}$ normal aux axes, orienté $\Delta_1 \rightarrow \Delta_2$, norme $2d$.

MÉTHODE Décomposer une translation ou une rotation en deux symétries

1. Translation $t_{\vec{u}}$: Choisir une droite (Δ_1) perpendiculaire à $\vec{u}$ (arbitraire). Soit $H_1 \in (\Delta_1)$. Construire H_2 tel que $\vec{H_1H_2} = \frac{1}{2}\vec{u}$. (Δ_2) est la parallèle à (Δ_1) passant par H_2 . Alors $t_{\vec{u}} = S_{\Delta_2} \circ S_{\Delta_1}$.
2. Rotation $r_{\Omega, \theta}$: Choisir une droite (Δ_1) passant par Ω (arbitraire). Construire (Δ_2) passant par Ω telle que $\angle((\Delta_1), (\Delta_2)) = \frac{\theta}{2}$. Alors $r_{\Omega, \theta} = S_{\Delta_2} \circ S_{\Delta_1}$.

12 COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE MÊME CENTRE**PROPRIÉTÉ** Composée de deux rotations de même centre

Soient $r_1 = r_{\Omega, \alpha}$ et $r_2 = r_{\Omega, \beta}$ deux rotations de même centre Ω . Leur composée $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre Ω et d'angle $\alpha + \beta$ (modulo 2π) :

$$r_{\Omega, \beta} \circ r_{\Omega, \alpha} = r_{\Omega, \alpha + \beta}.$$

En particulier, la réciproque de $r_{\Omega, \alpha}$ est $r_{\Omega, -\alpha}$.

EXPÉRIENCE Démonstration par décomposition en symétries

On décompose chaque rotation en deux symétries orthogonales en choisissant le même premier axe (Δ_1) passant par Ω .

1. $r_{\Omega, \alpha} = S_{\Delta_2} \circ S_{\Delta_1}$ avec $\angle((\Delta_1), (\Delta_2)) = \frac{\alpha}{2}$.
2. $r_{\Omega, \beta} = S_{\Delta_3} \circ S_{\Delta_2}$ avec $\angle((\Delta_2), (\Delta_3)) = \frac{\beta}{2}$ (on choisit (Δ_2) comme axe commun!).
3. $r_{\Omega, \beta} \circ r_{\Omega, \alpha} = (S_{\Delta_3} \circ S_{\Delta_2}) \circ (S_{\Delta_2} \circ S_{\Delta_1}) = S_{\Delta_3} \circ (S_{\Delta_2} \circ S_{\Delta_2}) \circ S_{\Delta_1} = S_{\Delta_3} \circ \text{Id} \circ S_{\Delta_1} = S_{\Delta_3} \circ S_{\Delta_1}$.
4. Or $\angle((\Delta_1), (\Delta_3)) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2}$. Donc $S_{\Delta_3} \circ S_{\Delta_1} = r_{\Omega, \alpha + \beta}$.

EXEMPLE Application : Polygone régulier

Les rotations successives de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{n}$ engendrent le groupe des rotations du polygone régulier à n côtés. La composée de k telles rotations est la rotation d'angle $k \frac{2\pi}{n}$.

13 COMPOSÉE DE DEUX HOMOTHÉTIES DE MÊME CENTRE

PROPRIÉTÉ Composée de deux homothéties de même centre

Soient $h_1 = h_{\Omega, k}$ et $h_2 = h_{\Omega, k'}$ deux homothéties de même centre Ω , de rapports $k, k' \in \mathbb{R}^*$. Leur composée $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport kk' :

$$h_{\Omega, k'} \circ h_{\Omega, k} = h_{\Omega, kk'}.$$

En particulier, la réciproque de $h_{\Omega, k}$ est $h_{\Omega, \frac{1}{k}}$.

EXPÉRIENCE Démonstration analytique

Dans un repère d'origine Ω (donc $\Omega(0,0)$) : $h_1 : \begin{cases} X = kx \\ Y = ky \end{cases}$; $h_2 : \begin{cases} X' = k'X \\ Y' = k'Y \end{cases}$. Composée : $X' = k'(kx) = (kk')x$, $Y' = (kk')y$. C'est bien $h_{\Omega, kk'}$. Pour un centre $\Omega(a,b)$ quelconque, le calcul sur les vecteurs $\vec{\Omega M}$ donne le même résultat car $\vec{\Omega M''} = k' \vec{\Omega M'} = k'(k \vec{\Omega M}) = (kk') \vec{\Omega M}$.

À RETENIR Cas particuliers

- $k' = \frac{1}{k}$: composée = identité.
- $k' = -1, k = -1$: composée = homothétie de rapport 1 = identité (symétrie centrale composée avec elle-même).
- $k' = -1, k \neq -1$: composée = homothétie de rapport $-k$ (rotation de π + homothétie).

14 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE TRANSLATION

PROPRIÉTÉ Composée $h_{\Omega, k} \circ t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{u}} \circ h_{\Omega, k}$

Soit $h = h_{\Omega, k}$ ($k \neq 1$) et $t = t_{\vec{u}}$.

1. $h \circ t$ est l'homothétie de rapport k et de centre Ω' , image de Ω par la translation de vecteur $\frac{1}{1-k} \vec{u}$.
2. $t \circ h$ est l'homothétie de rapport k et de centre Ω'' , image de Ω par la translation de vecteur $\frac{k}{1-k} \vec{u}$ (ou $-\frac{1}{1-k} \vec{u}$ selon conventions, vérifier par point fixe).

Si $k = 1$, h est l'identité, la composée est la translation $t_{\vec{u}}$.

EXPÉRIENCE Démonstration analytique (méthode universelle)

Dans un repère, $\Omega(a,b), \vec{u}(u_1, u_2), t_{\vec{u}} : \begin{cases} X = x + u_1 \\ Y = y + u_2 \end{cases} \cdot h_{\Omega, k} : \begin{cases} X' = kX + (1-k)a \\ Y' = kY + (1-k)b \end{cases}$. Composée $h \circ t$: $X' = k(x + u_1) + (1-k)a = kx + [ku_1 + (1-k)a]$. C'est de la forme $X' = kx + C$. Comme $k \neq 1$, c'est une homothétie de rapport k . Son centre $\Omega'(a', b')$ est le point fixe : $a' = ka' + ku_1 + (1-k)a \implies (1-k)a' = (1-k)a + ku_1 \implies a' = a + \frac{k}{1-k} u_1$. Donc $\vec{\Omega \Omega'} = \frac{k}{1-k} \vec{u}$. Attention : L'ordre change le centre ! Faire le calcul pour $t \circ h$ donne $\vec{\Omega \Omega''} = \frac{1}{1-k} \vec{u}$.

MÉTHODE Déterminer la nature et les éléments de $h \circ t$ ou $t \circ h$

1. Écrire les définitions analytiques de h et t .
2. Composer les formules (substituer).
3. Identifier la forme : $X' = kX + C$, $Y' = kY + C'$.
4. Si $k \neq 1$: c'est une homothétie de rapport k . Centre = point fixe (résoudre $x = X'$, $y = Y'$).
5. Si $k = 1$: c'est une translation de vecteur (C, C') .

EXERCICE RÉSOLU 14 Homothétie et translation

$\Omega(1,2)$, $k = 3$, $\vec{u}(2, -1)$. Déterminer $f = h_{\Omega,3} \circ t_{\vec{u}}$.

SOLUTION

Solution. $t : \begin{cases} X = x + 2 \\ Y = y - 1 \end{cases}$. $h : \begin{cases} X' = 3X - 2 \\ Y' = 3Y - 4 \end{cases}$ (car $(1-k)a = -2 \cdot 1 = -2$, $(1-k)b = -2 \cdot 2 = -4$).

$f = h \circ t : \begin{cases} X' = 3(x+2) - 2 = 3x + 4 \\ Y' = 3(y-1) - 4 = 3y - 7 \end{cases}$. Rapport $k = 3 \neq 1$: homothétie de rapport 3. Centre

$\Omega' : x = 3x + 4 \Rightarrow x = -2$; $y = 3y - 7 \Rightarrow y = 3,5$. $\Omega'(-2; 3,5)$. Vérification : $\vec{\Omega\Omega'} = (-3; 1,5) = \frac{3}{1-3}(2, -1) = \frac{3}{-2}(2, -1) = (-3; 1,5)$. OK.

15 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE ROTATION DE MÊME CENTRE (SIMILITUDE DIRECTE)

DÉFINITION Similitude directe

Une **similitude directe** est une transformation du plan qui conserve les angles orientés et multiplie toutes les longueurs par un même rapport $k > 0$ (le **rapport de similitude**). C'est la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre (l'ordre n'importe pas car elles commutent).

PROPRIÉTÉ Composée $h_{\Omega,k} \circ r_{\Omega,\theta} = r_{\Omega,\theta} \circ h_{\Omega,k}$

Soit $h = h_{\Omega,k}$ ($k > 0$) et $r = r_{\Omega,\theta}$. Leur composée (dans n'importe quel ordre) est une similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ . On la note souvent $S_{\Omega,k,\theta}$ ou simplement $h_{\Omega,k} \circ r_{\Omega,\theta}$.

EXPÉRIENCE Démonstration géométrique

Soit M un point, $M_1 = r(M)$, $M' = h(M_1)$. $\vec{\Omega M}_1$ est $\vec{\Omega M}$ tourné de θ . $\vec{\Omega M}' = k \vec{\Omega M}_1$ est $\vec{\Omega M}$ tourné de θ et multiplié par k . Si on fait h puis r : $\vec{\Omega M}_1 = k \vec{\Omega M}$, puis rotation de θ : même résultat. Donc les deux composées coïncident. C'est une similitude directe.

PROPRIÉTÉ Écriture analytique d'une similitude directe

Dans un repère d'origine Ω (ou en coordonnées vectorielles par rapport à Ω), une similitude directe de rapport $k > 0$ et d'angle θ s'écrit :

$$\begin{cases} X = k(x \cos \theta - y \sin \theta) \\ Y = k(x \sin \theta + y \cos \theta) \end{cases}$$

Sous forme complexe (si $z = x + iy$, $Z = X + iY$) : $Z = k e^{i\theta} z$. Dans un repère quelconque d'origine O , avec $\Omega(a,b)$:

$$\begin{cases} X - a = k[(x - a) \cos \theta - (y - b) \sin \theta] \\ Y - b = k[(x - a) \sin \theta + (y - b) \cos \theta] \end{cases}$$

À RETENIR Réciproque d'une similitude directe

La réciproque de $S_{\Omega,k,\theta}$ est la similitude directe $S_{\Omega,\frac{1}{k},-\theta}$. Analytiquement : on divise par k et on tourne de $-\theta$.

EXEMPLE Similitude directe : construction du centre

Soit $f = h_{O,2} \circ r_{O,\frac{\pi}{3}}$ dans un repère d'origine O . f est la similitude directe de centre O , rapport 2, angle $\frac{\pi}{3}$. Image de $A(1,0)$: rotation $\rightarrow A_1(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, homothétie $\rightarrow A'(1, \sqrt{3})$. Vérification analytique : $X = 2(x \frac{1}{2} - y \frac{\sqrt{3}}{2}) = x - \sqrt{3}y$, $Y = 2(x \frac{\sqrt{3}}{2} + y \frac{1}{2}) = \sqrt{3}x + y$. Pour $A(1,0)$: $X = 1$, $Y = \sqrt{3}$.

Cohérent.

ATTENTION Ne pas confondre : Similitude directe vs indirecte

- Directe : composée rotation + homothétie (même centre). Conserve l'orientation (angles orientés). Matrice jacobienne de déterminant $k^2 > 0$.
- Indirecte : composée symétrie orthogonale + homothétie (ou rotation + homothétie + symétrie). Inverse l'orientation. Non au programme de Première C/D/E comme objet d'étude principal, mais bon à savoir.

Au Probatoire, « similitude » sans précision = similitude directe.

16 SYNTHÈSE ET EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

À RETENIR Tableau récapitulatif des composées (Même centre)

Composée	Nature	Caractéristiques
$r_{\Omega, \beta} \circ r_{\Omega, \alpha}$	Rotation	Centre Ω , Angle $\alpha + \beta$
$h_{\Omega, k'} \circ h_{\Omega, k}$	Homothétie	Centre Ω , Rapport kk'
$h_{\Omega, k} \circ t_{\vec{u}} (k \neq 1)$	Homothétie	Rapport k , Centre Ω' tel que $\vec{\Omega\Omega'} = \frac{k}{1-k} \vec{u}$
$t_{\vec{u}} \circ h_{\Omega, k} (k \neq 1)$	Homothétie	Rapport k , Centre Ω'' tel que $\vec{\Omega\Omega''} = \frac{1}{1-k} \vec{u}$
$h_{\Omega, k} \circ r_{\Omega, \theta}$	Similitude directe	Centre Ω , Rapport k , Angle θ

EXERCICE 8 Entraînement : Reconnaissance analytique

Dans un repère orthonormé, on définit les applications suivantes :

$$1. f_1 : \begin{cases} X = -x + 2 \\ Y = -y - 1 \end{cases}$$

$$2. f_2 : \begin{cases} X = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + 1 \\ Y = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 2 \end{cases}$$

$$3. f_3 : \begin{cases} X = 3x - 2 \\ Y = 3y + 4 \end{cases}$$

Pour chacune, dire si c'est une transformation. Si oui, donner sa nature, ses éléments caractéristiques et son écriture analytique réciproque.

CORRIGÉ Exercice 1

1. f_1 : Matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, déterminant $1 \neq 0$. C'est une transformation. Équation point fixe : $x = -x + 2 \Rightarrow x = 1$; $y = -y - 1 \Rightarrow y = -0,5$. Centre $\Omega(1; -0,5)$. C'est une rotation de centre Ω et d'angle π (ou homothétie de rapport -1 , symétrie centrale). Réciproque : $f_1^{-1} = f_1$ (involution). $\begin{cases} x = -X + 2 \\ y = -Y - 1 \end{cases}$.

2. f_2 : Matrice $\begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, déterminant $1/4 + 3/4 = 1 \neq 0$. Transformation. Forme $X = k(x \cos \theta - y \sin \theta) + c$, $Y = k(x \sin \theta + y \cos \theta) + c'$. Ici $k = 1$, $\cos \theta = 1/2$, $\sin \theta = \sqrt{3}/2 \Rightarrow \theta = \pi/3$. C'est une rotation de centre Ω (point fixe) et d'angle $\pi/3$. Centre : $x = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + 1$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - 2$. Résolution : $\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 1$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = -2$. Système : $x + \sqrt{3}y = 2$, $-\sqrt{3}x + y = -4$. $y = \sqrt{3}x - 4$. $x + \sqrt{3}(\sqrt{3}x - 4) = 2 \Rightarrow 4x = 14 \Rightarrow x = 3,5$. $y = 3,5\sqrt{3} - 4$. $\Omega(3,5; 3,5\sqrt{3} - 4)$. Réciproque : rotation de centre Ω , angle $-\pi/3$.

3. f_3 : Forme $X = 3x - 2$, $Y = 3y + 4$. $k = 3 \neq 0, 1$. C'est une homothétie de rapport 3. Centre : $x = 3x - 2 \Rightarrow x = 1$; $y = 3y + 4 \Rightarrow y = -2$. $\Omega(1; -2)$. Réciproque : $h_{\Omega, 1/3} : \begin{cases} x = \frac{1}{3}X + \frac{2}{3} \\ y = \frac{1}{3}Y - \frac{4}{3} \end{cases}$.

EXERCICE 9 Composées : même centre

Soient $r = r_{O, \frac{\pi}{2}}$, $h = h_{O, 2}$, $t = t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}(1, 1)$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de :

1. $f_1 = r \circ h$
2. $f_2 = h \circ t$
3. $f_3 = r \circ t$ (rappel : composée rotation-translation = rotation de même angle, centre translaté)

CORRIGÉ Exercice 2

1. $f_1 = r_{O, \pi/2} \circ h_{O, 2} = h_{O, 2} \circ r_{O, \pi/2}$ (commutent). C'est une similitude directe de centre O , rapport

2, angle $\frac{\pi}{2}$. Analytique : $Z = 2e^{i\pi/2}z = 2iz$. Soit $\begin{cases} X = -2y \\ Y = 2x \end{cases}$.

2. $f_2 = h_{O, 2} \circ t_{(1,1)}$. $t : (X, Y) = (x+1, y+1)$. $h : (X', Y') = (2X, 2Y)$. $f_2 : (X', Y') = (2x+2, 2y+2)$. Rapport $k = 2 \neq 1$: homothétie de rapport 2. Centre $\Omega' : x = 2x + 2 \Rightarrow x = -2$; $y = 2y + 2 \Rightarrow y = -2$. $\Omega'(-2, -2)$. Vérification : $O\vec{\Omega}' = \frac{k}{1-k}\vec{u} = \frac{2}{-1}(1,1) = (-2, -2)$. OK.

3. $f_3 = r_{O, \pi/2} \circ t_{(1,1)}$. On sait (hors programme détaillé mais résultat connu) que la composée d'une rotation et d'une translation est une rotation de même angle. Centre Ω'' : image de O par t puis r ? Non. Méthode analytique : $t : (X, Y) = (x+1, y+1)$. $r : (X', Y') = (-Y, X)$. $f_3 : (X', Y') = (-y+1, x+1) = (-y-1, x+1)$. C'est une rotation d'angle $\pi/2$ (matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$). Centre Ω'' point fixe : $x = -y - 1$, $y = x + 1 \Rightarrow x = -(x+1) - 1 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$, $y = 0$. $\Omega''(-1, 0)$.

LESAVAIS-TU ? Le groupe des similitudes directes

L'ensemble des similitudes directes du plan (rotations, homothéties $k > 0$, translations, identité) muni de la composition forme un groupe : le groupe des similitudes directes $Sim^+(\mathbb{R}^2)$. C'est un groupe de Lie de dimension 4 (2 pour le centre, 1 pour l'angle, 1 pour le rapport). Les isométries directes (rotations, translations) en sont le sous-groupe $k = 1$. Ces structures sont au cœur de la géométrie moderne et de la vision par ordinateur (reconnaissance de formes, réalité augmentée).

17 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

17.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- écrire la définition analytique d'une rotation, d'une homothétie et d'une translation dans un repère orthonormé ;
- composer plusieurs transformations et déterminer l'expression analytique globale de la composée sous la forme $X' = MX + V$;
- reconnaître la nature d'une transformation à partir de son écriture analytique (similitude directe, translation, homothétie) ;
- déterminer les éléments caractéristiques d'une similitude directe : centre (point fixe), rapport et angle ;
- résoudre un problème inverse : ajuster une transformation pour atteindre un objectif imposé ;
- vérifier un calcul algébrique par une construction géométrique sur papier millimétré.

17.2 Situation

La **CNPS** (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), dont le siège est à Yaoundé, souhaite moderniser son identité visuelle. Le cabinet de communication retenu propose un logo construit à partir d'un **motif de base** très simple : un triangle rectangle isocèle, symbole de stabilité et d'équilibre. Ce motif est ensuite déplacé, agrandi et pivoté par une suite de transformations géométriques programmées dans un logiciel de dessin.

Le graphiste travaille dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, l'unité étant le centimètre. Le motif de base est le triangle ABC avec :

$$A(0; 0), \quad B(2; 0), \quad C(0; 2).$$

Pour obtenir le motif final $A'B'C'$, le logiciel applique successivement au triangle ABC les quatre transformations suivantes :

1. R_1 : rotation de centre A et d'angle $+90^\circ$;
2. H : homothétie de centre A et de rapport $k = 2$;
3. t : translation de vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$;
4. R_4 : rotation de centre $\Omega(5; 5)$ et d'angle -90° .

On note $F = R_4 \circ t \circ H \circ R_1$ la transformation globale qui envoie le motif initial sur le motif final : pour tout point M , $F(M) = R_4(t(H(R_1(M))))$.

Le directeur artistique pose deux questions au graphiste :

- **Question 1** : quelle est la nature exacte de la transformation globale F ? S'agit-il d'une similitude directe ? Si oui, quels sont son centre, son rapport et son angle ?
- **Question 2 (problème inverse)** : pour des raisons de mise en page, on exige que l'image finale du point C soit exactement le point $C'(10; 10)$. Comment faut-il modifier le vecteur de la translation de l'étape 3 (les trois autres transformations restant inchangées) pour atteindre cet objectif ?

17.3 Consignes

Travail en groupes de trois ou quatre élèves. Matériel : papier millimétré, règle, compas, rapporteur, calculatrice.

1. **Écriture analytique de chaque étape.** Pour un point $M(x; y)$ d'image $M'(x'; y')$, écrire les définitions analytiques de R_1 , de H , de t et de R_4 .
2. **Calcul des images étape par étape.** Déterminer les coordonnées des images successives des points A , B et C après chacune des quatre transformations. Présenter les résultats dans un tableau.
3. **Expression globale.** En composant les quatre expressions analytiques, montrer que F s'écrit sous la forme

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + V,$$

où M est une matrice 2×2 et V un vecteur colonne que l'on déterminera.

4. **Nature de F .** Montrer que la matrice M est de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. En déduire que F est une similitude directe, et déterminer son rapport k et son angle θ .
5. **Centre de F .** Le centre d'une similitude directe de rapport $k \neq 1$ est son unique point fixe. Résoudre le système $F(\Omega) = \Omega$ pour déterminer les coordonnées du centre. Comparer avec le résultat de la question 2.
6. **Vérification graphique.** Sur papier millimétré, placer le triangle ABC , construire le triangle final $A'B'C'$ à la règle et au compas, et vérifier que les longueurs ont bien été multipliées par le rapport trouvé et que la figure a bien tourné de l'angle trouvé.
7. **Problème inverse.** On remplace le vecteur de translation $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ par un vecteur inconnu $\vec{w} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$, les transformations R_1 , H et R_4 restant inchangées. Déterminer p et q pour que l'image finale de C soit le point de coordonnées $(10; 10)$.

17.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Translation de vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$: $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$.
- Homothétie de centre $\Omega(x_0; y_0)$ et de rapport k : $\begin{cases} x' = kx + (1-k)x_0 \\ y' = ky + (1-k)y_0 \end{cases}$.
- Rotation de centre $\Omega(x_0; y_0)$ et d'angle θ :

$$\begin{cases} x' = x_0 + (x - x_0) \cos \theta - (y - y_0) \sin \theta \\ y' = y_0 + (x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta \end{cases}.$$

Pour $\theta = 90^\circ$: $(x'; y') = (x_0 - (y - y_0); y_0 + (x - x_0))$. Pour $\theta = -90^\circ$: $(x'; y') = (x_0 + (y - y_0); y_0 - (x - x_0))$.

- Composée de deux homothéties de même centre, de rapports k et k' : homothétie de même centre et de rapport kk' (identité si $kk' = 1$).
- Similitude directe : toute application dont l'écriture analytique est $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Son rapport est $k = \sqrt{a^2 + b^2}$, son angle θ vérifie $\cos \theta = \frac{a}{k}$ et $\sin \theta = \frac{b}{k}$, et si $k \neq 1$ elle admet un unique point fixe : son centre.
- Point fixe de F : point Ω tel que $F(\Omega) = \Omega$, obtenu en résolvant le système $\begin{cases} x = ax - by + c \\ y = bx + ay + d \end{cases}$.

17.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 15 Corrigé complet de l'activité « Le logo de la CNPS »

Énoncé rappelé. $A(0; 0)$, $B(2; 0)$, $C(0; 2)$. On applique R_1 (rotation centre A , $+90^\circ$), puis H (homothétie centre A , rapport 2), puis t (translation de vecteur $(5; 5)$), puis R_4 (rotation centre $\Omega(5; 5)$, -90°). On étudie $F = R_4 \circ t \circ H \circ R_1$.

SOLUTION

Question 1 : écritures analytiques.

R_1 , rotation de centre $A(0; 0)$ et d'angle $+90^\circ$: $\begin{cases} x_1 = -y \\ y_1 = x \end{cases}$.

H , homothétie de centre A et de rapport 2 : $\begin{cases} x_2 = 2x_1 \\ y_2 = 2y_1 \end{cases}$.

t , translation de vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$: $\begin{cases} x_3 = x_2 + 5 \\ y_3 = y_2 + 5 \end{cases}$.

R_4 , rotation de centre $\Omega(5; 5)$ et d'angle -90° : $\begin{cases} x' = 5 + (y_3 - 5) \\ y' = 5 - (x_3 - 5) \end{cases}$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} x' = y_3 \\ y' = 10 - x_3 \end{cases}.$$

Question 2 : images successives de A, B, C .

Point	Après R_1	Après H	Après t	Après R_4 (final)
$A(0; 0)$	$(0; 0)$	$(0; 0)$	$(5; 5)$	$A'(5; 5)$
$B(2; 0)$	$(0; 2)$	$(0; 4)$	$(5; 9)$	$B'(9; 5)$
$C(0; 2)$	$(-2; 0)$	$(-4; 0)$	$(1; 5)$	$C'(5; 9)$

Détail pour C : $R_1(C) = (-2; 0)$; $H(-2; 0) = (-4; 0)$; $t(-4; 0) = (1; 5)$; enfin $R_4(1; 5) = (5; 10 - 1) = (5; 9)$.

Question 3 : expression globale de F .

On compose les quatre expressions pour un point quelconque $M(x; y)$:

$$x' = y_3 = y_2 + 5 = 2y_1 + 5 = 2x + 5,$$

$$y' = 10 - x_3 = 10 - (x_2 + 5) = 5 - 2x_1 = 5 - 2(-y) = 2y + 5.$$

Donc :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Question 4 : nature de F .

La matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est bien de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a = 2$ et $b = 0$. Donc F est une **similitude directe** de rapport

$$k = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4} = 2,$$

et d'angle θ tel que $\cos \theta = \frac{2}{2} = 1$ et $\sin \theta = 0$, c'est-à-dire $\theta = 0^\circ$. Une similitude directe de rapport 2 et d'angle nul est une **homothétie** de rapport 2.

Vérification de cohérence : R_1 et R_4 sont des rotations d'angles $+90^\circ$ et -90° : la somme des angles est nulle, donc la composée des deux rotations « encadrant » les autres transformations ne fait pas tourner la figure globalement. L'angle nul trouvé est donc logique.

Question 5 : centre de F .

Le centre est l'unique point fixe : on résout $F(x; y) = (x; y)$:

$$\begin{cases} x = 2x + 5 \\ y = 2y + 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -5 \\ y = -5 \end{cases}.$$

F est donc l'homothétie de centre $\Omega_F(-5; -5)$ et de rapport 2.

Vérification avec la question 2 : $A' = (5; 5)$. Or $\vec{\Omega_F A} = (5; 5)$ et $\vec{\Omega_F A'} = (10; 10) = 2\vec{\Omega_F A}$. De même $\vec{\Omega_F C} = (5; 7)$ et $2\vec{\Omega_F C} = (10; 14) = \vec{\Omega_F C'}$ puisque $C' - \Omega_F = (5 - (-5); 9 - (-5)) = (10; 14)$. Le résultat est confirmé.

Question 6 : vérification graphique.

Sur papier millimétré, le triangle ABC a pour côtés $AB = AC = 2$ et $BC = 2\sqrt{2}$. Le triangle final $A'B'C'$ avec $A'(5; 5)$, $B'(9; 5)$, $C'(5; 9)$ a pour côtés $A'B' = A'C' = 4$ et $B'C' = 4\sqrt{2}$: les longueurs sont bien doublées (rapport 2), et les côtés correspondants sont parallèles (angle nul), ce qui confirme que F est une homothétie.

Question 7 : problème inverse.

On remplace la translation par celle de vecteur $\vec{w} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$. Suivons le point $C(0; 2)$ à travers la nouvelle chaîne :

$$\begin{aligned} R_1(C) &= (-2; 0), \\ H(-2; 0) &= (-4; 0), \\ t_{\vec{w}}(-4; 0) &= (p - 4; q), \\ R_4(p - 4; q) &= (5 + (q - 5); 5 - (p - 4 - 5)) = (q; 14 - p). \end{aligned}$$

On exige que l'image finale soit $(10; 10)$:

$$\begin{cases} q = 10 \\ 14 - p = 10 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 4 \\ q = 10 \end{cases}.$$

Conclusion : il faut remplacer le vecteur de translation par $\vec{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$. Vérification : $C \mapsto (-2; 0) \mapsto (-4; 0) \mapsto (0; 10) \mapsto (5 + 5; 5 - (-5)) = (10; 10)$. L'objectif du directeur artistique est atteint.

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ordre de composition : $F = R_4 \circ t \circ H \circ R_1$ signifie que R_1 est appliquée en premier. Inverser l'ordre change complètement le résultat : la composition des transformations n'est pas commutative en général.
- Rotation de centre différent de l'origine : pour R_4 , il faut d'abord « recentrer » en soustrayant les coordonnées de Ω , tourner, puis « retranslater ». Oublier le recentrage

conduit à $x' = y_3$ au lieu de $x' = 5 + (y_3 - 5)$ — ici les deux coïncident car Ω est sur la première bissectrice, mais ce n'est pas une raison pour sauter l'étape !

- **Angle global** : l'angle de la composée est la somme des angles des rotations $(+90^\circ + (-90^\circ) = 0^\circ)$, pas la différence des valeurs absolues ni un « mélange » avec le rapport de l'homothétie.
- **Point fixe** : une homothétie de rapport $k \neq 1$ possède un unique point fixe (son centre). Ne pas conclure « pas de point fixe » si le système donne une solution unique : c'est justement le centre cherché.

17.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées fondamentales de la leçon :

- **Une chaîne de transformations se résume à une seule transformation.** Quatre transformations successives (deux rotations, une homothétie, une translation) se sont réduites à une unique homothétie de rapport 2 et de centre $(-5; -5)$, que l'on aurait pu appliquer directement. C'est toute la puissance de l'écriture analytique $X' = MX + V$: elle « absorbe » la composition.
- **La forme de la matrice révèle la nature.** Dès que la matrice s'écrit $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, on sait qu'on a affaire à une similitude directe ; le rapport $\sqrt{a^2 + b^2}$ et l'angle se lisent alors immédiatement. Ici $b = 0$ a trahi une homothétie.
- **Les angles s'ajoutent, les rapports se multiplient.** Les deux rotations d'angles opposés se sont « annulées » $(+90^\circ + (-90^\circ) = 0^\circ)$, tandis que l'homothétie a imposé son rapport 2 à la composée.
- **Le point fixe caractérise le centre.** La recherche du point invariant $F(\Omega) = \Omega$ est la méthode systématique pour trouver le centre d'une similitude de rapport différent de 1.
- **Le calcul algébrique et la construction graphique se confirment mutuellement.** Le tracé sur papier millimétré a validé les résultats : compétence précieuse au Probatoire pour détecter une erreur de calcul.
- **Le problème inverse** a montré qu'on peut concevoir une transformation sur mesure pour atteindre un objectif imposé : c'est exactement le travail d'un infographiste, d'un cartographe ou d'un ingénieur.

LESAVAIS-TU ?

Les transformations, outils des infographistes

Les logiciels de conception graphique utilisés par les agences de communication de Douala ou de Yaoundé (comme ceux de la suite Adobe ou les logiciels libres Inkscape et GIMP) représentent chaque déplacement, agrandissement ou pivotement d'un logo par une matrice 2×2 et un vecteur, exactement comme dans cette activité. Composer les

transformations revient à multiplier les matrices : c'est ce que fait l'ordinateur des milliers de fois par seconde pour afficher les images à l'écran. Les mathématiques de Première sont donc littéralement au cœur des métiers du numérique, secteur en pleine croissance au Cameroun.

18 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

19 RAPPELS ET CADRE GÉNÉRAL : TRANSFORMATIONS DU PLAN

DÉFINITION Transformation du plan

Une **transformation** du plan est une application f du plan dans lui-même qui est bijective : à tout point M du plan, on associe un unique point $M' = f(M)$ (image), et réciproquement, tout point M' admet un unique antécédent $M = f^{-1}(M')$.

PROPRIÉTÉ Réciproque et composée

Soient f et g deux transformations du plan.

- La **réciproque** f^{-1} est la transformation telle que $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{id}$ (identité).
- La **composée** $g \circ f$ est la transformation qui, à M , associe $g(f(M))$. L'ordre compte : en général $g \circ f \neq f \circ g$.

À RETENIR Définitions vectorielles des transformations élémentaires

Dans un plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

- Translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}(a; b)$: $\vec{MM'} = \vec{u}$.
- Homothétie $h_{\Omega, k}$ de centre $\Omega(a; b)$ et de rapport $k \neq 0$: $\vec{\Omega M'} = k \vec{\Omega M}$.
- Rotation $r_{\Omega, \alpha}$ de centre Ω et d'angle α (orienté) : $\Omega M' = \Omega M$ et $(\vec{\Omega M}; \vec{\Omega M'}) = \alpha [2\pi]$.

Ces définitions vectorielles sont le point de départ pour établir les définitions analytiques.

MÉTHODE Montrer qu'une application est une transformation et définir sa réciproque

Soit f une application du plan dans lui-même définie analytiquement par
$$\begin{cases} x' = \varphi(x, y) \\ y' = \psi(x, y) \end{cases}.$$

1. Montrer que f est une transformation : prendre un point $M'(x'; y')$ quelconque et ré-

soudre le système en x, y (inconnues). Montrer qu'il admet une unique solution $(x; y)$ exprimée en fonction de x', y' .

- La solution donne la définition analytique de $f^{-1} : \begin{cases} x = \varphi^{-1}(x', y') \\ y = \psi^{-1}(x', y') \end{cases}$ (on renomme ensuite les variables).
- Caractériser f^{-1} (nature, éléments caractéristiques) en comparant les coefficients (Méthode 3).

Rappels utiles :

- Réciproque de la translation de vecteur $\vec{u}$: translation de vecteur $-\vec{u}$.
- Réciproque de l'homothétie de centre Ω et rapport k : homothétie de centre Ω et rapport $\frac{1}{k}$.
- Réciproque de la rotation de centre Ω et angle α : rotation de centre Ω et angle $-\alpha$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Transformation et réciproque

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'application f qui, à tout point $M(x; y)$, associe $M'(x'; y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -x + 4 \\ y' = -y + 2 \end{cases}.$$

- Montrer que f est une transformation du plan.
- Définir analytiquement sa réciproque f^{-1} et la caractériser.

SOLUTION

1. f est une transformation.

Soit $M'(x'; y')$ un point quelconque du plan. Cherchons $M(x; y)$ tel que $f(M) = M'$:

$$\begin{cases} -x + 4 = x' \\ -y + 2 = y' \end{cases} \iff \begin{cases} x = -x' + 4 \\ y = -y' + 2 \end{cases}.$$

Pour tout M' , ce système admet une unique solution. Donc f est bijective : c'est une transformation du plan.

2. Réciproque de f .

D'après la résolution, f^{-1} est définie par (après renommage des variables) :

$$f^{-1} : \begin{cases} x' = -x + 4 \\ y' = -y + 2 \end{cases}.$$

On constate que $f^{-1} = f$: f est involutive ($f \circ f = \text{id}$).

Caractérisation : le coefficient commun est $\alpha = -1 \neq 1$, c'est une homothétie de rapport -1 , c'est-à-dire une symétrie centrale. Son centre $\Omega(a; b)$ est l'unique point fixe :

$$\begin{cases} a = -a + 4 \\ b = -b + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = 4 \\ 2b = 2 \end{cases} \iff \Omega(2; 1).$$

Conclusion : f est la symétrie centrale de centre $\Omega(2; 1)$, et $f^{-1} = f$.

20 DÉFINITION ANALYTIQUE DE LA TRANSLATION

MÉTHODE Définir analytiquement une translation

Pour déterminer la définition analytique de la translation t de vecteur $\vec{u}(a; b)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$:

1. Poser $M(x; y)$ un point quelconque et $M'(x'; y')$ son image par t .
2. Traduire la définition vectorielle : $\vec{MM'} = \vec{u}$.
3. Exprimer les coordonnées de $\vec{MM'}$: $(x' - x; y' - y)$.
4. Identifier les coordonnées : on obtient le système

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$$

5. Conclure : « t a pour définition analytique : $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$ ».

Réflexe : pour l'image, on ajoute les coordonnées du vecteur ; pour l'antécédent, on les soustrait.

EXERCICE RÉSOLU 17 Définition analytique d'une translation

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$.

1. Déterminer la définition analytique de la translation t de vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer les coordonnées de C' , image du point $C(-1; 4)$ par t .
3. Déterminer les coordonnées du point D dont l'image par t est $D'(0; 7)$.

SOLUTION

1. Définition analytique de t .

Les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ sont :

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y') = t(M)$. Par définition :

$$M\vec{M}' = \vec{AB} \iff \begin{cases} x' - x = 3 \\ y' - y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y + 4 \end{cases}.$$

Conclusion : t a pour définition analytique $\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y + 4 \end{cases}$.

2. Image de $C(-1; 4)$.

On applique la définition avec $x = -1, y = 4$:

$$\begin{cases} x_{C'} = -1 + 3 = 2 \\ y_{C'} = 4 + 4 = 8 \end{cases} \quad \text{donc } C'(2; 8).$$

3. Antécédent de $D'(0; 7)$.

Soit $D(x; y)$ tel que $t(D) = D'$:

$$\begin{cases} x + 3 = 0 \\ y + 4 = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y = 3 \end{cases} \quad \text{donc } D(-3; 3).$$

Vérification : $t(D)$ donne $(-3 + 3; 3 + 4) = (0; 7) = D'$. Cohérent.

21 DÉFINITION ANALYTIQUE DE L'HOMOTHÉTIE

MÉTHODE Définir analytiquement une homothétie

Pour déterminer la définition analytique de l'homothétie h de centre $\Omega(a; b)$ et de rapport k ($k \neq 0$) :

1. Poser $M(x; y)$ et $M'(x'; y')$ son image par h .
2. Traduire la définition vectorielle : $\Omega\vec{M}' = k\Omega\vec{M}$.
3. Écrire les coordonnées : $\Omega\vec{M}(x - a; y - b)$ et $\Omega\vec{M}'(x' - a; y' - b)$.

4. Identifier et isoler x' et y' :

$$\begin{cases} x' = kx + (1-k)a \\ y' = ky + (1-k)b \end{cases}$$

Formule à retenir (souvent plus rapide) :

$$\begin{cases} x' - a = k(x - a) \\ y' - b = k(y - b) \end{cases}$$

EXERCICE RÉSOLU 18

Définition analytique d'une homothétie

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'homothétie h de centre $\Omega(1; 2)$ et de rapport $k = -2$.

1. Déterminer la définition analytique de h .
2. Déterminer l'image du point $A(3; -1)$ par h .
3. Déterminer l'antécédent du point $B'(7; -2)$ par h .

SOLUTION

1. Définition analytique de h .

Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y') = h(M)$. Par définition :

$$\vec{\Omega M'} = -2 \vec{\Omega M} \iff \begin{cases} x' - 1 = -2(x - 1) \\ y' - 2 = -2(y - 2) \end{cases}.$$

On développe et on isole x', y' :

$$\begin{cases} x' = -2x + 2 + 1 = -2x + 3 \\ y' = -2y + 4 + 2 = -2y + 6 \end{cases}.$$

Conclusion : h a pour définition analytique $\begin{cases} x' = -2x + 3 \\ y' = -2y + 6 \end{cases}$.

2. Image de $A(3; -1)$.

$$\begin{cases} x_{A'} = -2 \times 3 + 3 = -3 \\ y_{A'} = -2 \times (-1) + 6 = 8 \end{cases} \quad \text{donc } A'(-3; 8).$$

3. Antécédent de $B'(7; -2)$.

Soit $B(x; y)$ tel que $h(B) = B'$:

$$\begin{cases} -2x + 3 = 7 \\ -2y + 6 = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} -2x = 4 \\ -2y = -8 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2 \\ y = 4 \end{cases}.$$

Donc $B(-2; 4)$.

Vérification vectorielle : $\vec{\Omega B}(-3; 2)$ et $\vec{\Omega B'}(6; -4) = -2 \vec{\Omega B}$. Confirmé.

22 CARACTÉRISATION D'UNE TRANSFORMATION À PARTIR DE SON EXPRESSION ANALYTIQUE

MÉTHODE Reconnaître une translation ou une homothétie

On donne une application f du plan définie par $\begin{cases} x' = \alpha x + p \\ y' = \alpha y + q \end{cases}$ (même coefficient α devant x et y).

1. Comparer les coefficients de x et y : s'ils sont différents, ce n'est ni une translation ni une homothétie (c'est une affinité).
2. Cas $\alpha = 1$: f est la translation de vecteur $\vec{u}(p; q)$ (si $p = q = 0$, c'est l'identité).
3. Cas $\alpha \neq 1$: f est une homothétie de rapport $k = \alpha$. Le centre $\Omega(a; b)$ est l'unique **point fixe** : on résout

$$\begin{cases} a = \alpha a + p \\ b = \alpha b + q \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{p}{1 - \alpha} \\ b = \frac{q}{1 - \alpha} \end{cases}.$$

4. Conclure en donnant la nature et les éléments caractéristiques.

Réflexe : le centre d'une homothétie est son unique point fixe : on le cherche en posant $M' = M$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Nature d'une application définie analytiquement

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Dans chaque cas, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application f .

$$1. f_1 : \begin{cases} x' = x - 5 \\ y' = y + 2 \end{cases} \quad 2. f_2 : \begin{cases} x' = 3x - 4 \\ y' = 3y + 8 \end{cases} \quad 3. f_3 : \begin{cases} x' = 2x + 1 \\ y' = 3y - 2 \end{cases}$$

SOLUTION

1. Étude de f_1 .

Coefficient de x et y vaut 1 : c'est une translation de vecteur $\vec{u}(-5; 2)$.

2. Étude de f_2 .

Coefficient commun $\alpha = 3 \neq 1$: homothétie de rapport 3. Centre $\Omega(a; b)$ (point fixe) :

$$\begin{cases} a = 3a - 4 \\ b = 3b + 8 \end{cases} \iff \begin{cases} -2a = -4 \\ -2b = 8 \end{cases} \iff \Omega(2; -4).$$

Vérification : $M = \Omega(2; -4) \Rightarrow x' = 3 \times 2 - 4 = 2, y' = 3 \times (-4) + 8 = -4$. Point fixe.

Conclusion : f_2 est l'homothétie de centre $\Omega(2; -4)$ et de rapport $k = 3$.

3. Étude de f_3 .

Coefficient de x est 2, celui de y est 3 : différents. f_3 n'est ni une translation, ni une homothétie.

23 COMPOSÉE DE DEUX ROTATIONS DE MÊME CENTRE

MÉTHODE Composée de deux rotations de même centre

Soient r_1 et r_2 deux rotations de même centre Ω et d'angles respectifs α et β (orientés).

1. Calculer la somme des angles : $\theta = \alpha + \beta$.
2. Si $\theta \neq 0 [2\pi]$: $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre Ω et d'angle θ .
3. Si $\theta = 0 [2\pi]$: $r_2 \circ r_1$ est l'identité du plan ($r_2 = r_1^{-1}$).

Remarque : l'ordre n'a pas d'importance : $r_2 \circ r_1 = r_1 \circ r_2$ (même centre).

EXERCICE RÉSOLU 20 Composée de deux rotations de même centre

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit Ω un point du plan. On considère les rotations r_1 de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{3}$, et r_2 de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $r = r_2 \circ r_1$.
2. Que vaut $r_1 \circ r_3$ où r_3 est la rotation de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{3}$?

SOLUTION

1. Nature de $r = r_2 \circ r_1$.

Même centre Ω . Somme des angles :

$$\theta = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{12} + \frac{3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}.$$

Comme $\frac{7\pi}{12} \neq 0 [2\pi]$, r est la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{7\pi}{12}$.

2. Nature de $r_1 \circ r_3$.

Somme des angles : $\frac{\pi}{3} + \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 0$. Donc $r_1 \circ r_3$ est l'identité du plan : r_3 est la réciproque de r_1 .

24 COMPOSÉE DE DEUX HOMOTHÉTIES DE MÊME CENTRE

MÉTHODE Composée de deux homothéties de même centre

Soient h_1 et h_2 deux homothéties de même centre Ω et de rapports respectifs k_1 et k_2 ($k_1, k_2 \neq 0$).

1. Calculer le produit des rapports : $k = k_1 \times k_2$.
2. Cas $k \neq 1$: $h_2 \circ h_1$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport k .
3. Cas $k = 1$: $h_2 \circ h_1$ est l'identité du plan ($h_2 = h_1^{-1}$).

Réflexe : l'ordre n'a pas d'importance ($h_2 \circ h_1 = h_1 \circ h_2$). Attention : on multiplie les rapports (on n'additionne pas!).

EXERCICE RÉSOLU 21 Composée de deux homothéties de même centre

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit $\Omega(1; -1)$. On considère h_1 de centre Ω et rapport 2, et h_2 de centre Ω et rapport $-\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f = h_2 \circ h_1$.
2. Donner la définition analytique de f , puis l'image de $A(3; 5)$ par f .
3. Que vaut $g = h_1 \circ h_3$ où h_3 est l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{1}{2}$?

SOLUTION

1. Nature de $f = h_2 \circ h_1$.

Même centre Ω . Produit des rapports :

$$k = k_1 \times k_2 = 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Comme $k \neq 1$, f est l'homothétie de centre $\Omega(1; -1)$ et de rapport $-\frac{1}{2}$.

2. Définition analytique de f .

Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y') = f(M)$. $\Omega\vec{M}' = -\frac{1}{2}\Omega\vec{M}$:

$$\begin{cases} x' - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \\ y' + 1 = -\frac{1}{2}(y + 1) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \\ y' = -\frac{1}{2}y - \frac{3}{2} \end{cases}.$$

Image de $A(3; 5)$:

$$x_{A'} = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 0 \quad ; \quad y_{A'} = -\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = -4.$$

Donc $A'(0; -4)$.

3. Nature de $g = h_1 \circ h_3$.

Produit des rapports : $2 \times \frac{1}{2} = 1$. Donc g est l'identité du plan : $h_3 = h_1^{-1}$.

25 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE TRANSLATION

MÉTHODE Composée d'une homothétie et d'une translation

Soient h l'homothétie de centre Ω et de rapport k , et t la translation de vecteur $\vec{u}$. On étudie $f = t \circ h$ (ou $h \circ t$).

1. Regarder le rapport k : c'est lui qui décide de la nature.
2. Cas $k \neq 1$: f est une homothétie de rapport k , mais de centre différent de Ω en général. Pour trouver le nouveau centre Ω' , on cherche l'unique point fixe de f en résolvant $f(M) = M$ (analytiquement).
3. Cas $k = 1$: h est l'identité, donc $f = t$ (translation).
4. Attention : en général $t \circ h \neq h \circ t$ (les centres des deux composées sont différents). Respecter l'ordre : $t \circ h$ signifie « h d'abord, puis t ».

Astuce vectorielle (optionnelle) : pour $f = t \circ h$ avec $k \neq 1$, $\Omega\vec{\Omega}' = \frac{1}{1-k} \vec{u}$. Mais la résolution analytique du point fixe est plus sûre au Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 22 Composée d'une homothétie et d'une translation

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère h homothétie de centre $\Omega(2; 1)$ et rapport $k = 3$, et t translation de vecteur $\vec{u}(4; -6)$.

1. Définition analytique de $f = t \circ h$.
2. Nature et éléments caractéristiques de f .
3. On pose $g = h \circ t$. A-t-on $g = f$? Justifier.

SOLUTION

1. Définition analytique de $f = t \circ h$.
Soit $M(x; y)$, $M_1 = h(M)$, $M' = t(M_1)$.

Étape 1 — $h : \Omega \vec{M}_1 = 3 \vec{\Omega M}$:

$$\begin{cases} x_1 - 2 = 3(x - 2) \\ y_1 - 1 = 3(y - 1) \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 3x - 4 \\ y_1 = 3y - 2 \end{cases}.$$

Étape 2 — $t : M_1 \vec{M}' = \vec{u}$:

$$\begin{cases} x' = x_1 + 4 = 3x - 4 + 4 = 3x \\ y' = y_1 - 6 = 3y - 2 - 6 = 3y - 8 \end{cases}.$$

Donc $f : \begin{cases} x' = 3x \\ y' = 3y - 8 \end{cases}.$

2. Nature de f .

Coefficient commun $3 \neq 1$: f est une homothétie de rapport 3. Centre $\Omega'(a; b)$ (point fixe) :

$$\begin{cases} a = 3a \\ b = 3b - 8 \end{cases} \iff \begin{cases} -2a = 0 \\ -2b = -8 \end{cases} \iff \Omega'(0; 4).$$

Conclusion : $f = t \circ h$ est l'homothétie de centre $\Omega'(0; 4)$ et de rapport 3. $\Omega' \neq \Omega$.

3. Comparaison $g = h \circ t$ et f .

$g = h \circ t : M_2 = t(M)$ puis $M'' = h(M_2)$.

$$t : \begin{cases} x_2 = x + 4 \\ y_2 = y - 6 \end{cases} ; \quad h : \begin{cases} x'' = 3x_2 - 4 = 3x + 8 \\ y'' = 3y_2 - 2 = 3y - 20 \end{cases}.$$

g est homothétie de rapport 3, centre $\Omega'' : a = 3a + 8 \Rightarrow a = -4, b = 3b - 20 \Rightarrow b = 10$. Soit $\Omega''(-4; 10)$. Les centres $\Omega'(0; 4)$ et $\Omega''(-4; 10)$ sont distincts $\Rightarrow g \neq f$: non commutativité.

26 COMPOSÉE D'UNE HOMOTHÉTIE ET D'UNE ROTATION DE MÊME CENTRE (SIMILITUDE DIRECTE)

MÉTHODE Composée homothétie et rotation de même centre — Similitude directe

Soient h l'homothétie de centre Ω et de rapport $k > 0$, et r la rotation de centre Ω et d'angle θ .

1. La composée $s = h \circ r = r \circ h$ (l'ordre n'a pas d'importance car même centre) est une **similitude directe** de centre Ω , de rapport k et d'angle θ .
2. Une similitude directe transforme toute figure en une figure semblable : les angles sont conservés, les longueurs sont multipliées par k , les aires par k^2 .

Réflexe rédaction : pour une similitude, toujours annoncer la nature puis les trois éléments caractéristiques : centre, rapport, angle.

EXERCICE RÉSOLU 23 Similitude directe

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit Ω un point du plan. Soit h l'homothétie de centre Ω et de rapport 2, et r_1 la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Caractériser $s = h \circ r_1$. Quelle est l'image par s d'un segment $[AB]$ de longueur 5 cm ?

SOLUTION

Nature de $s = h \circ r_1$.

h et r_1 ont le même centre Ω , et le rapport $k = 2$ est strictement positif. Donc s est la similitude directe de centre Ω , de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Image du segment $[AB]$: une similitude de rapport 2 multiplie toutes les longueurs par 2. L'image de $[AB]$ est un segment $[A'B']$ tel que :

$$A'B' = 2 \times AB = 2 \times 5 = 10 \text{ cm.}$$

De plus, l'angle orienté $(\vec{AB}; \vec{A'B'})$ vaut $\frac{\pi}{3}$: le segment image a « tourné » de $\frac{\pi}{3}$ par rapport au segment initial.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre image et antécédent. Dans $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$, $(x'; y')$ est l'image. Pour un antécédent, on résout en x, y . Lire deux fois : « image de A » $\neq$ « point dont l'image est A ».
2. Oublier la condition $k \neq 1$ pour le centre. L'unique point fixe n'existe que si $k \neq 1$. Si $k_1 k_2 = 1$ (homothéties) ou $k = 1$ (homothétie-translation), ne pas chercher de centre : la composée est l'identité ou une translation. Annoncer un « centre » ici est une erreur grave.
3. Additionner les rapports au lieu de les multiplier. Composée de deux homothéties même centre $\rightarrow$ rapport = produit $k_1 k_2$. Composée de deux rotations même centre $\rightarrow$ angle = somme $\alpha + \beta$. Ne pas mélanger les règles.
4. Croire que $t \circ h = h \circ t$. La composée homothétie-translation n'est pas commutative : même rapport, centres différents. Respecter l'ordre : $t \circ h = h$ puis t .
5. Rédaction incomplète. « C'est une homothétie » ne suffit pas : il faut la nature ET les éléments caractéristiques (centre+rapport ; vecteur ; centre+rapport+angle). Pour

prouver « transformation », écrire explicitement « tout point admet un unique antécédent » — sans « unique », justification incomplète.

27 EXERCICES

27.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 10 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, entoure la lettre de la bonne réponse.

1. L'application f du plan dans lui-même qui, à tout point $M(x; y)$, associe $M'(x'; y')$ tel que

$$\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 2 \end{cases} \text{ est :}$$

- a) une homothétie de rapport 3;
- b) la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$;
- c) une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

2. L'homothétie de centre $\Omega(1; -2)$ et de rapport $k = -3$ a pour écriture analytique :

- a) $\begin{cases} x' = -3x + 4 \\ y' = -3y - 8 \end{cases}$;
- b) $\begin{cases} x' = -3x - 2 \\ y' = -3y + 4 \end{cases}$;
- c) $\begin{cases} x' = 3x - 2 \\ y' = 3y + 4 \end{cases}$.

3. La composée de deux rotations de même centre O , d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$, est :

- a) une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$;
- b) une rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{18}$;
- c) une translation.

4. La composée de deux homothéties de même centre O et de rapports $k = 2$ et $k' = \frac{1}{2}$ est :

- a) l'homothétie de centre O et de rapport 1, c'est-à-dire l'identité;
- b) l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{5}{2}$;
- c) une translation.

EXERCICE 11 Vrai ou faux ? Justifier

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Toute transformation du plan admet une application réciproque qui est aussi une transformation.
2. La composée d'une homothétie de rapport k et d'une translation est toujours une homothétie, quel que soit k .
3. La composée d'une homothétie de centre O et de rapport $k > 0$ et d'une rotation de même centre O et d'angle θ est une similitude directe de rapport k et d'angle θ .
4. Si f a pour écriture analytique $\begin{cases} x' = 2x + 1 \\ y' = 2y - 3 \end{cases}$, alors f est une homothétie de rapport 2.

EXERCICE 12 Reconnaître une transformation

Dans chaque cas, l'application f est définie par son écriture analytique dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Indique sa nature (translation, homothétie, identité) et précise ses éléments caractéristiques.

1. $\begin{cases} x' = x - 4 \\ y' = y + 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x' = 5x \\ y' = 5y \end{cases}$
3. $\begin{cases} x' = -x + 6 \\ y' = -y - 2 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$

EXERCICE 13 Calculs directs

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Donne l'écriture analytique de la translation t de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$, puis calcule l'image du point $A(3; -1)$ par t .
2. Donne l'écriture analytique de l'homothétie h de centre $\Omega(2; 1)$ et de rapport $k = -2$,

puis calcule l'image du point $B(0; 3)$ par h .

3. Soit r_1 la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$, et r_2 la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$. Quelle est la nature de $r_2 \circ r_1$? Précise ses éléments caractéristiques.

27.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Écriture analytique d'une homothétie

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'homothétie h de centre $\Omega(-1; 2)$ et de rapport $k = 3$.

1. En utilisant la relation vectorielle $\Omega\vec{M}' = 3\Omega\vec{M}$, établis l'écriture analytique de h .
2. Détermine les images des points $A(1; 0)$, $B(-1; 2)$ et $C(0; -3)$ par h . Que remarques-tu pour le point B ? Justifie.
3. Détermine l'écriture analytique de l'application réciproque h^{-1} . Quelle est sa nature?

EXERCICE 15 Composée de deux homothéties de même centre

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère les homothéties h_1 de centre $I(2; -1)$ et de rapport $k_1 = 4$, et h_2 de même centre I et de rapport $k_2 = -\frac{1}{2}$.

1. Écris les expressions analytiques de h_1 et de h_2 .
2. Détermine l'écriture analytique de $f = h_2 \circ h_1$.
3. Quelle est la nature de f ? Précise son centre et son rapport. Le résultat était-il prévisible sans calcul?
4. Mêmes questions pour $g = h_1 \circ h_2$. Que constates-tu?

EXERCICE 16 Composée d'une homothétie et d'une translation

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Soit t la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et h l'homothétie de centre O et de rapport $k = 2$.

1. Détermine l'écriture analytique de $f = t \circ h$.
2. Justifie que f est une homothétie dont on précisera le rapport, puis calcule les coordonnées de son centre Ω .

3. Détermine l'écriture analytique de $g = h \circ t$. A-t-on $f = g$? Calcule le centre de g et compare avec celui de f .

EXERCICE 17 Composée homothétie-rotation de même centre

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la rotation r de centre $\Omega(1; 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et l'homothétie h de même centre Ω et de rapport $k = 3$.

1. Rappelle l'écriture analytique de la rotation r .
2. Détermine l'écriture analytique de $s = h \circ r$.
3. Quelle est la nature de s ? Précise son centre, son rapport et son angle.
4. Calcule l'image du point $A(2; 1)$ par s , puis vérifie géométriquement : que valent la distance $\Omega A'$ et l'angle $(\vec{\Omega A}; \vec{\Omega A'})$?

27.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 18 Type Probatoire : étude complète d'une application du plan

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'application f du plan dans lui-même qui, à tout point $M(x; y)$, associe le point $M'(x'; y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = 2x - y + 1 \\ y' = x + 2y - 3 \end{cases}$$

1. f est une transformation.
 - (a) Montre que pour tout point $M'(x'; y')$ donné, il existe un unique point $M(x; y)$ tel que $f(M) = M'$. (On résoudra le système d'inconnues x et y .)
 - (b) En déduis que f est une transformation du plan et donne l'écriture analytique de sa réciproque f^{-1} .
2. Nature de f .
 - (a) Vérifie que l'écriture de f est de la forme $\begin{cases} x' = ax - by + c \\ y' = bx + ay + c' \end{cases}$ et calcule $a^2 + b^2$.
 - (b) On pose $k = \sqrt{a^2 + b^2}$. Montre qu'il existe un réel θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{k}$ et $\sin \theta = \frac{b}{k}$, et donne une mesure de θ .
 - (c) Détermine les coordonnées de l'unique point fixe Ω de f .

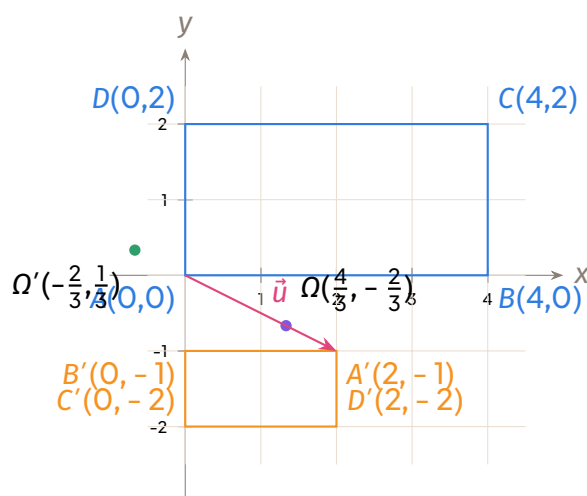
- (d) Conclut : donne la nature exacte de f et l'ensemble de ses éléments caractéristiques (centre, rapport, angle).
3. Application. Soit $A(1; 0)$ et $B(0; 1)$.
- (a) Calcule les coordonnées de $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$.
- (b) Calcule les distances AB et $A'B'$. Vérifie que $A'B' = k \times AB$.

EXERCICE 19 Type Probatoire : chantier de construction à Yaoundé

Une entreprise de BTP modélise sur un plan, muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm pour 10 m, le déplacement d'une grue. Le plan d'une dalle rectangulaire est le rectangle $ABCD$ avec $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $C(4; 2)$ et $D(0; 2)$. On considère :

- la translation t de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$;
- l'homothétie h de centre O et de rapport $k = -\frac{1}{2}$.

1. Étude de $f = t \circ h$.
 - (a) Détermine l'écriture analytique de f .
 - (b) Montre que f est une homothétie dont on précisera le rapport, et calcule les coordonnées de son centre Ω .
 - (c) Le centre Ω est-il l'image de O par t ? Justifie ta réponse.
2. Image de la dalle.
 - (a) Construis soigneusement le rectangle $ABCD$ et son image $A'B'C'D'$ par f (figure à rendre avec la copie).
 - (b) Calcule l'aire du rectangle $ABCD$ en cm^2 , puis celle de $A'B'C'D'$. Par quel nombre l'aire a-t-elle été multipliée? Retrouve ce résultat par une propriété du cours.
 - (c) Quelle est l'aire réelle, en m^2 , de la dalle représentée par $A'B'C'D'$?
3. Étude de $g = h \circ t$.
 - (a) Détermine l'écriture analytique de g et les coordonnées de son centre Ω' .
 - (b) Les homothéties f et g ont-elles le même centre? Calcule la distance $\Omega\Omega'$.



Rectangle $ABCD$ (bleu) et son image $A'B'C'D'$ (orange) par $f = t \circ h$. Centres Ω (violet) de f et Ω' (vert) de $g = h \circ t$.

EXERCICE 20 Type Probatoire : triangle équilatéral et similitude

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral ABC de centre O , avec $(\vec{OA}; \vec{OB}) = \frac{2\pi}{3}$. On note r la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, et h l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{1}{2}$. On pose $f = r \circ h$.

1. Nature de f .
 - (a) Justifie que f est une similitude directe dont on précisera le centre, le rapport et l'angle.
 - (b) f est-elle une rotation ? Une homothétie ? Justifie.
2. Image du triangle.
 - (a) Détermine $r(A)$, $r(B)$ et $r(C)$ en justifiant.
 - (b) On note $A' = f(A)$, $B' = f(B)$ et $C' = f(C)$. Montre que A' , B' , C' sont les milieux respectifs des segments $[OB]$, $[OC]$, $[OA]$.
 - (c) En déduis la nature du triangle $A'B'C'$ et le rapport entre son aire et celle de ABC .
3. Image du cercle circonscrit. On note C le cercle circonscrit au triangle ABC , de rayon R .
 - (a) Quelle est l'image de C par f ? Précise son centre et son rayon.
 - (b) Le cercle image est-il le cercle circonscrit au triangle $A'B'C'$? Justifie.
4. Écriture analytique. On munit le plan du repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ avec $A(1; 0)$.
 - (a) Donne les coordonnées de B et C .

- (b) Établis l'écriture analytique de f , puis vérifie par le calcul les coordonnées de A' , B' et C' obtenues à la question 2.b.

28 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

1. Réponse b). L'écriture $\begin{cases} x' = x + 3 \\ y' = y - 2 \end{cases}$ est de la forme $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$ avec $a = 3$ et $b = -2$: c'est

la définition analytique de la **translation** de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$. Ce n'est pas une homothétie (le coefficient de x et de y vaut 1, pas un rapport $k \neq 1$) ni une rotation.

2. Réponse a). L'homothétie de centre $\Omega(x_\Omega; y_\Omega)$ et de rapport k a pour écriture $\begin{cases} x' = kx + (1-k)x_\Omega \\ y' = ky + (1-k)y_\Omega \end{cases}$. Ici $k = -3$, $x_\Omega = 1$, $y_\Omega = -2$, donc $(1-k)x_\Omega = 4 \times 1 = 4$ et $(1-k)y_\Omega = 4 \times (-2) = -8$.

D'où $\begin{cases} x' = -3x + 4 \\ y' = -3y - 8 \end{cases}$.

3. Réponse a). La composée de deux rotations de même centre O est la rotation de centre O dont l'angle est la somme des angles : $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$.

4. Réponse a). La composée de deux homothéties de même centre O et de rapports k et k' est l'homothétie de centre O et de rapport $k \times k' = 2 \times \frac{1}{2} = 1$. L'homothétie de rapport 1 est l'**identité** du plan.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifier

1. VRAI. Par définition, une transformation du plan est une **bijection** du plan dans lui-même. Or toute bijection f admet une application réciproque f^{-1} , qui est également bijective : c'est donc aussi une transformation du plan.

2. FAUX. La composée d'une homothétie de rapport k et d'une translation est une homothétie uniquement si $k \neq 1$ (le rapport de la composée est alors k). Si $k = 1$, l'homothétie est l'identité et la composée se réduit à la translation, qui n'est pas une homothétie. Contre-exemple : $h = \text{Id}$ et t translation de vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ donnent $t \circ h = t$, une translation.

3. VRAI. C'est une propriété du cours : la composée, dans un ordre quelconque, d'une homothétie de centre O et de rapport $k > 0$ et d'une rotation de même centre O et d'angle θ est une **similitude directe** de centre O , de rapport k et d'angle θ .

4. VRAI. L'écriture $\begin{cases} x' = 2x + 1 \\ y' = 2y - 3 \end{cases}$ est de la forme $\begin{cases} x' = kx + a \\ y' = ky + b \end{cases}$ avec $k = 2 \neq 1$: c'est bien une homothétie de rapport 2. (Son centre Ω vérifie $x_\Omega = 2x_\Omega + 1$ et $y_\Omega = 2y_\Omega - 3$, soit

$$\Omega(-1; 3).$$

CORRIGÉ Exercice 3 — Reconnaître une transformation

1. $\begin{cases} x' = x - 4 \\ y' = y + 1 \end{cases}$: forme $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$ avec $a = -4, b = 1$. C'est la translation de vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. $\begin{cases} x' = 5x \\ y' = 5y \end{cases}$: forme $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$ avec $k = 5$. C'est l'homothétie de centre O (l'origine du repère) et de rapport 5.
3. $\begin{cases} x' = -x + 6 \\ y' = -y - 2 \end{cases}$: forme $\begin{cases} x' = kx + a \\ y' = ky + b \end{cases}$ avec $k = -1 \neq 1$. C'est l'homothétie de rapport -1 , c'est-à-dire la symétrie centrale. Son centre Ω est l'unique point fixe : $x_{\Omega} = -x_{\Omega} + 6$ donne $x_{\Omega} = 3$; $y_{\Omega} = -y_{\Omega} - 2$ donne $y_{\Omega} = -1$. Donc $\Omega(3; -1)$.
4. $\begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$: tout point est invariant. C'est l'identité du plan (que l'on peut voir comme l'homothétie de rapport 1 ou la translation de vecteur nul).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. La translation t de vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ a pour écriture analytique :

$$\begin{cases} x' = x - 2 \\ y' = y + 5 \end{cases}$$

Image de $A(3; -1)$: $x' = 3 - 2 = 1$ et $y' = -1 + 5 = 4$. Donc $t(A) = A'(1; 4)$.

2. L'homothétie h de centre $\Omega(2; 1)$ et de rapport $k = -2$ a pour écriture :

$$\begin{cases} x' = -2x + (1 - (-2)) \times 2 \\ y' = -2y + (1 - (-2)) \times 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x' = -2x + 6 \\ y' = -2y + 3 \end{cases}$$

Image de $B(0; 3)$: $x' = -2 \times 0 + 6 = 6$ et $y' = -2 \times 3 + 3 = -3$. Donc $h(B) = B'(6; -3)$.

3. La composée de deux rotations de même centre O est la rotation de centre O dont

l'angle est la somme des angles : $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. Donc $r_2 \circ r_1$ est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (le quart de tour direct de centre O).

CORRIGÉ Exercice 5 — Écriture analytique d'une homothétie

1. Soit $M(x; y)$ et $M'(x'; y') = h(M)$. La relation $\Omega\vec{M}' = 3\Omega\vec{M}$ se traduit, avec $\Omega(-1; 2)$, par :

$$\begin{cases} x' - (-1) = 3(x - (-1)) \\ y' - 2 = 3(y - 2) \end{cases} \iff \begin{cases} x' + 1 = 3x + 3 \\ y' - 2 = 3y - 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = 3x + 2 \\ y' = 3y - 4 \end{cases}$$

2. Images :

- $A(1; 0)$: $x' = 3 \times 1 + 2 = 5$, $y' = 3 \times 0 - 4 = -4$. Donc $A'(5; -4)$.
- $B(-1; 2)$: $x' = 3 \times (-1) + 2 = -1$, $y' = 3 \times 2 - 4 = 2$. Donc $B'(-1; 2) = B$.
- $C(0; -3)$: $x' = 3 \times 0 + 2 = 2$, $y' = 3 \times (-3) - 4 = -13$. Donc $C'(2; -13)$.

Remarque : le point B est invariant par h . C'est normal : $B = \Omega$ est le **centre** de l'homothétie, et le centre est l'unique point fixe d'une homothétie de rapport différent de 1.

3. On exprime x et y en fonction de x' et y' :

$$\begin{cases} x' = 3x + 2 \\ y' = 3y - 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{x' - 2}{3} \\ y = \frac{y' + 4}{3} \end{cases}$$

L'application réciproque h^{-1} associe donc à $M'(x'; y')$ le point $M\left(\frac{x' - 2}{3}; \frac{y' + 4}{3}\right)$. On re-

connaît l'écriture $\begin{cases} x = \frac{1}{3}x' + (1 - \frac{1}{3})(-1) \\ y = \frac{1}{3}y' + (1 - \frac{1}{3})(2) \end{cases}$: h^{-1} est l'homothétie de même centre $\Omega(-1; 2)$

et de rapport $\frac{1}{3}$. C'est conforme au cours : la réciproque de l'homothétie de centre Ω et de rapport $k \neq 0$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{1}{k}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Composée de deux homothéties de même centre

1. Avec la formule $\begin{cases} x' = kx + (1-k)x_I \\ y' = ky + (1-k)y_I \end{cases}$ et $I(2; -1)$:

$$h_1(k_1 = 4) : \begin{cases} x' = 4x + (1-4) \times 2 \\ y' = 4y + (1-4) \times (-1) \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x' = 4x - 6 \\ y' = 4y + 3 \end{cases}$$

$$h_2(k_2 = -\frac{1}{2}) : \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \times 2 \\ y' = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2} \times (-1) \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x + 3 \\ y' = -\frac{1}{2}y - \frac{3}{2} \end{cases}$$

2. $f = h_2 \circ h_1$: on applique d'abord h_1 , puis h_2 au résultat :

$$x' = -\frac{1}{2}(4x - 6) + 3 = -2x + 3 + 3 = -2x + 6$$

$$y' = -\frac{1}{2}(4y + 3) - \frac{3}{2} = -2y - \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = -2y - 3$$

Donc $f : \begin{cases} x' = -2x + 6 \\ y' = -2y - 3 \end{cases}$.

3. f est de la forme $\begin{cases} x' = kx + a \\ y' = ky + b \end{cases}$ avec $k = -2 \neq 1$: c'est une homothétie de rapport -2 .

Vérification du centre : $-2x + 6 = -2x + (1 - (-2)) \times 2$ et $-2y - 3 = -2y + 3 \times (-1)$, donc le centre est $I(2; -1)$. Oui, le résultat était prévisible : le cours affirme que la composée de deux homothéties de même centre I et de rapports k_1 et k_2 est l'homothétie de centre I et de rapport $k_1 k_2 = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$ (car $k_1 k_2 \neq 1$).

4. $g = h_1 \circ h_2$:

$$x' = 4 \left(-\frac{1}{2}x + 3 \right) - 6 = -2x + 12 - 6 = -2x + 6$$

$$y' = 4 \left(-\frac{1}{2}y - \frac{3}{2} \right) + 3 = -2y - 6 + 3 = -2y - 3$$

On obtient exactement la même écriture : $g = f$, homothétie de centre I et de rapport -2 . Constatation : la composée de deux homothéties de même centre est **commutative** : $h_1 \circ h_2 = h_2 \circ h_1$.

CORRIGÉ

Exercice 7 — Composée d'une homothétie et d'une translation

1. h de centre O et de rapport 2 : $M(x; y) \mapsto M_1(2x; 2y)$. Puis t de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$: $M_1 \mapsto M'(2x +$

$3; 2y + 1)$. Donc :

$$f = t \circ h : \begin{cases} x' = 2x + 3 \\ y' = 2y + 1 \end{cases}$$

2. f est de la forme $\begin{cases} x' = kx + a \\ y' = ky + b \end{cases}$ avec $k = 2 \neq 1$: d'après le cours, la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de rapport $k = 2$. Son centre Ω est l'unique point fixe :

$$\begin{cases} x_{\Omega} = 2x_{\Omega} + 3 \\ y_{\Omega} = 2y_{\Omega} + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_{\Omega} = -3 \\ y_{\Omega} = -1 \end{cases} \quad \text{donc } \Omega(-3; -1).$$

Vérification : $x' = 2x + (1 - 2)(-3) = 2x + 3$ ✓

3. $g = h \circ t$: d'abord $t : M(x; y) \mapsto M_1(x + 3; y + 1)$, puis $h : M_1 \mapsto M'(2(x + 3); 2(y + 1))$. Donc :

$$g : \begin{cases} x' = 2x + 6 \\ y' = 2y + 2 \end{cases}$$

On n'a pas $f = g$ (par exemple $f(0) = (3; 1)$ et $g(0) = (6; 2)$). Centre de $g : x_{\Omega'} = 2x_{\Omega'} + 6$ donne $x_{\Omega'} = -6$; $y_{\Omega'} = 2y_{\Omega'} + 2$ donne $y_{\Omega'} = -2$. Donc $\Omega'(-6; -2)$. Comparaison : f et g sont deux homothéties de même rapport 2 mais de centres différents $\Omega(-3; -1)$ et $\Omega'(-6; -2)$. La composée d'une homothétie et d'une translation n'est donc pas commutative en général.

CORRIGÉ Exercice 8 — Composée homothétie-rotation de même centre

1. La rotation r de centre $\Omega(1; 1)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (avec $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin \frac{\pi}{2} = 1$) :

$$\begin{cases} x' - 1 = \cos \frac{\pi}{2} (x - 1) - \sin \frac{\pi}{2} (y - 1) \\ y' - 1 = \sin \frac{\pi}{2} (x - 1) + \cos \frac{\pi}{2} (y - 1) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = -(y - 1) + 1 = -y + 2 \\ y' = (x - 1) + 1 = x \end{cases}$$

2. $s = h \circ r$: on applique d'abord $r : M(x; y) \mapsto M_1(-y + 2; x)$, puis l'homothétie h de centre $\Omega(1; 1)$ et de rapport 3 : $M' = \Omega + 3\vec{\Omega M_1}$:

$$\begin{aligned} x' &= 1 + 3((-y + 2) - 1) = 1 + 3(1 - y) = -3y + 4 \\ y' &= 1 + 3(x - 1) = 3x - 2 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } s : \begin{cases} x' = -3y + 4 \\ y' = 3x - 2 \end{cases}.$$

3. s est la composée d'une rotation et d'une homothétie de rapport $k = 3 > 0$, de même

centre Ω : c'est une similitude directe de centre $\Omega(1; 1)$, de rapport 3 et d'angle $\frac{\pi}{2}$. (On

vérifie la forme $\begin{cases} x' = ax - by + c \\ y' = bx + ay + c' \end{cases}$ avec $a = 0, b = 3$, et $a^2 + b^2 = 9 = 3^2$.)

4. Image de $A(2; 1)$: $x' = -3 \times 1 + 4 = 1, y' = 3 \times 2 - 2 = 4$. Donc $A'(1; 4)$.

Vérification géométrique : $\vec{\Omega A} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{\Omega A'} \begin{pmatrix} 1-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Distance : $\Omega A = 1$ et $\Omega A' = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3 = k \times \Omega A$ ✓
- Angle : $(\vec{\Omega A}; \vec{\Omega A'}) = (\vec{i}; 3\vec{j}) = \frac{\pi}{2}$ ✓

La similitude multiplie bien les distances par 3 et fait tourner de $\frac{\pi}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : étude complète d'une application du plan

1. a. Soit $M'(x'; y')$ un point donné. On cherche $M(x; y)$ tel que $f(M) = M'$, c'est-à-dire on résout en $(x; y)$:

$$\begin{cases} 2x - y = x' - 1 \\ x + 2y = y' + 3 \end{cases}$$

Le déterminant de ce système est $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - (-1) \times 1 = 5 \neq 0$: le système admet

une unique solution. Par les formules de Cramer (ou par combinaison : $2L_1 + L_2$ donne $5x = 2x' + y' + 1$; $-L_1 + 2L_2$ donne $5y = -x' + 2y' + 7$) :

$$x = \frac{2x' + y' + 1}{5} \quad \text{et} \quad y = \frac{-x' + 2y' + 7}{5}$$

Pour tout point M' , il existe donc un unique point M tel que $f(M) = M'$.

b. f est donc une bijection du plan dans lui-même : c'est une transformation du plan. Sa réciproque f^{-1} associe à tout point $M'(x'; y')$ le point M ci-dessus, autrement dit f^{-1} a pour écriture analytique (en renommant les variables) :

$$f^{-1} : \begin{cases} x' = \frac{2x + y + 1}{5} \\ y' = \frac{-x + 2y + 7}{5} \end{cases}$$

2. a. L'écriture $\begin{cases} x' = 2x - y + 1 \\ y' = x + 2y - 3 \end{cases}$ est bien de la forme $\begin{cases} x' = ax - by + c \\ y' = bx + ay + c' \end{cases}$ avec $a = 2, b = 1, c = 1, c' = -3$. On calcule : $a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5$.

b. $k = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$. Alors $\left(\frac{a}{k}\right)^2 + \left(\frac{b}{k}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{k^2} = \frac{5}{5} = 1$: le point de coordonnées $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}; \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ est sur le cercle trigonométrique, donc il existe un réel θ (unique modulo 2π) tel que $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ et $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. Comme $\cos \theta > 0$ et $\sin \theta > 0$, θ est dans le premier quadrant : $\theta \approx 0,464$ rad (soit environ $26,6^\circ$).

c. Le point fixe Ω vérifie $f(\Omega) = \Omega$:

$$\begin{cases} x_\Omega = 2x_\Omega - y_\Omega + 1 \\ y_\Omega = x_\Omega + 2y_\Omega - 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_\Omega - y_\Omega = -1 \\ x_\Omega + y_\Omega = 3 \end{cases}$$

En additionnant les deux équations : $2x_\Omega = 2$, donc $x_\Omega = 1$; puis $y_\Omega = 3 - 1 = 2$. Vérification : $f(1; 2)$ donne $x' = 2 - 2 + 1 = 1$ et $y' = 1 + 4 - 3 = 2$. Donc $\Omega(1; 2)$ est l'unique point fixe.

d. Conclusion : f est la similitude directe de centre $\Omega(1; 2)$, de rapport $k = \sqrt{5}$ et d'angle θ tel que $\cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ($\theta \approx 0,464$ rad). En effet, en retranchant les coordonnées de Ω , l'écriture devient $\begin{cases} x' - 1 = 2(x - 1) - (y - 2) \\ y' - 2 = (x - 1) + 2(y - 2) \end{cases}$, forme canonique de la similitude directe de centre Ω .

3. a. $A(1; 0)$: $x' = 2 - 0 + 1 = 3$, $y' = 1 + 0 - 3 = -2$, donc $A'(3; -2)$. $B(0; 1)$: $x' = 0 - 1 + 1 = 0$, $y' = 0 + 2 - 3 = -1$, donc $B'(0; -1)$.

b. $AB = \sqrt{(0 - 1)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{2}$. $A'B' = \sqrt{(0 - 3)^2 + (-1 - (-2))^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$. Or $k \times AB = \sqrt{5} \times \sqrt{2} = \sqrt{10}$. On a bien $A'B' = k \times AB$: la similitude multiplie les distances par son rapport $\sqrt{5}$.

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 2 pts (déterminant non nul ou résolution menée); 1.b : 1 pt; 2.a : 1 pt; 2.b : 1,5 pt; 2.c : 1,5 pt; 2.d : 1 pt; 3.a : 1 pt; 3.b : 1 pt.

Points de vigilance :

- Pour prouver qu'une application est une transformation, il faut établir l'existence ET l'unicité de l'antécédent : citer le déterminant non nul est la justification attendue.
- Dans la forme $x' = ax - by + c$, attention aux signes : ici $b = 1$ car le coefficient de y est -1 .
- Le point fixe se calcule en posant $x' = x$ et $y' = y$; toute erreur de signe se détecte par la vérification finale — exige-la de toi-même.
- La conclusion doit donner les trois éléments caractéristiques : centre, rapport, angle.

1. a. h de centre O et de rapport $-\frac{1}{2} : M(x; y) \mapsto M_1\left(-\frac{x}{2}; -\frac{y}{2}\right)$. Puis t de vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} : M_1 \mapsto M'\left(-\frac{x}{2} + 2; -\frac{y}{2} - 1\right)$. Donc :

$$f = t \circ h : \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x + 2 \\ y' = -\frac{1}{2}y - 1 \end{cases}$$

- b. f est de la forme $\begin{cases} x' = kx + a \\ y' = ky + b \end{cases}$ avec $k = -\frac{1}{2} \neq 1$: d'après le cours, la composée d'une homothétie de rapport $k \neq 1$ et d'une translation est une homothétie de rapport $-\frac{1}{2}$. Son centre Ω est l'unique point fixe :

$$x_\Omega = -\frac{1}{2}x_\Omega + 2 \iff \frac{3}{2}x_\Omega = 2 \iff x_\Omega = \frac{4}{3}; \quad y_\Omega = -\frac{1}{2}y_\Omega - 1 \iff \frac{3}{2}y_\Omega = -1 \iff y_\Omega = -\frac{2}{3}.$$

Donc $\Omega\left(\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

- c. $t(O) = (2; -1)$. Or $\Omega\left(\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right) \neq (2; -1)$: le centre de f n'est pas l'image de O par t . En effet, le centre de $f = t \circ h$ est le point fixe de la composée, et non l'image du centre de h ; il faut résoudre l'équation de point fixe et non se fier à l'intuition.

2. a. Images des sommets par f :

- $A(0; 0) \mapsto A'(2; -1)$;
- $B(4; 0) \mapsto B'(-2 + 2; -1) = B'(0; -1)$;
- $C(4; 2) \mapsto C'(0; -2)$;
- $D(0; 2) \mapsto D'(2; -2)$.

Le quadrilatère $A'B'C'D'$ est un rectangle de longueur 2 cm et de largeur 1 cm, image de $ABCD$ par l'homothétie de rapport $-\frac{1}{2}$ (le rapport négatif explique le « retournement » : B et D échangent leurs positions relatives).

- b. Aire de $ABCD$: $4 \times 2 = 8 \text{ cm}^2$. Aire de $A'B'C'D'$: $2 \times 1 = 2 \text{ cm}^2$. L'aire a été multipliée par $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Propriété du cours : une homothétie de rapport k multiplie les aires par k^2 ; ici $k^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ✓

- c. Échelle : 1 cm sur le plan représente 10 m en réalité, donc 1 cm^2 représente $10^2 = 100 \text{ m}^2$. L'aire réelle de la dalle $A'B'C'D'$ est donc $2 \times 100 = 200 \text{ m}^2$.

3. a. $g = h \circ t$: d'abord $t : M(x; y) \mapsto M_1(x + 2; y - 1)$, puis $h : M_1 \mapsto M'\left(-\frac{x+2}{2}; -\frac{y-1}{2}\right)$. Donc :

$$g : \begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x - 1 \\ y' = -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2} \end{cases}$$

Centre Ω' : $x_{\Omega'} = -\frac{1}{2}x_{\Omega'} - 1 \iff \frac{3}{2}x_{\Omega'} = -1 \iff x_{\Omega'} = -\frac{2}{3}$; $y_{\Omega'} = -\frac{1}{2}y_{\Omega'} + \frac{1}{2} \iff \frac{3}{2}y_{\Omega'} = \frac{1}{2} \iff y_{\Omega'} = \frac{1}{3}$. Donc $\Omega' \left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3} \right)$.

b. $\Omega \left(\frac{4}{3}; -\frac{2}{3} \right) \neq \Omega' \left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3} \right)$: f et g n'ont pas le même centre. Distance :

$$\Omega\Omega' = \sqrt{\left(\frac{4}{3} + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}.$$

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 1 pt ; 1.b : 2 pts ; 1.c : 1 pt ; 2.a : 1,5 pt ; 2.b : 1,5 pt ; 2.c : 1 pt ; 3.a : 1 pt ; 3.b : 1 pt.

Points de vigilance :

- Dans $t \circ h$, c'est h qui s'applique en premier : ne pas inverser l'ordre de composition.
- Citer la condition $k \neq 1$ pour conclure que la composée est une homothétie.
- Pour les aires, le facteur est k^2 (et non k) ; pour l'échelle, $1 \text{ cm}^2 \leftrightarrow 100 \text{ m}^2$ (et non 10 m^2).
- Le rapport négatif entraîne un renversement de la figure : bien placer les images B' et D' .

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : triangle équilatéral et similitude

- a. $f = r \circ h$ est la composée d'une homothétie de centre O et de rapport $k = \frac{1}{2} > 0$ et d'une rotation de même centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. D'après le cours, f est une similitude directe de centre O , de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

b. f n'est pas une rotation car son rapport $\frac{1}{2} \neq 1$ (une rotation conserve les distances, alors que f les divise par 2). f n'est pas une homothétie car son angle $\frac{2\pi}{3}$ n'est ni 0 ni π modulo 2π (une homothétie envoie tout point M sur la droite (OM) , ce qui imposerait un angle nul ou plat).
- a. ABC est équilatéral de centre O (centre du cercle circonscrit), donc $OA = OB = OC = R$ et les angles entre les rayons valent $\frac{2\pi}{3}$: $(\vec{OA}; \vec{OB}) = (\vec{OB}; \vec{OC}) = (\vec{OC}; \vec{OA}) = \frac{2\pi}{3}$. La rotation r de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ envoie donc :

$$r(A) = B, \quad r(B) = C, \quad r(C) = A.$$

- b. h de centre O et de rapport $\frac{1}{2}$ envoie tout point M sur le milieu de $[OM]$. Donc :

$$A' = f(A) = r(h(A)) = r(\text{milieu de } [OA]) = \text{milieu de } [Or(A)] = \text{milieu de } [OB],$$

car r conserve les milieux (c' est une isométrie). De même, $B' = f(B)$ est le milieu de $[OC]$ et $C' = f(C)$ est le milieu de $[OA]$.

c. L'image d'un triangle équilatéral par une similitude est un triangle équilatéral (les similitudes conservent les angles) : $A'B'C'$ est équilatéral. Le rapport des aires est le carré du rapport de la similitude : $A(A'B'C') = k^2 \times A(ABC) = \frac{1}{4}A(ABC)$.

3. a. L'image du cercle C de centre O et de rayon R par la similitude f de centre O et de rapport $\frac{1}{2}$ est le cercle C' de centre O et de rayon $\frac{R}{2}$ (l'image d'un cercle par une similitude est un cercle dont le rayon est multiplié par le rapport).
- b. $OA' = OB' = OC' = \frac{R}{2}$ (par exemple A' milieu de $[OB]$ avec $OB = R$), donc A', B', C' appartiennent à C' : C' est bien le cercle circonscrit au triangle $A'B'C'$.
4. a. Avec $A(1; 0)$ (donc $R = 1$) et les angles de $\frac{2\pi}{3}$:

$$B\left(\cos \frac{2\pi}{3}; \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad C\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

b. Écriture analytique de $f = r \circ h$. D'abord $h : M(x; y) \mapsto M_1\left(\frac{x}{2}; \frac{y}{2}\right)$. Puis r de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, avec $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\begin{aligned} x' &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{y}{2} = -\frac{x}{4} - \frac{\sqrt{3}y}{4} \\ y' &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{y}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f : \begin{cases} x' = -\frac{1}{4}x - \frac{\sqrt{3}}{4}y \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{4}x - \frac{1}{4}y \end{cases}.$$

Vérifications :

- $A(1; 0) : x' = -\frac{1}{4}, y' = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Or le milieu de $[OB]$ est $\left(-\frac{1}{4}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ ✓
- $B\left(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right) : x' = \frac{1}{8} - \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4}; y' = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{8} = -\frac{\sqrt{3}}{4}$.
Or le milieu de $[OC]$ est $\left(-\frac{1}{4}; -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ ✓
- $C\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) : x' = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}; y' = -\frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{3}}{8} = 0$. Or le milieu de $[OA]$ est $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ ✓

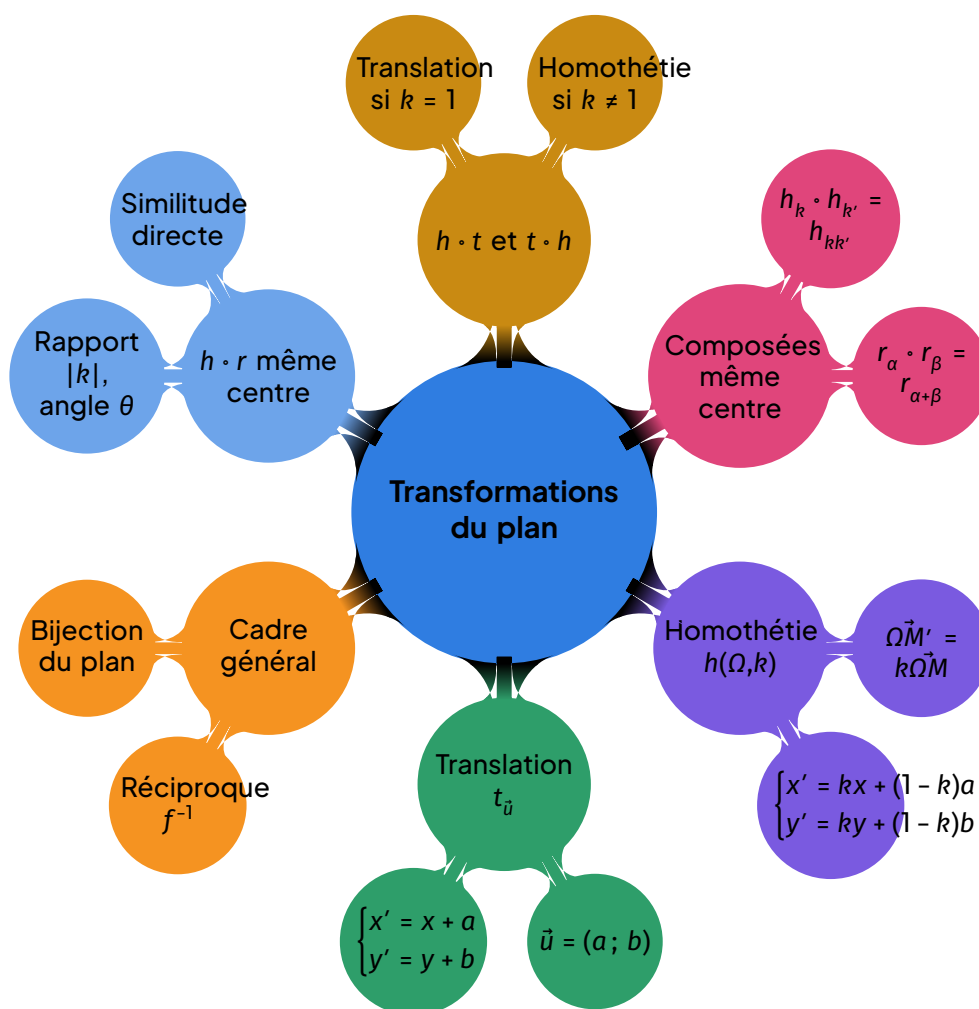
Les résultats analytiques confirment les résultats géométriques de la question 2.b.

Barème indicatif (sur 10) : 1.a : 1,5 pt ; 1.b : 1 pt ; 2.a : 1,5 pt ; 2.b : 1,5 pt ; 2.c : 1 pt ; 3.a : 1 pt ; 3.b : 0,5 pt ; 4.a : 1 pt ; 4.b : 1 pt.

Points de vigilance :

- Pour justifier la nature de f , citer explicitement l'hypothèse « même centre O » et $k > 0$: c'est la condition d'application du théorème.
- Pour nier que f est une rotation ou une homothétie, argumenter avec le rapport ($\neq 1$) et l'angle ($\neq 0, \pi$) : une simple réponse « non » sans justification ne rapporte aucun point.
- Dans l'écriture analytique, ne pas oublier que h s'applique d'abord : les coordonnées de M_1 sont $\left(\frac{x}{2}; \frac{y}{2}\right)$ avant d'appliquer les formules de rotation.
- Les vérifications finales (recoupement géométrie/calcul) sont très appréciées au Probatoire : prends le temps de les rédiger.

29 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : transformations du plan, définitions analytiques et composées.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- Une **transformation** du plan P est une **bijection** de P dans lui-même : tout point a un unique antécédent. Sa **réciproque** f^{-1} vérifie $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{Id}_P$.
- **Translation** $t_{\vec{u}} : M\vec{M}' = \vec{u}$. **Homothétie** $h(\Omega, k) : \Omega\vec{M}' = k\Omega\vec{M}$.
- **Rotation** $r(\Omega, \theta) : \Omega M' = \Omega M$ et $(\Omega\vec{M}; \Omega\vec{M}') = \theta$.
- **Similitude directe** : composée d'une homothétie de rapport $k > 0$ et d'une rotation de même centre ; elle multiplie les distances par k et conserve les angles orientés.

2. Formules à connaître par cœur

Transformation	Définition analytique (repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$)
Translation $t_{\vec{u}}, \vec{u} = (a; b)$	$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$
Homothétie $h(\Omega, k), \Omega = (a; b)$	$\begin{cases} x' = kx + (1 - k)a \\ y' = ky + (1 - k)b \end{cases}$
Réciproque de $t_{\vec{u}}$	$t_{-\vec{u}} : \begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \end{cases}$
Réciproque de $h(\Omega, k), k \neq 0$	$h\left(\Omega, \frac{1}{k}\right)$

3. Composées : résultats fondamentaux

- Deux **rotations de même centre** : $r(\Omega, \alpha) \circ r(\Omega, \beta) = r(\Omega, \alpha + \beta)$.
- Deux **homothéties de même centre** : $h(\Omega, k) \circ h(\Omega, k') = h(\Omega, kk')$ si $kk' \neq 1$; c'est l'**identité** si $kk' = 1$.
- **Homothétie et translation** : $t_{\vec{u}} \circ h(\Omega, k)$ (et $h \circ t_{\vec{u}}$) est une translation si $k = 1$; sinon une **homothétie de rapport k** dont le centre Ω' se détermine par les points fixes ou par l'image de Ω .
- **Homothétie et rotation de même centre** ($k > 0$) : similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ ; h et r commutent : $h \circ r = r \circ h$.

4. Méthodes express

- Reconnaître analytiquement : forme $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases} \Rightarrow$ translation; forme $\begin{cases} x' = kx + p \\ y' = ky + q \end{cases}$ avec $k \neq 1 \Rightarrow$ homothétie de rapport k , centre obtenu en résolvant $x = kx + p, y = ky + q$.
- Prouver qu'une application est une transformation : montrer que tout $M'(x'; y')$ possède un unique antécédent $M(x; y)$ en exprimant x, y en fonction de x', y' ; les formules obtenues définissent f^{-1} .
- Composer : écrire les expressions analytiques (ou vectorielles) de chaque transformation, substituer, puis identifier la nature de la composée et ses éléments caractéristiques.
- Points fixes : le centre d'une homothétie ou d'une rotation est l'unique point invariant (sauf cas dégénérés) : résoudre $f(M) = M$.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une transformation du plan et citer sa propriété fondamentale (bijection).

- ☐ Je sais écrire sans hésiter la définition analytique d'une translation de vecteur $\vec{u} = (a; b)$.
- ☐ Je sais écrire la définition analytique d'une homothétie de centre $\Omega = (a; b)$ et de rapport k .
- ☐ Je sais reconnaître une translation ou une homothétie à partir d'expressions du type $x' = \dots, y' = \dots$.
- ☐ Je sais déterminer le centre d'une homothétie en résolvant le système des points fixes.
- ☐ Je sais montrer qu'une application est bijective et expliciter sa réciproque analytiquement.
- ☐ Je connais la réciproque de $t_{\vec{u}}$ ($t_{-\vec{u}}$) et celle de $h(\Omega, k)$ ($h(\Omega, \frac{1}{k})$).
- ☐ Je sais que $r(\Omega, \alpha) \circ r(\Omega, \beta) = r(\Omega, \alpha + \beta)$ (angles modulo 2π).
- ☐ Je sais que $h(\Omega, k) \circ h(\Omega, k') = h(\Omega, kk')$, avec le cas particulier $kk' = 1$ (identité).
- ☐ Je sais déterminer la nature et le rapport de la composée d'une homothétie et d'une translation, et trouver son centre.
- ☐ Je sais caractériser la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre (similitude directe : centre, rapport, angle).
- ☐ Je pense à utiliser les transformations pour justifier des propriétés de configurations (alignement, parallélisme, conservation des angles et des rapports de distances).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**